分类号：F830
密　级：公开

单位代码：10422
学　　号：201911988

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

博士学位论文

Dissertation for Doctoral Degree

论文题目：中国央行沟通溢出效应及其对金融市场相关性的影响研究

Spillover Effects of Central Bank Communication in China and Its Impact on Financial Market Correlations

作者姓名　王艳宁
培养单位　经济学院
专业名称　金融学
指导教师　宫晓琳 教授
合作导师

2025 年 12 月 13 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

央行沟通作为重要的预期管理工具，自20世纪90年代以来在各国央行货币政策工具箱中的地位日益提高，在缩短政策时滞和降低操作成本等方面独具特色。通过传递货币政策信号、引导市场预期、调节公众行为，央行沟通不仅对经济体内部金融市场和宏观经济具有调节作用，还可能产生显著的溢出效应。尤其是对与中国内地（大陆）具有紧密经贸联系和相邻地理位置的中国香港和中国台湾，中国人民银行的沟通事件是否会对两地资本市场产生溢出效应，是关乎金融市场稳定的重要议题。同时，全球经济一体化进程的加速使不同地区、不同类型的金融市场构成一个复杂的关联体系，这种关联性提升资源配置效率的同时，也可能成为风险传染的渠道，因此市场相关性的管理也尤为重要。在政策溢出与市场相关性产生的过程中，市场预期均发挥着关键作用。所以，准确评估预期管理工具央行沟通的溢出效应及其对市场间相关性的影响效果，对维护区域金融稳定、防范系统性风险传导，具有重要理论价值和战略意义。

目前，虽然国内外文献已对央行沟通的作用机制、路径、范围展开了一系列探讨，但大多数研究集中在央行沟通对经济体内部单一市场的影响上，尤其缺乏对中国央行沟通溢出效果的探讨。另外，在市场相关性领域，大部分研究分析传统货币政策或通货膨胀等宏观基本面因素的影响，对于央行通过政策沟通调节市场相关性、维护金融系统稳定的研究却非常有限。因此，本文旨在从溢出和市场相关性视角考察中国央行沟通的作用效果，填补已有研究的空白，以期为我国央行沟通这一工具的使用提供有益借鉴和参考。本文在文献综述部分梳理了央行沟通、货币政策溢出、金融市场相关性三个领域的文献。在理论分析部分，回顾了预期形成的机制，整理了央行沟通通过影响市场预期作用于资产价格的路径，从金融溢出、实体经济、市场参与者角度梳理了央行沟通的溢出渠道，基于经济基础说、资本流动说、市场传染说探讨了央行沟通对跨区域股市相关性的作用机理，从利率、现金流、投资者行为的角度分析了央行沟通影响不同类型金融市场相关性的过程。而后使用央行沟通文本提取情绪指数和文本相似度指标，并以此为基础进行的实证研究和得到的主要结论如下：

首先，基于EGARCH模型，研究中国央行沟通对香港股市和台湾股市的溢出作用。发现中国央行沟通情绪指数可显著正向影响香港、台湾股市收益率，而且相对于台湾股票市场，其对香港股票市场的影响程度更大。进一步利用中介效应模型检验得出，中国央行沟通可通过影响香港、台湾市场投资者的预期发挥作用。而相邻沟通文本的相似度对香港、台湾股市的影响并不稳健。

其次，从跨区域股市相关性视角，采用DCC-MIDAS-X模型研究中国央行沟通对沪

中国知网　https://www.cnki.net

深、香港、台湾股市相关性的影响，发现积极的央行沟通会降低内地（大陆）股市与香港股市、台湾股市之间的相关性，消极的央行沟通则会使相关性增加。而后考察“沪港通”、“深港通”政策实施前后该影响是否变化，将全样本划分为政策实施前后两个区间，并分别构建 DCC-MIDAS-X 模型进行估计，结果表明，政策实施后央行沟通情绪指数的显著性增强且影响方向在政策实施前后发生转变。

再次，从跨类型市场相关性角度，考察央行沟通对股债相关性的影响。发现央行沟通情绪指数显著负向影响股债相关性，而相邻沟通文本的相似度显著正向影响股债相关性。而后考察在不同经济周期，央行沟通的影响是否有异，采用 HP 滤波法将样本分成经济平稳期和经济衰退期，结果表明在经济平稳阶段，央行沟通对股债相关性的影响与全样本影响方向一致且显著，而在经济衰退阶段，央行沟通对股债相关性不产生显著影响。

最后，本文聚焦于中国人民银行发布的《货币政策执行报告》与货币政策委员会召开季度例会后发布的会议纪要两类沟通文本，剖析其溢出效应及在影响市场相关性方面的差异。研究发现，在对香港、台湾股市的溢出作用和内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性的影响上，例会会议纪要更有效力，而在对经济体内部股票市场和债券市场相关性的影响中，《货币政策执行报告》略胜一筹。

基于上述结论，本文提出以下政策建议：第一，中国人民银行在制定和实施沟通策略时，应保持稳健基调，审慎传递悲观信号，以维持香港、台湾股票市场稳定健康发展；第二，为防止风险跨区域传染，中国人民银行可构建动态语义锚定框架，密切监测金融市场间相关系数的走势，使其保持在一定的区间内，当相关系数突破阈值上限时，及时启动预期管理工具，灵活有效调节金融市场间的相关性效应；第三，不同类型沟通的适用性不同，央行在启动预期管理工具时要按需选择合适的沟通工具；第四，在调节跨区域市场相关性时，要考虑互通互联政策的实施程度，因为该政策的实施会影响央行沟通的作用效果，在调整股债相关性时，应将此时所处的经济周期纳入决策范围；第五，投资者可根据央行释放的信号仔细分析其对资产价格的传导效应，动态调节投资组合权重，实现收益最大化。

关键词：央行沟通；股票市场；溢出效应；市场关联

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Central bank communication, as a vital tool for managing expectations, has steadily gained prominence in the monetary policy toolkits of central banks worldwide since the 1990s. It offers unique advantages in reducing policy lags and lowering operational costs. By transmitting monetary policy signals, guiding market expectations, and regulating public behavior, central bank communication not only exerts a moderating influence on internal financial markets and the macroeconomy but may also generate significant spillover effects. In particular, given their close economic and trade ties, and adjacent geographical locations with mainland of China, whether the communication from the People's Bank of China (PBC) exerts spillover effects on the markets of Hong Kong SAR of China and Taiwan province of China is a critical issue concerning the stability of financial markets. Meanwhile, the accelerating process of global economic integration has resulted in the formation of a complex, interconnected system of financial markets across different regions and of varying types. While such connectivity enhances the efficiency of resource allocation, it may also serve as a channel for risk contagion. Therefore, managing market correlation is also particularly important. In the process through which policy spillover and correlation effects arise, market expectations play a critical role. Hence, accurately assessing the spillover effects of the expectation management tool, PBC's communication, as well as its impact on market correlation, holds profound theoretical value and strategic importance for safeguarding regional financial stability and preventing the transmission of systemic risks.

At present, although literature has conducted a series of discussions on the mechanism, path and scope of central bank communication, most of the research focuses on the impact of the central bank communication on a single market within the economy, and lacks exploration of the spillover effect of the central bank communication. In addition, in the field of market correlation, most studies focus on analyzing the impact of traditional monetary policy and macroeconomic fundamentals such as inflation. However, there is a scarcity of research on how central banks can regulate market correlation through policy communication and maintain the stability of the financial system. Therefore, this paper aims to examine the effect of the central bank communication from the perspectives of spillover and market correlation, filling the gaps in existing research and providing useful references and insights for the use of this communication tool by the central bank. This paper reviews the literature on three topics:

中国知网 https://www.cnki.net

central bank communication, the spillover effects of monetary policy, and the correlation of financial markets. The theoretical analysis section revisits the mechanism of expectation formation, organizing the pathways through which central bank communication influences asset prices by affecting market expectations, clarifies the spillover channels of the central bank communication through financial spillover, trade channels, and market participants, synthesizes the mechanisms through which the central bank communication influences cross-regional equity market correlations from the perspectives of economic fundamentals, capital flows, and market contagion, and analyzes the process by which central bank communication affects the correlation of different financial markets from the angles of interest rates, cash flows, and investor behavior. Then, the sentiment index and text similarity index were extracted from the central bank communication texts, and the empirical research conducted based on this and the main conclusions drawn are as follows:

Firstly, based on the EGARCH model, this paper examines the impact of the central bank communication on the equity markets of Hong Kong and Taiwan. It is found that the impact of the central bank communication sentiment index on the returns of the Hong Kong and Taiwan equity market is significantly positive. Moreover, its impact on the Hong Kong market is significantly greater compared to that on the Taiwan market. Further, using the mediation effect model for verification, it is concluded that the central bank communication can exert its influence by affecting the expectation of investors in the Hong Kong and Taiwan equity market, while the influence of similarity of adjacent communications on the Hong Kong and Taiwan equity market isn't robust.

Secondly, from the perspective of cross-regional equity market correlations, this paper employs the DCC-MIDAS-X model to examine the impact of central bank communication on the correlation among the equity markets of mainland, Hong Kong, and Taiwan. The findings indicate that positive central bank communication reduces the correlation between the mainland and Hong Kong/Taiwan equity markets, and negative central bank communication leads to an increase in their correlation. Subsequently, the study investigates whether this influence changes before and after the implementation of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. This study employs a split-sample approach, estimating the DCC-MIDAS-X model separately for the periods before and after the policy implementation. The results show that after the implementation of the policy, the significance of the central bank communication sentiment index has increased, and the direction of its influence has changed before and after the policy implementation.

Thirdly, from the perspective of financial market correlation, this paper examines the

中国知网 https://www.cnki.net

impact of central bank communication on the correlation of equity and bond markets. The results show that central bank communication sentiment index is significantly negatively correlated with the correlation of the equity and bond markets, whereas text similarity is significantly positively correlated with them. Furthermore, the study investigates whether the effect of central bank communication varies across different economic cycles. Using the HP filter method to divide the sample into periods of economic stability and economic downturn, the findings indicate that during periods of economic stability, the impact of central bank communication on the correlation of equity and bond markets remains consistent with the full sample results and is statistically significant. However, during economic downturns, central bank communication does not exert a significant influence on the correlation of equity and bond markets.

Finally, this paper examines whether there are differences in the spillover effects and the impact on market correlation between two types of communication texts—the China Monetary Policy Report and the Monetary Policy Committee Meetings Minutes. The study finds that the Monetary Policy Committee Meetings Minutes prove to be more effective in terms of spillover effects on the Hong Kong and Taiwan equity markets and their influence on the correlation of the mainland-Hong Kong and mainland-Taiwan equity markets. In contrast, the China Monetary Policy Report holds a slight edge in influencing the correlation of equity and bond markets within the economy.

Based on the above conclusions, this paper puts forward the following policy suggestions: First, when formulating and implementing communication strategies, the PBC should maintain a stable sentiment, carefully convey pessimistic signals, and ensure the stable and healthy development of the Hong Kong and Taiwan equity market. Second, to prevent cross-regional contagion of risks, the PBC can establish a dynamic semantic anchoring framework, closely monitor the trends of correlation coefficients among financial markets, keep them within a certain range, and promptly activate expected management tools when the correlation coefficients exceed the upper threshold, flexibly and effectively regulating the correlation of different financial markets. Third, the applicability of different types of communication varies. When initiating expected management tools, the central bank should select appropriate communication tools as needed. Fourth, when adjusting the cross-regional market correlation, the implementation degree of the interconnection policy should be considered, as the implementation of this policy will affect the effectiveness of the central bank communication. When adjusting the correlation of equity and bond market, the economic cycle at this time should be taken into account in the decision-making process. Fifth, investors can carefully

中国知网 https://www.cnki.net

analyze the transmission effect of the signals released by the central bank on asset prices, dynamically adjust the weight of the investment portfolio, and achieve maximum returns.

Key words: central bank communication; equity market; spillover effect; market correlation

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
第一节 研究背景与研究意义.....1
一、研究背景.....1
二、问题提出.....3
三、研究意义.....4
第二节 研究思路与结构安排.....6
一、研究思路.....6
二、结构安排.....7
第三节 研究方法.....8
一、文献研究法.....9
二、文本分析法.....9
三、计量经济学分析法.....9
第四节 创新点及不足.....9
第二章 文献综述.....12
第一节 央行沟通的作用效果综述.....12
一、央行沟通载体.....12
二、央行沟通的研究视角.....13
三、央行沟通相关实证研究.....14
第二节 货币政策溢出.....19
第三节 金融市场相关性.....21
一、不同地区股市相关性.....21
二、同一地区股债相关性.....23
第四节 文献述评.....25
第三章 概念界定与相关理论.....27
第一节 相关概念界定.....27
一、央行沟通演进过程.....27
二、央行沟通概念界定.....29
第二节 理论基础与分析.....30
一、预期理论.....30
二、预期与资产价格.....32
三、中国央行沟通的溢出效应分析.....33
四、中国央行沟通对市场相关性影响分析.....34
第四章 中国央行书面沟通的测度.....39
第一节 央行沟通材料简介.....39

中国知网 https://www.cnki.net

一、书面沟通材料.....39
二、书面沟通材料内容分析.....40
第二节 央行沟通情绪指数的构建.....45
一、词典选择与情绪指数公式.....45
二、央行沟通情绪指数的描述性统计分析.....46
三、央行沟通情绪指数的准确性论证.....47
第三节 央行沟通文本相似度指标的构建.....49
一、TF-IDF(词频—逆文档频率).....49
二、余弦相似度计算.....50
三、央行沟通文本相似度的描述性统计分析.....50
第四节 本章小结.....52
第五章 中国央行沟通的溢出效应分析.....53
第一节 问题提出.....53
第二节 变量选择与数据描述.....54
一、变量选择.....54
二、数据描述.....56
第三节 实证方法.....57
一、EGARCH 模型.....57
二、机制检验模型.....57
第四节 中国央行沟通的溢出效应结果分析.....58
一、实证结果分析.....58
二、稳健性检验.....60
三、内生性检验.....62
四、中国央行沟通溢出渠道分析.....63
第五节 不同类型央行沟通工具的效果差异.....64
一、实证结果分析.....64
二、稳健性检验.....65
第六节 本章小结.....67
第六章 中国央行沟通对跨区域股市相关性的影响研究.....68
第一节 问题提出.....68
第二节 变量选择与数据描述.....69
一、变量选择.....69
二、数据描述.....70
第三节 实证方法.....73
一、基础模型.....74
二、其他模型设定.....75
三、估计方法.....76
第四节 中国央行沟通影响股市相关性的实证结果分析.....76

中国知网 https://www.cnki.net

一、实证结果分析.....76
二、稳健性检验.....80
三、“沪港通”、“深港通”实施前后的差异.....84
第五节 不同类型央行沟通工具的效果差异.....87
一、实证结果分析.....87
二、稳健性检验.....88
第六节 本章小结.....88
第七章 中国央行沟通对跨类型市场相关性的影响研究.....90
第一节 问题提出.....90
第二节 变量选择与数据描述.....91
一、变量选择.....91
二、数据描述.....93
第三节 实证方法.....97
一、基础模型.....97
二、其他模型设定.....98
三、HP 滤波法.....99
第四节 央行沟通影响股债相关性的实证结果分析.....99
一、实证结果分析.....99
二、稳健性检验.....102
第五节 央行沟通的阶段性特征.....107
一、HP 滤波结果分析.....107
二、央行沟通在不同阶段的影响.....107
第六节 不同类型央行沟通工具的效果差异.....109
一、实证结果分析.....109
二、稳健性检验.....110
第七节 本章小结.....110
第八章 结论与政策建议.....111
第一节 研究结论.....111
第二节 政策建议.....113
第三节 研究展望.....114
参考文献.....115
附录.....129

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

中央银行在一国金融结构中处于主导地位，承担着促进经济增长，维护金融稳定，准确识别跨市场、跨区域风险，防范和化解系统性金融风险，维护国家金融安全等的重任。这些任务的执行，均依赖于央行对多种货币政策工具的积极探索和审慎实施。在理论层面，以 Lucas 为代表的理性预期学派曾深刻影响央行的操作理念，其指出，已经被公众预期到的货币政策不会对实际产出产生任何影响。因此，在 20 世纪 90 年代前相当长的一段时间内，中央银行认为货币政策的制定和执行应保持隐秘（Greider，1987），即不明确宣布货币政策的目标，也不解释货币政策执行的意图。

但理性预期理论的前提是经济主体能够准确地根据已经获得的信息预知未来，这种假设在实践中并不完全成立（徐亚平，2006）。因此，货币政策透明度理论在 20 世纪 90 年代之后逐渐兴起，新西兰率先采用通货膨胀目标制，加拿大、英国、挪威、瑞典、捷克等国家紧随其后，并通过向市场发布对通货膨胀和其他重要经济指标的预测等多种方式加强沟通（Levin 等，2004）。对于这些国家而言，央行沟通已经成为常规的货币政策工具。1997 年亚洲金融危机，国际货币基金组织（IMF）在总结危机原因时提出了一个新观点：货币政策的不透明也是引发危机的重要原因。1999 年，IMF 制定了《货币与金融政策透明度良好行为准则：原则宣言》[①]，将货币政策透明度纳入准则范畴，认为透明度指的是这样一种环境：货币当局的政策目标、法律框架、制度框架、经济框架、政策决策及其理由、与货币和金融政策相关的数据和信息，以及机构的问责条款，都能以易于理解、易于获取的方式及时向公众公开。

2008 年全球金融危机后，若干发达国家面临零利率下限约束，传统货币政策工具受到限制。预期管理工具——央行沟通得到众多发达国家的青睐，央行可通过披露货币政策调整路径，影响公众对未来短期利率的预期，进而加强对中长期利率的控制，也可降低公众对未来利率的不确定性，减少市场波动，实现经济复苏，使货币政策效用最大化。近几年，面对新冠疫情、俄乌冲突等一系列外部冲击，全球经济更加脆弱，不确定性增加，国外已有研究表明，以稳预期为主的非传统货币政策工具作用愈加凸显，可在降低货币政策不确定性、缩短政策时滞、提高政策灵活性、降低操作成本、增强货币政策有

[①] 该准则英文名为“Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies: Declaration of Principles”，具体网址详见：https://www.imf.org/external/np/mae/mft/code/，最后访问日期：2025 年 9 月 29 日。

中国知网 https://www.cnki.net

效性等方面具有显著效果，央行沟通已成为国外央行重要的新型货币政策工具（Bernanke，2020）。

虽然我国并不受制于“零利率下限”，可兼顾经济增长与正常货币政策（易纲，2019）。但大量实证结果表明，自 2012 年来，由于我国货币政策数转价过程中数量型货币政策有效性下降而价格型货币政策尚不健全（郭豫媚等，2016），实体经济增长乏力导致资金“脱实向虚”（彭俞超等，2018），经济不确定性增加（苏治等，2019），老龄化现象严重（陈小亮等，2021）等导致货币政策有效性趋于下降（刘金全和解瑶姝，2016；徐亚平和王蕊，2018）。而中美贸易摩擦和全球新冠冲击使得我国经济不确定性增加，货币政策有效性有可能进一步降低。面对常规货币政策工具边际效用的持续衰减，中央银行迫切需要构建包含央行沟通在内的非常规货币政策框架，这使得沟通策略作为市场预期锚定工具进入政策核心维度。

健全我国现代货币政策框架，构建预期管理机制是其中的重要一环，我国政府日益重视市场沟通，引导公众预期，近年来持续改善市场沟通环境，增加对货币政策决策原因和未来趋势的报道。中国人民银行自 2001 年 5 月起通过按季度发布的《货币政策执行报告》进行系统性的书面沟通，而后更是在各种关键报告以及会议中强调沟通和预期管理的重要性。2019 年，中国人民银行办公室工作座谈会议提出“要加大政策发布解读和预期引导力度，加强与市场沟通，及时回应关切、稳定预期”[①]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，“健全宏观政策制定和执行机制，重视预期管理和引导”、“稳定地价、房价和预期”。[②]2021 年，中央经济工作会议指出“我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，并强调需“提高宏观调控的前瞻性”。[③]2022 年，中央经济工作会议指出“明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作”。[④]2023 年，中央金融工作会议指出要“充实货币政策工具箱”。[⑤]2024 年 1 月 19 日，《中国人民银行货币政策委员会条例》修订版发布，主要修订内容中提到“采取多种方式加强预期引导和市场沟通”。[⑥]2024 年 7 月 22 日，中国人民银行发布公告“为加强预期管理，促进 LPR 发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自 2024 年 7 月 22 日起，将 LPR

① 2019 年 9 月 16 日，人民银行召开办公室工作座谈会。具体网址参见：http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3890567/index.html。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

② 2021 年 3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。具体网址参见：https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

③ 2021 年 12 月 10 日，中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强作重要讲话。具体网址参见：https://www.gov.cn/xinwen/2021-12/10/content_5659796.htm。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

④ 2022 年 12 月 16 日，中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强李强作重要讲话。具体网址参见：https://www.gov.cn/xinwen/2022-12/16/content_5732408.htm。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

⑤ 2023 年 10 月 31 日，中央金融工作会议在北京举行 习近平李强作重要讲话。具体网址参见：https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202310/content_6912992.htm。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

⑥ 2024 年 1 月 19 日，中国人民银行货币政策委员会条例。具体网址参见：http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/3870933/3870939/5213214/index.html。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

中国知网 https://www.cnki.net

发布时间由每月 20 日上午 9：15 调整至 9：00”。[①]政府层面对预期管理工具的重视，也会引起社会各界对预期管理的关注，其有效性程度、传导机制等问题皆为该领域的热点问题。

近年来，随着互联网和信息技术等领域的迅猛发展，具有海量性、高速性、多样性、真实性特征的大数据时代到来。在各类大数据中，文本数据的可获得性较高，成为经济学中发展最快的非结构化数据，也带给普通公众与研究专家大量信息。诺贝尔奖得主 Shiller 提出的叙事经济学（Narrative Economics）认为，叙事能够影响人们的决策乃至改变整个经济和社会的走向，可以用于提高金融危机、经济衰退、萧条和其他经济事件的预测能力。信息驱动经济周期理论（News Driven Business Cycle）认为公众预期是影响经济波动的关键因素，而信息则是形成预期的独立驱动力量（Beaudry 和 Portier，2014）。文本数据作为叙事和信息的载体，已经广泛应用于刻画经济政策不确定性、行业分类、度量和预测经济周期、度量关注度、情绪、语调等（Gentzkow 等，2019；沈艳等，2019）。在央行沟通领域，沟通文本这一类非结构化数据成为新信息的重要来源。央行沟通主要以报告或新闻稿等文本形式为载体，其中包含的语义信息较难被挖掘和测度。随着机器学习、深度学习等技术的高速发展，如何测度提取文本数据中信息已成为计算机领域研究热点，使得研究中借助计算机程序量化央行沟通行为成为可能。

二、问题提出

随着央行沟通重要性的逐渐增强和中国人民银行影响力的逐步提升，在全球经济深度互联的背景下，中国人民银行的货币政策沟通已形成政策外溢渠道，如 2024 年 12 月 9 日，中共中央政治局召开会议，明确表示实施适度宽松的货币政策，港股金融板块当日上涨 3%-5%。这种外溢特征在香港和台湾地区有较高的可能性，原因是香港股票市场中，内地（大陆）[②]企业市值占比过半，且香港是全球最大的离岸人民币外汇市场，而台湾贸易强烈依赖内地（大陆），2024 年，内地（大陆）已成为台湾最大进口市场，占台湾总进口数的 20.1%，[③]这种紧密的金融和贸易联系使香港和台湾极易受到中国人民银行货币政策的影响。由于金融市场通常是货币政策传导的“第一张多米诺骨牌”，那么本文尝试研究中国央行沟通[④]是否会对香港和台湾金融市场产生一定的溢出作用？影响的方向和传导的机制又是什么？

---

① 2024 年 7 月 22 日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）及调整发布时间公告。具体网址参见：http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/5410019/index.html。最后访问日期：2025 年 9 月 23 日。

② 根据《新华社新闻报道中的禁用词》最新修订版，“台湾”与“祖国大陆（或‘大陆’）”为对应概念，“香港、澳门”与“内地”为对应概念，不得弄混。具体网址参见：https://gd.huaxia.com/c/2024/06/25/1934808.shtml，最后访问日期：2025 年 9 月 29 日。本文中有大量内地（大陆）、香港、台湾同时出现的语境，故借鉴杨鹏和刘汉（2023），使用“内地（大陆）”这种表述。本文对内地（大陆）、香港、台湾市场的相关论述仅用于学术研究，本文始终坚持香港和台湾都是中国领土主权不可分割的一部分！

③ 数据来源：搜数 SOSHOO 数据库。

④ 本文中提到的中国央行沟通指的是中国人民银行与公众进行的沟通。

中国知网 https://www.cnki.net

货币政策的最终目标体系由价格稳定、经济增长、充分就业和国际收支平衡四大传统目标构成，并随着金融体系发展演进补充了金融稳定这一关键目标。在全球化深入发展的背景下，当不同地区的金融市场间形成高度相关性时，其系统性风险的传导概率将呈几何级数上升态势，这种跨区域风险共振效应不仅会削弱单一市场的风险抵御能力，更会对整体金融稳定格局构成系统性威胁，这实质上对现代金融监管体系的预警能力和跨地区协调机制提出了更高要求。因此，本文探究央行沟通这一新型货币政策工具能否有效稳定金融市场，具体来说，探讨其对内地（大陆）、台湾、香港股票市场相关性是否产生影响？又因为“沪港通”等互通互联政策的实施使金融市场间相关性发生变化，那么进一步研究“沪港通”等政策实施前后，中国央行沟通的作用效果是否发生改变？

当同一地区不同类型的金融市场间相关性较高时，同样会出现风险跨市场传染，引发金融体系不稳定问题，尤其是经常用于风险规避的股票市场和债券市场。金融市场参与者出于风险分散的考虑，通常将持有资产投资至不同的金融市场，如高收益高风险的股票市场和低收益低风险的债券市场。若股票市场和债券市场之间相关性过高，则投资者无法分散风险，单个市场发生的较小的风险也极易传导至其他市场，爆发系统性风险。因此，金融系统中子市场之间的关联特征是衡量系统性风险和关乎市场稳定的重要指标，追踪其变化具有重要意义，央行沟通对股票市场和债券市场皆有引导作用，那对股债相关性的影响是否显著？可否引导？这种有效性在不同经济形势下是否有显著差别？以上问题也是本文的重点研究内容。

综上，本文首先使用自然语言处理技术测度央行沟通文本，全面深入探究中国央行书面沟通所传递的信息，对我国央行沟通体系做一个全面总体的了解；其次分析中国央行沟通对香港、台湾股市溢出作用并探讨其影响机制；再次，进一步分析中国央行沟通对不同地区、不同类型金融市场间相关性的影响，并考察不同经济周期、不同沟通形式、不同政策背景下的差异性，更加全面认识中国央行沟通与金融市场相关性的关系。以上研究丰富了央行沟通领域文献，更有助于我国货币政策当局采取适当的沟通策略，为维护金融稳定提供参考，也为投资者制定投资组合策略、合理配置资产提供决策参考。

三、研究意义

本文试图在已有研究的基础上，评估中国央行沟通对香港、台湾股票市场的溢出作用，并探索中国央行沟通对跨区域股市相关性以及跨类型市场相关性的影响效果。对金融市场间的风险共振进行有效监控与预警，对实现金融稳定政策目标具有重要意义，也可为央行沟通这一工具的使用提供理论和实证参考。下文从理论意义和现实意义两方面阐述本文价值。

（一）理论意义

凯恩斯奠定了现代宏观经济学的基石，而货币政策自其伊始便是这一领域的核心研

中国知网 https://www.cnki.net

究课题。央行沟通作为新型货币政策工具，其适用性、有效性、调控效果、作用范围等问题随着学术研究的深入不断创新。本文在预期理论的基础上，从金融溢出、实体经济、市场参与者三方面梳理中国央行沟通的文本特征影响港台股市的路径，相较于以往理论研究，本文理清中国央行沟通溢出的机制，填补了以发达经济体为中心的传统货币政策工具溢出理论的空白，揭示新兴经济体央行沟通的传导路径与强度。

另外，本文从市场相关性视角丰富了央行沟通的相关理论研究。随着金融自由化进程的加快，不同地区和不同类型的金融市场之间的联系越来越紧密，信息在不同市场之间的传导速度也飞速提升，传导渠道日渐增多，金融市场之间的相互影响及相互依赖程度也与日俱增，呈现出整体相关性的发展态势。本文将市场相关性纳入央行沟通传导框架，理清央行沟通塑造和改变相关性的理论机制，打破了目前央行沟通理论研究中仅聚焦于单个市场的局限，从经济基础说、资本流动说、市场传染说三个角度分析央行沟通对跨区域股市相关性的影响，深化对市场相关性动态变化驱动因素的认识，从利率角度、现金流角度、投资者角度评估央行沟通对股债相关性的作用，为控制经济体内部金融市场风险传染与投资者资产配置提供新理论依据。

（二）现实意义

一方面，本文探索新型货币政策工具央行沟通的溢出效应及实证分析其对市场相关性的影响，有助于完善货币政策工具传导机制，进而为中国人民银行通过引导预期来调控市场提供政策参考。这一研究呼应了党的二十大报告指出的要“建立现代中央银行制度”的战略部署，“现代中央银行制度建设的首要任务是完善货币政策框架”，而“创新的货币政策工具体系和畅通的货币政策传导机制”正是现代货币政策框架的核心支柱之一，本研究立足于这一政策背景，为构建更加高效、协同的货币政策工具体系提供理论依据和实证支持。

另一方面，金融市场作为宏观经济运行的晴雨表，是货币政策传导的“第一张多米诺骨牌”，目前香港股市和台湾股市在世界股市中占据越来越重要的地位，本文深入探讨中国央行沟通对香港、台湾股市的溢出作用及机制，相关结论不仅有助于监管部门进行更有效地预期引导，促进香港、台湾股票市场稳定有序发展，还对香港、台湾股票市场投资者的投资管理具有重要指导意义，投资者可以根据中国人民银行发布的信息预判市场动向，优化资产配置策略。而金融市场间的相关性更是金融风险共振的基础（Forbes和 Rigobon，2002），本文探讨中国央行沟通对跨区域、跨类型市场相关性的影响，相关结论为中国人民银行调节市场相关性、加强监管协调、维护金融稳定提供政策参考，为“防范金融市场异常波动和共振”贡献方案，也为投资者制定投资组合策略、合理配置资产提供决策参考。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 研究思路与结构安排

一、研究思路

首先，本文基于我国政策方针与现实背景，聚焦研究问题，并以问题为核心梳理相关文献，结合内地（大陆）与香港、台湾地区的现实联系，尝试厘清央行沟通、市场预期、资本市场之间的关系和传导渠道，建立中国人民银行政策沟通影响香港股市、台湾股市的理论框架，并基于此进一步分析其对内地（大陆）、香港、台湾股票市场间相关性的影响，对稳定金融市场具有深远意涵，然而不仅三个股市相关性的探索有重要意义，同一地区不同市场间的相关性也尤为重要，本文亦分析央行沟通对股票市场和债券市场相关性的影响，为后文的实证研究打下坚实的理论基础。

其次，本文对中国人民银行发布的各类沟通材料进行了全面而系统的搜集与梳理，涵盖《货币政策执行报告》和货币政策委员会召开的季度例会的会议纪要（后简称为“例会会议纪要”）。在此基础上，引入自然语言处理技术，依托 Python 编程环境与相关开源工具库，对所获语料进行深层次的主题挖掘与语义分析。具体包括运用 LDA 主题模型识别每类沟通材料的沟通主题，采用基于词典的情感分析方法构建衡量央行态度倾向的文本情绪指数，并借助 TF-IDF 加权法与余弦相似度构建文本相似度指标，以刻画沟通内容的延续性与差异性，从而为后续实证研究奠定扎实的基础。

再次，基于严谨的计量经济学建模框架，本文系统考察央行沟通文本特征对金融市场的实际影响。一方面，通过构建 EGARCH 模型，实证检验中国央行沟通对香港与台湾股票市场的溢出效应，揭示其在不同市场中的差异化表现；另一方面，引入 DCC-MIDAS-X 这一能够融合混频数据与外生变量的时间序列模型，从长短期结合的视角辨析中国央行沟通对跨区域及跨类型金融市场间相关性的动态影响，深入剖析沟通在稳定预期、传递信号、引导资金配置的作用机制。

最后，基于上述实证分析所得结论，本研究从政策操作与市场参与两个维度提出具有现实意义的建议。一方面，为中国人民银行设计更精细化、透明化与前瞻性的沟通策略提供理论依据，助力其提升政策传导效率与宏观预期管理能力，推动货币政策目标的有效落实；另一方面，为机构投资者与市场参与者优化资产组合布局、管理跨市场风险提供可操作的决策参考，增强其应对政策信息冲击的适应力与前瞻判断能力。

图 1-1 展示了本文的研究路线：

中国知网 https://www.cnki.net

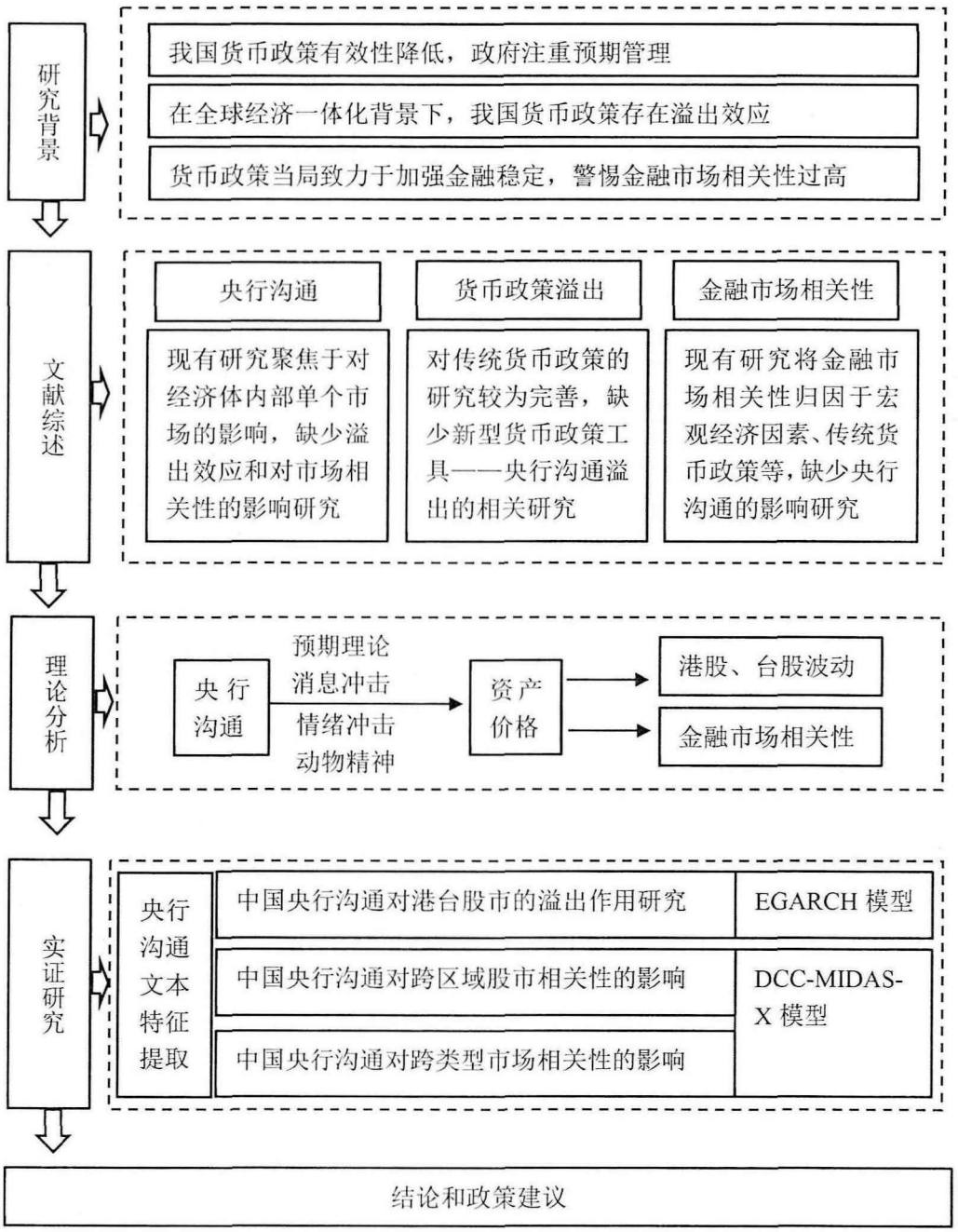


图 1-1 技术路线图

二、结构安排

在结构安排方面，本文共分为八章，主要内容如下：

第一章为“绪论”。此部分进行了总体性的描述，首先介绍了本文的研究背景及意义，阐述了本文的研究思路、结构安排和研究方法，介绍了本文的总体逻辑框架，并详细阐述了创新点和研究不足。

第二章为“文献综述”。此部分从三个方面回顾与本文相关的文献，一是央行沟通领

中国知网 https://www.cnki.net

域，了解现有研究都从哪些视角测度和研究央行沟通以及回顾了央行沟通的作用对象，二是货币政策溢出领域，综述了货币政策溢出的视角和渠道，三是金融市场相关性领域，从不同地区同一市场和同一地区不同市场角度回顾金融市场相关性特征和影响相关性的因素。随后在最后一节进行了文献述评。

第三章为“概念界定与相关理论”。此部分是整个论文的理论基石，首先梳理了央行沟通的相关概念界定，然后综述了预期管理理论的发展历程，即静态预期理论、适应性预期理论和理性预期理论，分析信息通过预期影响资产价格的渠道，最后重点分析了中国央行沟通对香港、台湾股市的溢出渠道，对内地（大陆）、香港、台湾三个地区股市相关性的影响，对股票市场和债券市场相关性的影响。

第四章为“我国央行书面沟通的测度”。此部分首先简单介绍中国央行沟通现有材料——《货币政策执行报告》、例会会议纪要；然后通过词云图、LDA 模型分析中国央行沟通材料的主题；再次借鉴姜富伟（2021b）中构建的词典并在此基础上人工加入相应词语构建央行沟通情绪指数，分析其自 2008 年至今的变化趋势并论证其准确性；最后使用 TF-IDF 法和余弦相似度构建央行沟通文本相似度指标，并分析其 2008-2023 年的变化趋势。

第五章为“中国央行沟通的溢出效应分析”。在这部分，首先介绍选择的数据和计量模型 EGARCH 模型，其次考察中国央行沟通情绪指数和沟通文本相似度指标对香港、台湾股市的溢出效应并分析其影响差异，再次进行稳健性检验，最后探索中国央行沟通溢出效应的渠道并比较不同央行沟通材料作用效果的不同。

第六章为“中国央行沟通对跨区域股市相关性的影响研究”。首先介绍此部分选择的数据和计量模型 DCC-MIDAS-X 模型，其次分别探讨中国央行沟通情绪指数和沟通文本相似度指标对内地（大陆）与香港、台湾股市间相关性的影响并进行稳健性检验分析，再次考察“沪港通”、“深港通”实施前后作用效果的差异，最后比较不同央行沟通材料的影响差异。

第七章为“中国央行沟通对跨类型市场相关性的影响研究”。在此部分，首先介绍选择的数据和计量模型 DCC-MIDAS-X 模型，其次考察中国央行沟通情绪指数和沟通文本相似度指标对股票市场和债券市场相关性的影响并进行稳健性检验，再次探究不同经济周期下央行沟通对股债相关性的影响差异，最后分析不同央行沟通材料对股债相关性影响效果的差别。

第八章为“结论与政策建议”。总结全文，给出政策建议。

第三节 研究方法

本文主要采用文献研究法、文本分析法、计量经济学分析法相结合的研究方法，在

中国知网 https://www.cnki.net

理论分析的基础上，综合运用 EGARCH 模型、DCC-MIDAS-X 模型、文本分析法等，对央行沟通的溢出效应、央行沟通对跨区域股市相关性、跨类型市场相关性的影响等问题进行了一系列的理论拓展与实证研究。

一、文献研究法

通过搜集和查阅大量国内外专家学者的研究，从三个方面对已有文献进行系统性梳理。首先梳理目前央行沟通已有的研究视角，以期掌握国内外研究的最新动态以及我国央行沟通的作用效果情况，其次整理货币政策工具溢出效应的相关文献，为央行沟通溢出的理论和实证研究提供参考，最后梳理金融市场相关性的相关研究，为后文考察央行沟通对相关性的影响奠定理论基础和实证基础。

二、文本分析法

本文的核心研究对象为央行沟通，因此，对央行沟通文本的信息特征进行有效提取与量化成为本研究的重点基础工作。具体而言，本文运用词典法，构建了央行沟通情绪指数；同时，引入 TF-IDF 加权技术与余弦相似度计算方法，构建了反映央行沟通立场一致性与稳定性的文本相似度指标。此外，为进一步挖掘央行沟通文本的深层语义结构与主题分布，本研究还采用了隐含狄利克雷分布（LDA）主题模型进行主题聚类分析，并借助词云图实现关键语义信息的可视化展示，以直观呈现不同类型央行沟通文本的关注焦点。上述文本预处理、词频统计、情感词典构建与匹配等自然语言处理任务，均基于 Python 编程环境及相关开源库实现，确保了数据处理过程的可靠性与结果的可重复性。

三、计量经济学分析法

本文系统收集与整理了沪深股市、香港股市及台湾股市等多个金融市场的数据，综合运用 MATLAB 与 RStudio 等专业统计软件，对各类数据进行了全面的描述性统计与初步分析。在实证建模方面，为准确捕捉中国央行沟通对港台股市的溢出效应，本研究选用 EGARCH 模型，重点考察央行沟通文本特征对不同市场的影响显著性及影响强度，并进一步剖析其内在传导机制。此外，为探究中国央行沟通对市场相关性的长期影响，本文引入 DCC-MIDAS-X 模型，将中国央行沟通变量作为外生变量纳入分析框架，用以评估中国央行沟通对市场动态条件相关系数的影响，从而揭示其对市场间相关性的调节作用。

第四节 创新点及不足

与现有研究成果相比，本文在内容和方法上的创新之处有以下四个方面：

中国知网 https://www.cnki.net

第一，本文率先考察中国央行沟通对香港和台湾股票市场的溢出作用，并尝试探讨其具体影响机制。随着贸易联系的增强和中国人民银行影响力的日益提升，中国人民银行现行的货币政策不可避免地会对港台地区产生影响，已有研究探究中国人民银行传统的数量型和价格型货币政策工具对外围经济体的影响（朱孟楠等，2020），也有少量研究探究美联储货币政策及沟通对中国、加拿大、韩国等经济体的影响（Jang 和 Sao，2022；吴立元等，2021），而中国央行沟通溢出作用的探讨仍属研究空白，中国与美国国情及在全球经济中所扮演角色的不同使得中国央行沟通的溢出作用不可简单的套用基于美国数据所得的结论。因此，本文首先从理论分析其影响效果及可能的溢出渠道，然后采用 EGARCH 模型实证检验其对港台市场的作用，在一定程度上弥补了中国央行沟通溢出效应研究的不足。

第二，本文首次从跨区域股市相关性角度分析中国央行沟通的影响。基于 DCC-MIDAS-X 模型，探究中国央行沟通对内地（大陆）、香港、台湾三个地区股票市场相关性的影响，并考察“沪港通”、“深港通”政策前后此影响是否转变。目前已有研究表明宏观经济基本面因素如经济政策不确定性、货币政策、特殊事件期间如中美贸易战等因素均会对跨区域股市相关性产生影响（Boţoc 和 Anton，2020；Ceylan，2021；Babaei 等，2023；杨鹏和刘汉，2023），本文探究央行沟通文本特征是否是股市相关性的驱动因素，丰富了股市相关性的文献。而国内外关于央行沟通对股票市场影响的研究大多关注对单一股市收益率和波动率的作用（Schmeling 和 Wagner，2025；Gu 等，2022；姜富伟等，2021a），对央行沟通与股市相关性的关系认识不足，本文从内地（大陆）与香港、台湾股市的相关性角度出发，丰富了央行沟通领域文献。

第三，本文首次考察央行沟通文本特征对股票市场和债券市场相关性的影响。已有研究表明不止不同地区的同一金融市场之间具有相关性，同一地区不同金融市场之间也具有相关性，尤其是金融市场中最重要的两大市场——股票市场和债券市场（Baele 等，2020；Tachibana，2020；龚玉婷等，2016）。而现有研究仅关注宏观经济变量、传统货币政策等对股债相关性的影响（周开国等，2021），本文探讨央行沟通情绪和语义相似度是否影响股债相关性，并分析不同经济周期下此影响的差异，从央行沟通角度丰富股债市场相关性领域文献。

第四，在研究方法上，由于包含“通货膨胀”等信息语句中的积极词语含量越高通常意味着沟通越悲观，因此在度量文本情绪时，本文创新性的将文本中包含“通货膨胀”等信息的语句与不包含该信息的语句分离，以期更准确的测度文本情绪。

但本文研究中依然存在以下不足与可改进之处：

一是文本分析过程中依然有使用人工识别方法的地方，费时费力，可在今后的研究中更多的加入自然语言处理领域前沿技术。二是本文仅考察央行沟通文本的情绪指数和文本相似度，可在后续研究中加入其他文本特征，亦可不局限于沟通文本，可考察央行

中国知网 https://www.cnki.net

领导人微表情的影响，也可考察其他文本特征，如专业程度等。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 文献综述

本章旨在系统梳理与央行沟通、货币政策溢出效应及金融市场相关性三大领域文献。首先，本章将综述央行沟通的载体、研究视角以及相关实证研究；其次，回顾货币政策溢出的传导渠道与实证研究方法；最后，从不同地区股市相关性和同一地区股债市场相关性两方面整理与金融市场相关性有关的研究。通过评述现有研究的贡献与不足，为后文的实证分析提供研究基础和坚实支撑。

第一节 央行沟通的作用效果综述

央行沟通的研究是在货币政策透明度理论的基础上发展起来的。货币政策透明度理论认为，中央银行应向公众披露关于货币政策的信息，以减少中央银行与公众之间的信息不对称。这些信息包括中央银行的政策目标和偏好、掌握的经济数据以及货币政策的决策过程和结果等。学术界在对货币政策透明度兴起的根源、经济影响和发挥的作用等达成共识后，理论研究的重点也逐渐转向央行沟通。央行沟通的研究与传统货币政策工具有两点不同，一是数据方面，传统货币政策工具大多基于结构化数据，而央行沟通的内容多为文本，甚至是视频等非结构化数据，故与央行沟通相关研究的第一步便是将文本数据转化为结构化数据；二是传导机制方面，传统货币政策工具的作用更加直接，通过调整利率等变量作用于市场，而央行沟通更多地是通过改变市场参与者预期，比如长短期利率预期、债券收益率预期、股价预期、汇率预期、通货膨胀预期、产出预期等，达到影响金融市场的效果。因此，本节从三个方面进行综述，首先介绍现有文献中选择的央行沟通载体，其次回顾现有文献中的央行沟通视角，即其转化为结构化数据的方式，最后综述国内外研究中央行沟通的作用对象。

一、央行沟通载体

对于国内研究，中国人民银行官网上发布的《货币政策执行报告》为大量文献的首选（卞志村和张义，2012；李斌等，2024；林明裕，2025），邹文理等（2020）在《货币政策执行报告》的基础上，加入例会会议纪要做稳健性检验，肖争艳等（2019）比较了《货币政策执行报告》、例会会议纪要、《金融稳定报告》三者在稳定股市方面的差异。另有若干学者在研究中加入中国人民银行的采访讲话等，以全面衡量央行沟通的作用，冀志斌和周先平（2011）、吴国培和潘再见（2014）在考虑《货币政策执行报告》、例会会议纪要之后，还将中国人民银行有关货币政策新闻发布会、货币政策委员会成员和中国人民银行领导就未来货币政策取向而作的讲话、采访纳入研究范围，王宇伟等（2019）、蒋海等（2025）除收集了《货币政策执行报告》外，还关注央行网站公布的重要新闻、

中国知网 https://www.cnki.net

货币政策解读、在线访谈、图文直播等栏目中与货币政策沟通有关的内容。

在国外研究中，关于欧美地区的文献较多，对于美国而言，美联储一年举行 8 次议息会议，会议后公布包含主要政策决策的声明，被称为美联储联邦公开市场委员会声明（FOMC statement），并举行新闻发布会，在此结束后三周发布议息会议纪要。考察美联储联邦公开市场委员会声明作用的研究较多（Hansen 和 McMahon，2016；Gardner 等，2022；Hubert 和 Labondance，2021）。Gu 等（2022）则考察美联储公开市场委员会会议纪要的影响效果。对于欧洲来说，欧洲央行每周四举行货币政策会议，会后宣布其利率决定并举行新闻发布会，在新闻发布会上，行长首先宣读一份声明，简要描述欧元区当前金融和经济状况，并宣布短期利率和采取的货币政策措施，随后进行简短的问答环节，学者们的研究内容包括但不限于以上流程中的文本，Baranowski 等（2021）以声明和问答环节的文本为基础进行分析，Leombroni 等（2021）考察新闻发布会声明和央行行长演讲的作用，Schmeling 和 Wagner（2025）则研究新闻发布会中欧洲央行行长发言的作用效果。

二、央行沟通的研究视角

由上小节可知，学者们在研究央行沟通时，面对的数据都是文本等非结构化数据，那么如何从非结构化数据中提取信息，提取了哪方面信息，是本小节要回顾的内容。

若干研究从央行沟通货币政策倾向视角探索央行沟通的有效性，早期选择的方法多为主观赋值法。冀志斌和周先平（2011）、吴国培和潘再见（2014）人工将央行沟通材料分成紧缩、中性、宽松货币政策取向。卢新升和孙欣欣（2017）沿用了这一做法。王博和刘翀（2016）则采用更精细的分类方式，将文本分成强紧缩性、紧缩性、中性、宽松性、强宽松性沟通五类。林建浩等（2019）不仅提取货币政策沟通特征，还考虑经济形势沟通，将文本中的句子按照其包含的不同信息分成 7 类：宽松、稳健、从紧、正面、中性、负面和其他，前 3 类是形容货币政策，第 4-6 类形容经济形势，以此为基础构造可反应宏观经济信息和货币政策的指标，林建浩等（2023）延用了此类做法。得益于自然语言处理技术的发展，邹文理和王曦（2018）基于 LDA 技术构建了一套可以自动赋值的量化指标，克服了主观赋值法中主观性太强的缺陷。邹文理等（2020）效仿该研究方案量化货币政策倾向。数项研究另外构建了央行行动指数并计算其与沟通倾向性指标的差距，从央行沟通言行一致角度考察其预期管理效果（王宇伟等，2019；王东阳和李成，2023；张旭和杨华莲，2024）。

叙事经济学的崛起拓宽了学者对央行文本可传递信息的认知，叙事文本中通常含有丰富的信息，学者们开始测度沟通材料中的语义特征，沟通情绪的提取被多数文献广泛采用并研究。姜富伟等（2021b）在 LM 词典的基础上，通过人工筛选和 Word2Vec 扩充，构建了一个全面的中文金融情感词典，使用该词典计算积极词数量和消极词数量，并得

中国知网 https://www.cnki.net

出文本情绪。若干央行沟通领域的文章在提取沟通情绪时以该词典为基础。姜富伟等（2021a）基于上述词典，加入适用于央行沟通文本的常用情感词，计算文本情绪。李斌等（2024）基于姜富伟等（2021b）的中文情感词典，使用 Word2Vec 从货币政策执行报告中学习央行沟通情感词，进一步扩充成中文央行沟通情感词典。也有文章选择自行构建词典，蒋海等（2025）选择人工阅读每一季度的《货币政策执行报告》，对一些词语做出情感判断，并结合 Word2Vec 算法进行相似词扩充。国外研究中，也有大量文献考察央行沟通语调的影响（Hubert 和 Labondance，2021；Schmeling 和 Wagner，2025）。Gardner 等（2022）提取一组代表性主体关键词，包括劳动力、产出、通胀、金融状况、未来货币政策，另有一组修饰词，比如上升、恶化、加强等，根据主体关键词和修饰词评分，构建了 FOMC 情绪指数。除文本情绪，也有文献关注沟通的视频中传达的情绪，Alexopoulos 等（2024）通过机器学习技术识别央行领导面部、语调情绪，发现他会推高股票价格，降低波动率，说明情绪远远比内容更重要。另外，相邻央行沟通文本的相似程度也是学者们提取的指标。Amaya 和 Filbien（2015）对 ECB 央行的研究发现，央行声明的语义相似度正在上升，增加的相似度有助于市场参与者更好地理解政策信息。Ehrmann 和 Talmi（2020）指出央行在起草新信息时，通常以上一份文件作为起点，因此该论文从相邻文本的相似度视角考察央行沟通效果。张一帆等（2022）、王博和高青青（2022）、姜富伟等（2021a）等文章在考察沟通情绪的同时，也考虑了文本相似度。

最新研究中，研究视角更加丰富，部分学者从文本可读性、沟通模糊性维度和沟通语言的专业性考察央行沟通的有效性，市场阅读和理解文本的难度越大，可读性越低，姜富伟等（2021a）使用平均句子程度表征文本可读性，张一帆等（2022）则使用逆连接成分密度作为文本可读性的量化指标，逆连接成分包括转折连接成分、意外连接成分、实情连接成分、让步连接成分、对立连接成分等 6 大部分，48 个词语。沟通模糊性是指沟通中含有使市场无法准确理解政策意图和未来经济形势的信息程度，与模糊沟通相对的是精确沟通。Kawamura 等（2019）发现日本央行在经济衰退时会采用模糊性沟通，陈良源等（2024）测度沟通文本中每个句子的货币政策倾向，后用赫芬达尔多样性指数计算单个文本的倾向分散程度，即为沟通模糊性。亦有研究采用理论模型分析模糊沟通与精确沟通策略对货币政策有效性和社会福利的影响（陈良源和林建浩，2024）。央行沟通语言的专业性是指在沟通中使用更多的专业概念，此举可以更准确的描述经济基本面，也增加了公众的信息处理成本，吕之安等（2024）构建专业词库，测算沟通文本中所含的专业词数量，进而得到文本专业性指标。

三、央行沟通相关实证研究

前两小节分别综述了代表央行沟通的非结构化数据和从非结构化数据转化为结构数据的途径，后者也可理解为央行沟通的研究维度，本小节回顾央行沟通的作用对象及

中国知网 https://www.cnki.net

效果。综合国内外相关学者的研究，通过对央行沟通有效性的文献进行梳理和评述，发现其主要集中在以下几个维度：对金融市场的影响、对宏观经济变量的影响、对企业决策和系统性风险的影响等。

（一）央行沟通对金融市场的影响

在考虑央行沟通的金融市场效应时，一般会考虑股票市场、债券市场、外汇市场。部分学者在文章中仅针对单个市场考察央行沟通的作用效果，也有学者在文章中考察央行沟通对多个市场的影响效果。下文先分别回顾不同市场对央行沟通的反应。

对股票市场而言，大多考察央行沟通的不同文本特征对股市收益和波动的作用效果。Bernanke 和 Kuttner（2005）是股票市场反应中相对较早的研究，发现央行决策会对股票价格产生显著影响。Lucca 和 Moench（2015）指出美国联邦公开市场委员会（FOMC）发布会议公告前的几个小时，股票市场会出现较大的超额收益。邹文理等（2020）使用事件研究法实证研究表明，沟通事件的影响是短期的，沟通的货币政策倾向越宽松，股价收益率越高，且在熊市或牛市的不同市场背景下，央行沟通对股价的影响是非对称的。林建浩等（2023）将央行沟通分为货币政策沟通和经济形势沟通两部分，发现货币政策沟通对股市收益率波动的影响比经济形势沟通更为显著，且认为货币政策沟通对股市的影响具有非对称性，即紧缩性沟通比宽松性沟通对市场波动的影响更大。肖争艳等（2019）分析了央行沟通文件的发布是否能够稳定股市，发现不同类型的沟通影响不同，例会会议纪要不能显著降低股市波动，并且其影响不会因为措辞变得更加明确而得到改善，《货币政策执行报告》和《金融稳定报告》有利于稳定股市波动。姜富伟等（2021a）研究发现《货币政策执行报告》文本情绪的改善会引起股票价格上升，相邻报告文本相似度的增加会导致股市波动降低，报告的可读性对股市波动影响不显著。Schmeling 和 Wagner（2025）运用普通回归和 AR 方法研究 ECB 沟通情绪对股市收益率、风险溢价等的影响，发现沟通情绪可以通过改变市场参与者的风险厌恶程度来改变资产价格。Du 等（2023）选取 2010-2020 年中国人民银行发布的《金融稳定报告》和口头沟通作为原始文本，构建情感词典和金融稳定指数，检验其对中国股市的影响，结果表明以《金融稳定报告》形式进行的书面沟通能够有效地引导市场趋势朝着央行预期的方向发展，而口头沟通则没有显著效果，书面沟通能够降低股市的波动性，而口头沟通可能会导致股市波动性增加。Gu 等（2022）发现更乐观的美联储公开市场委员会会议纪要文本情绪会对股票收益产生积极影响，这种积极效应在货币政策不确定性较高的时期尤为明显，主要源于情绪对风险溢价和增长预期的影响。王琳和刘宏雅（2022）基于 TVP-VAR 模型考察“2003 年非典”、“2008 年汶川地震”、“2020 年新冠疫情”三次重大突发事件下央行沟通平抑股市波动的效果，发现央行沟通可通过影响投资者情绪调节市场波动，在短期内平抑股市波动，但在中长期效果不明显甚至可能加剧波动，而且在这三次事件中，“2020 年新冠疫情”平抑效果最佳。

中国知网 https://www.cnki.net

从数量上来看，单独针对债券市场的研究较少，大多数研究会综合货币市场或股票市场等考察央行沟通的作用。Guthrie 和 Wright（2000）是债券市场反应中相对较早的研究，其结果表明新西兰储备银行的沟通对各种期限的债券收益率有显著且持续的影响。Ehrmann 和 Talmi（2020）重点考察加拿大央行沟通文本相似度对 3 个月、6 个月、1 年、2 年、5 年债券收益率波动的影响，发现文本相似度越高，债券市场波动越低，说明央行传递的信息更易于被市场接受。张一帆等（2022）基于 2003-2018 年数据，发现金融危机后沟通情绪对国债收益率的引导作用加强，且对长期国债收益率的影响更为明显，较高的文本语义相似度可以通过协同渠道有效降低市场波动，说明央行保持较为稳定的用词习惯会降低市场波动。

关于外汇市场对央行沟通的反应，早期研究肯定了其影响作用。DeGennaro 和 Shrieves（1997）的研究发现新闻是日元兑美元汇率波动的重要决定因素，特别是有计划的宏观经济新闻和非计划的利率新闻会增加汇率波动，而非计划的政策公告则与汇率波动的降低有关。Jansen 和 De Haan（2005）表明，欧洲央行的声明会增加欧元兑美元汇率的波动性，Sager 和 Taylor（2004）通过高频数据得出了同样的结论。朱宁等（2016）基于 2006 年 10 月至 2014 年 12 月的中国央行沟通频数和人民币汇率数据，发现我国央行沟通会显著影响汇率波动，且不同类型的沟通影响汇率波动的程度不同，比如：书面沟通效果优于口头沟通，口头沟通中行长沟通效果优于他人沟通，口头沟通中关于货币政策取向沟通的效果优于宏观经济展望，宽松倾向沟通的效果优于紧缩倾向。卢新生和孙欣欣（2017）基于 2007-2016 年数据，运用单元及多元 GARCH 拓展模型发现，央行沟通显著作用于远期汇率水平，而常规货币政策调整显著作用于即期汇率水平。最新研究的角度则更加丰富。Guo 等（2021）使用中国人民银行《货币政策执行报告》摘要部分，考察央行沟通文本相似度对汇率市场波动的影响，发现文本相似度在 2015 汇改前后对波动率的影响方向不同。McCredie（2020）基于高频数据指出，在货币政策公布及会议纪要发布后的 10 分钟内，澳元/美元汇率的波动性会降低。Kansoy（2022）利用 2004 年至 2017 年期间美国的数据证明，欧元/美元汇率在事件日的波动性大约是非公告日的三倍。谷宇和段欣（2023）讨论了影响外汇市场投资者情绪异动的因素，发现汇率沟通可以显著降低投资者情绪异动，是管理情绪的有效工具。Li 等（2024）通过一个具有异质性主体模型的证据表明，中央银行预期管理是维持外汇市场稳定所必需的工具。

另有部分文献综合研究多个市场，总的来说，央行沟通对细分的金融市场产生的影响具有异质性。Ehrmann 和 Fratzscher（2007）全面考察了美联储、英格兰银行和欧洲央行沟通与金融市场的关系，发现具有宽松意图的沟通会导致利率降低，相对具有紧缩意图的沟通往往会拉高利率，并且表明从 3 个月到 20 年各种期限债券的收益率均受货币政策委员会成员的讲话和采访影响。国内央行沟通领域的学者也从多角度展开丰富的研究。冀志斌和周先平（2011）认为央行沟通是通过影响未来货币政策预期进而作用于长

中国知网 https://www.cnki.net

期利率和其他金融资产价格，在实证研究中，其基于 2006 年 10 月至 2010 年 9 月的数据，分析央行沟通对股市收益率、1 个月、3 个月、6 个月等短期利率、2 年、5 年、10 年的银行间固定利率国债收益率的影响，发现央行沟通的货币政策倾向对短期利率和股市日收益率水平及波动都会产生显著的影响，但对长期利率的影响不明显，且央行行长的沟通效果强于其他人。吴国培和潘再见（2014）的实证研究基于 2006 年 10 月至 2012 年 9 月的数据，研究结果支持上述结论。王博和刘翀（2016）利用中国 2006-2015 年的数据，基于 EGARCH 模型考察央行沟通货币政策倾向对利率市场、债券市场、股票市场、外汇市场的影响，发现与其他市场相比，汇率市场对央行沟通货币政策倾向的反应最小，且不管在哪个市场，央行沟通的效应皆远小于货币政策决定的市场效应，央行沟通稳定市场的作用也无法抵消货币政策决定引起的市场波动，宽松的市场沟通效应大于紧缩沟通，行长沟通的作用大于其他委员的沟通，但随着利率市场化程度的加深，央行沟通作为货币政策工具的效果更好。王博和高青青（2022）利用 2010-2019 年的数据，使用 EGARCH 模型实证研究央行沟通语调和文本相似度对利率市场、债券市场、股票市场、外汇市场的影响，结果表明央行沟通语调对利率市场有正向影响，但对股票和外汇市场的影响不显著，而沟通的相似度可抑制外汇市场波动，而对债券市场波动的影响较低，股票市场波动受其影响最小。范小云和李皓若（2024）基于 2005-2021 年的数据，利用 EGARCH 模型，探究中国人民银行《货币政策执行报告》的文本复杂度对股票市场、中长期债券市场、外汇市场波动的影响，发现较低的沟通复杂度有利于稳定股市和中长期债市，却对外汇市场的影响较小。

以上研究均考察单个市场收益率和波动率的反应，亦有少量研究考察央行沟通对多个市场之间的相关性的影响。Beck 等（2013）使用对角—BEKK 模型，研究 1998 年 1 月至 2009 年 12 月美国和加拿大货币政策行动和沟通对两国股市、债市相关性以及国内股债相关性的影响，发现不管是哪两个市场，均产生显著影响。Gertler 等（2020）考察 2008-2014 年欧洲央行沟通对德国、法国、意大利、西班牙四个国家之间股市和债市相关性的影响。

（二）央行沟通对宏观经济变量的影响

央行通过沟通进行预期管理能够有效推动经济复苏，具体路径是通过向市场和公众传播信息，帮助其对未来经济形势、货币政策等形成合理判断和预期，从而采取相应的投资消费决策，进而作用于通货膨胀等宏观经济变量（Bernanke，2012）。

一方面，通胀预期是影响通货膨胀重要的因素，调节通胀预期是各国央行的重要任务之一，大量学者探讨央行沟通对通胀预期的影响。Kuttner 和 Posen（1999）使用面板数据方法研究了新西兰、英国、加拿大三个通货膨胀目标制国家的中央银行信息披露程度与通货膨胀预期的关系，发现透明的沟通可以替代刚性规则，央行可以通过信息披露工具引导公众通胀预期。卞志村和张义（2012）基于 2001 年至 2011 年的季度数据，使

中国知网 https://www.cnki.net

用 SVAR 模型发现当我国央行通过发布《货币政策执行报告》传递出一个较低的通胀预期时，会通过减少中央银行决策层与私人部门之间的信息不对称，降低公众预期通胀，且时滞非常短。熊海芳和王志强（2012）选择 2006-2011 年期间的数据，使用 EGARCH 模型，发现央行按照惯例披露信息的行为对通胀影响不显著，央行行长的讲话却能增加通胀预期波动。王曦等（2016）基于 DSGE 模型证明了预期的货币政策冲击在管理通胀预期方面优于未预期到的货币政策冲击，进一步肯定了央行沟通的作用。林建浩等（2017）运用小波分析法将通货膨胀和通胀预期分成低频成分、经济周期频域和高频成分，发现央行沟通对于低频和经济周期频域的通货膨胀和通胀预期均起到了良好的调控效果。郭豫媚和周璇（2018）运用动态随机一般均衡模型分析得出，由于信息噪声和学习偏差的存在，公众预期存在分歧，但央行可通过提供准确的公众信息降低噪声和预期偏差，央行提供信息的准确度越高，也越能降低产出和通货膨胀的波动。Lamla 和 Vinogradov（2019）验证了消费者对物价水平和利率预期能够在央行沟通信息作用下实现趋同。Coibion 等（2022）设计一组随机对照试验，收集近两万名美国民众的决策，探究不同沟通方式对通胀预期的影响，发现阅读 FOMC 声明和被告知美联储通胀目标的效果大致相同，而阅读有关 FOMC 会议的新闻文章会导致公众预期修正幅度减半。林明裕（2025）基于 DSGE 模型指出央行更加宽松的沟通语调和一致的言行以及经济主体更强的学习能力能够降低通胀预期分歧，从理论和实证两方面验证了央行沟通在预期管理中的作用。

另一方面，若干文献考察央行沟通稳定宏观经济的效果。Eusepi 和 Preston（2010）研究发现央行公布其整个货币政策规则可以减轻不稳定性，并通过稳定预期成功实施最优政策，促进宏观经济稳定，不披露或披露部分信息都会导致经济在繁荣和萧条中反复波动。范云朋等（2025）构建了包含家庭和企业部门间异质性预期的新凯恩斯 DSGE 模型，基于简化基准模型的解析解表明，家庭和企业部门间的异质性预期与宏观经济波动相关联，而央行沟通可以弥合异质性预期，降低宏观经济波动的不确定性，在基准模型中引入央行沟通的信号传递机制后发现，仅依赖用于弥合异质性预期的外生信号沟通不足以有效引导微观经济主体预期，需结合央行内生利率信号沟通才能完善预期引导，降低宏观经济波动，稳定宏观经济，提升社会福利。

此外，也有文献考察央行沟通在宏观经济变量预测方面的作用。林建浩等（2021）使用 HDMR 模型构造与宏观经济变量相关的央行沟通测度指标，发现央行沟通可提高宏观经济预测的准确性。

（三）央行沟通对企业决策和系统性风险的影响

本小节回顾央行沟通对企业决策和系统性风险的影响。针对企业决策，王宇伟等（2019）发现央行沟通对企业投资行为有显著影响，宽松的沟通可刺激企业投资，紧缩的沟通抑制企业投资，且沟通与行动越一致，影响越大。王金涛和岳华（2023）量化央行发布的《货币政策执行报告》的情绪，研究央行沟通对股价同步性的影响机制，发现

中国知网 https://www.cnki.net

央行沟通可以通过提高信息质量、缓解委托代理问题等渠道降低股价同步性。王东阳和李成（2023）发现货币政策预期管理的“沟通”和“行动”两类工具都能对银行信贷投放产生显著正向影响，言行一致有助于提升货币政策预期管理效果，言行不一致则会削弱央行实际货币政策操作的力度。蒋海等（2025）发现央行沟通释放的乐观情绪信号与企业风险承担水平之间呈现显著的U型关系，且这一关系会受到央行“言行不一”的抑制作用及高政策透明度的促进作用的影响。

针对系统性风险，汪莉和王先爽（2015）以央行表达非中性的政策取向事件所占比例代理央行预期管理信息，实证分析表明央行预期管理政策对通货膨胀预期波动的影响呈现U型特征，然后考察了央行沟通通过通货膨胀预期波动对银行系统性风险的影响，发现此影响也呈现U型特征。王辉等（2023）基于2001-2021年《货币政策执行报告》和对应时间段市场上的解读报告，考察执行报告文本情绪和市场解读情绪指数对银行系统性金融风险的影响，发现两者皆可有效降低银行系统性风险，但降低效果在经济政策不确定时期会被削弱。姜富伟等（2024）收集2010至2020年所有的沟通文本，构建金融稳定沟通指标，研究金融稳定沟通所表达情绪的乐观程度防范银行系统性风险的效果，发现正面的金融稳定沟通一方面会通过引导和协调存款人预期，降低银行流动性风险，另一方面稳定金融市场，提高借款企业偿债能力，有利于降低银行的信用风险，导致银行系统性风险下降。

第二节 货币政策溢出

第一节回顾央行沟通这一货币政策工具对经济体内部产生的影响，但在经济一体化进程中，具有较强经济实力且占据国际金融市场中心地位的经济体所实施的货币政策，不仅会引发内部资产价格的显著波动，其政策效应往往通过资本流动和市场预期传导机制扩散至周边经济体乃至全球市场。因此，本节整理货币政策溢出的相关文献，首先综述美国等发达经济体的传统货币政策溢出效应，然后分析其新兴货币政策工具如央行沟通的溢出效应，然后分析中国等新兴经济体的货币政策溢出效应。

现有研究多聚焦于美国等发达经济体的传统货币政策工具的全球溢出效应及其传导路径，货币政策多关注美国联邦基金利率调整。关于传导路径，Wongswan（2009）实证发现美国联邦基金利率的意外调整通过贴现率效应对亚洲、欧洲和拉丁美洲的15个外围经济体资产价格产生影响。Ammer等（2010）指出美联储货币政策冲击通过需求渠道、信贷渠道和利率渠道影响资产价格。需求渠道是指货币政策冲击通过短期实际利率对总需求产生影响，因为较高的利率会抑制本国资本和消费品的支出，所以外部货币政策冲击会对依赖出口的企业股价产生影响。信贷渠道是指货币政策冲击会通过信贷环境对依赖外部融资的企业产生影响，进而作用到股价。利率渠道是指外部货币政策冲击会

中国知网 https://www.cnki.net

使两国利差增加，引发短期资本流动，进而对汇率、本国利率产生影响，最终作用于资产价格。姜富伟等（2019）认为美联储加息会通过利率渠道作用于贴现率进而降低中国股票和债券市场回报，也会通过需求渠道和信贷渠道降低企业未来收益和股利分配，导致中国股市收益率降低。Yang 等（2023）发现美国、欧元区国家、日本货币政策皆会对中国金融市场产生影响，并重点针对利率渠道展开分析，发现其影响路径包括“货币政策→短期资本流动→金融市场”和“货币政策→外汇储备变化→金融市场”。关于实证研究，Ehrmann 和 Fratzscher（2009）考察美国货币政策冲击对包含中国、日本、澳大利亚等约 50 个股市资产价格的影响，发现美国货币政策收紧 100 个基点，全球回报率平均下降 3.8%左右，说明美国货币政策对全球股市皆有显著影响。Chortareas 和 Noikokyris（2017）发现与美国货币政策保持一致的经济体受美国货币政策冲击的影响较小。Wei（2020）使用向量自回归模型研究发现美国货币供应量的增加会导致中国股市收益的显著增加，但从长期来看影响不显著。

2008 年金融危机后，为应对零利率下限约束，以央行沟通为代表的预期管理工具受到重视，FOMC 政策声明和宏观经济新闻产生的跨国传导效用及其对国际金融市场的外溢影响逐渐成为研究热点。Wongswan（2006）使用高频数据，找到了美国和日本宏观经济公告对韩国和泰国股票市场产生影响的证据。Nikkinen 等（2006）探究了美国宏观经济新闻对 35 个经济体股票市场的影响，发现其对欧洲国家、G7 国家、部分亚洲国家股市产生显著影响，而对拉丁美洲国家和波兰、捷克等转型国家影响不显著。Hayo 等（2010）实证表明美国联邦基金目标利率变动和其他类型的 FOMC 沟通皆会对欧洲股票市场和太平洋地区的股票市场产生显著影响，而且成熟的股票市场受沟通的影响比受联邦基金目标利率变动的影响大。Hayo 和 Neuenkirch（2012）指出加拿大经济高度依赖美国，美联储沟通对加拿大股票债券收益率和波动都会产生显著影响，但影响不及加拿大央行的沟通。Hayo 等（2012）通过分析 17 个新兴股票市场的表现，得出同样的结论，并且发现在金融危机后，美联储沟通机制的影响力显著提升。姜富伟等（2019）的实证结果表明美联储前瞻性指引会对我国债券市场产生影响，但不会影响我国股市，其认为前瞻性指引通过风险溢价作用于债券市场，即只有在传统的货币政策工具失效，面临零利率困境时，美联储会通过说明未来将保持低利率水平引导公众预期，此举反映出美联储对经济不确定性的担忧，经济不确定性使投资者要求更高的风险溢价来补偿风险，进而导致利率提高，债券收益下跌。Jang 和 Seo（2022）认为美联储沟通的国际影响可以用美国与其他国家货币政策的互通互联来解释，其实证结果表明美联储沟通对韩国股市产生显著影响，但并非是通过美国股市传导，传导的具体路径是，美联储沟通不仅降低了美国货币政策的不确定性，也降低了韩国货币政策的不确定性，因此对韩国股市产生积极影响。李斌等（2024）研究发现美联储沟通的消极情绪会降低中国 A 股市场收益率，而中国央行积极的沟通来缓解美国货币政策消极情绪带来的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

近年来，随着中国经济持续快速发展，2023 年，中国进出口总额达到 5.94 万亿美元，连续 7 年占据全球贸易第一大国位置。Abdel-Latif 和 Popescu（2025）指出中国对全球经济溢出效应的贡献远远超过 G20 中其他新兴国家。凭借过硬的经济实力和政治地位，中国不再是货币政策溢出的被动接受者，已具备影响外围经济体的实力。黄宪和杨子荣（2016）运用事件研究法发现中国货币政策对美国利率和汇率存在溢出效应，但美国对华贸易依存度和中国金融开放程度的提高会抑制净溢出程度。杨子荣等（2018）在上述研究的基础上，通过构建中美两国 DSGE 模型，发现中美两国货币政策之间存在不对称的双向溢出效应。Cashin 等（2017）基于 GVAR 模型的实证研究发现中国 1%的永久性负 GDP 冲击会使全球经济增长在短期内下降 0.23 个百分点，也可能对全球股市、油价和长期利率产生短期负面影响，该研究验证了中国宏观经济波动的全球外溢效应。楚尔鸣和王真（2018）探究了中国数量型和价格型货币政策对包括阿根廷、亚美尼亚等的 51 个国家的影响，发现溢出效应存在异质性，货币政策工具的不同以及溢出国家的开放程度、对华贸易依存度等均会对溢出程度产生影响。朱孟楠等（2020）运用 FAVAR 模型探究中国货币政策对“一带一路”沿线国家的影响，也支持中国数量型与价格型货币政策工具对溢出国的作用存在差异观点，其发现数量型货币政策对沿线国家的产出、通胀水平、汇率和短期利率影响显著，而价格型货币政策作用不大。赵星和崔百胜（2020）发现正向的货币政策供应量冲击会降低美国产出、通货膨胀、利率、劳动力供给和工人工资。李婧和李世恒（2022）考察了中国数量型货币政策对 RCEP 成员国的溢出效应，认为中国货币政策对 RCEP 成员国的物价水平、利率和汇率具有显著的正向溢出效应。

第三节 金融市场相关性

本节梳理与本文密切相关的金融市场相关性领域文献，分析现有研究市场相关性文献的脉络，从不同地区股市相关性和同一地区股债相关性两个角度梳理相关文献。

一、不同地区股市相关性

将文献按照研究对象分类，可分为两类，一是欧美等发达国家间的股市相关性，二是中国内地（大陆）股市与其他股市相关性，尤其是内地（大陆）股市、香港股市、台湾股市之间的相关性。

由于欧美地区经济体金融市场历史悠久、自由化程度高，此分支的文献研究历史最长，研究内容也涉及多个方面。Boţoc 和 Anton（2020）运用 2000-2016 年中东欧经济区与德国、美国、英国的股市日度数据考察欧盟扩张、全球金融危机、欧洲主权债务危机等事件对股市相关性的影响，结果表明危机期间股市协整增强，危机后减弱，支持“危机期间市场相关性性增强”的传染假说，另外，作者指出德国与中欧经济区的相关性强

中国知网 https://www.cnki.net

于美国、英国与其的相关性，这点可以用与德国紧密的贸易关系所解释。另有若干学者考察宏观经济基本面与货币政策对股市相关性的影响，Ceylan（2021）评估美国市场恐慌指数即 VIX 指数对美国、英国、法国、德国间国际股市相关性影响情况，实证表明 VIX 冲击会在一周时间内提升跨国股市相关性，并在冲击后的第二周消退。Babaei 等（2023）考察了 1990-2023 年间，G7 成员国股票市场间的动态依存模式，发现经济政策不确定性 EPU 和世界地缘政治风险 GPR 对协整系数有显著影响。Aladesanmi 等（2019）使用 1935-2015 年美国和英国的数据，发现灵活的汇率制度、宏观经济政策的一致性、金融自由化程度的提高等均提升美英两国融合程度。Yang 和 Zhou（2017）发现美国的量化宽松政策会提高美国市场对世界其他金融市场的波动溢出效应，其原因是美国宽松的流动性会推升资产价格，进而提高金融市场的系统性风险。除了实际经济变量，消息也被证明会对欧美股市相关性产生影响，Beck 等（2013）发现央行信息一经发布，美国和加拿大股市相关性便会增加。Gertler 等（2020）实证研究表明在 2008-2014 年，欧洲央行沟通对德国、法国、意大利、西班牙四个国家之间股市相关性产生显著影响。

随着中国股市自由化程度的提高，被证明与其他经济体股市存在时变的联动性且联动的程度与当前阶段实施的政策、特殊事件的爆发等因素紧密相关。周东海等（2022）分析美国、日本、中国香港、中国内地（大陆）4 个国家（地区）股票市场的波动风险溢出效应，发现美国占据波动传递的主导地位，受其影响最大的是日本市场，沪市与其他股市产生双向影响。黄华继和李英齐（2021）探究中美日英四国股市联动性，发现中日、中英、美日、美英、日英之间的相关性要高于中美，且在中美贸易战爆发期间，国际股市的相关性增强。郭文伟和王礼昱（2018）分析了 2001 年 10 月至 2017 年 2 月期间“一带一路”沿线 20 个国家（地区）股市相依结构的变化，发现在“一带一路”倡议提出后，各股市相关性增强。郑挺国和刘堂勇（2018）考察 1993-2016 年间美国、德国、日本、中国内地（大陆）、中国香港等 8 个国家（地区）的股市波动溢出效应，并讨论联动背后的机制，实证结果表明亚洲金融危机、互联网泡沫危机等金融震荡期间，股市波动溢出高于其他时期，而股市间的总波动溢出效应可以由经济基本面和市场传染机制进行解释，并且与美国货币政策调整以及政策不确定性有一定的关联。钱宗鑫等（2023）讨论了中国股票市场和美国、英国、法国、德国、日本股票市场间的金融传染特征，发现当经济不确定性加剧时，市场联动增强。

同时，沪深股市、香港股市、台湾股市相关性也受到国内外学者关注，也与本文研究内容最为接近。与上述市场相关性有关的部分文献单纯探索市场间相关性的存在性。杨桂元等（2015）发现 2006 年股改完成后，沪深与香港股市、沪深与台湾股市相关性明显增强。王建立等（2025）基于方差分解法和 BK 溢出指数法发现沪深股市和香港股市的存在显著的波动溢出效应，且长期波动溢出效应占据主导。唐礼智和刘堂勇（2018）分析 1993-2017 年上海和台湾股市的数据，发现两岸存在一定的相关性，但在不同时期

中国知网 https://www.cnki.net

有所变化。“沪港通”、“深港通”等政策的实施对沪深股市和香港股市来说具有跨时代的意义，若干文献探究此政策实施是否促进股市相关性。徐晓光等（2015）利用时变 SJC-Copula 方法，证实沪深股市与香港股市相关性明显受到“沪港通”政策的正向影响。姚尧之和刘志峰（2017）使用 DCC-MIDAS-X 模型，认为“沪港通”的开通对相关性并未产生显著影响，并指出 2015 年沪深股灾加剧了港市的波动。鲜京宸和潘成蓉（2018）则得出一个较为折中的答案，即“沪港通”的开通仅可短暂增加了上海和香港股市的相关性，随着时间推移，上海股市与香港股市的相关性和波动率又回归到开通前的状态。Ma 等（2019）使用 DCC，ADCC 和 GO-GARCH 模型说明“沪港通”并不是加剧沪深股市与香港股市相关性的主要力量。陈炜等（2024）运用网络技术说明“沪港通”开通后沪深港股票市场收益率间的相关性并未明显增强而“深港通”开通后相关性却显著增强，而且沪深两市收益率与港市投资者情绪相关性情绪较高。此外，另有文献探究货币政策、其他经济基本面因素或金融危机对沪深、香港、台湾股市相关性的影响。杨鹏和刘汉（2023）基于 DCC-MIDAS-X 模型得出中国货币政策会对沪深股市、香港股市、台湾股市之间相关性产生显著影响。王建立等（2025）发现人民币对港币汇率和消费者信心指数负向影响沪深股市与香港股市的总波动溢出效应。郭文伟和陈妍玲（2017）则认为沪深港三地存在危机传染效应，他们发现在 1997 年亚洲金融危机时，沪深股市与香港股市相关性变低，而在 2007 年次贷危机和 2009 年欧洲危机时却转向高相依状态，可能的原因是 1997 年沪深股市较为封闭，2007 年开放程度已有明显提升。

二、同一地区股债相关性

作为金融体系中的两大核心支柱，股票市场与债券市场的动态关联机制深刻影响着宏观经济治理与资产配置效能，纵观相关研究动态，该领域同时受到国内外学者的广泛关注和研究。

针对两者产生关联的原因，学者们早期便展开了较为深入的探讨，主要可以从三个方面进行解释：一是“安全资产转移”（flight to quality）和“安全资产逃离”（flight from quality），即投资者会在经济不确定情形下将资产从股票市场转移至较为安全的债券市场，又会在经济上行时出于收益最大化的考量将资产从债券市场转移至股票市场，导致股票价格与债券价格向相反的方向变动（Baur 和 Luecy，2009；Connolly 等，2007；Baele 等，2020）。二是根据资产定价模型，股票和债券会受相同的宏观基本面因素影响而产生同向的变动（Li，2002）。三是市场传染，在一个市场遭受冲击时，两个市场的联系会增强（Baur 和 Luecy，2009）。目前研究从多元视角探究股债相关性，进一步证实上述三方面因素均发挥影响，其主导作用路径会随市场环境变化而改变，但具体如何改变不同的研究有差异，可能与选取的样本时间跨度和经济体有关。

若干研究单纯考察股债相关性在不同时期的变化规律。Yang 等（2009）探讨 1855-

中国知网 https://www.cnki.net

2001 年美国和英国股债相关性，发现美国在经济衰退期间股债相关性低于经济扩张期，而英国却相反，这说明不同经济体会展现出不同特征。Tachibana（2020）基于 Copula 模型，考察法国、德国、日本、瑞士、英国和美国六个国家在 1999 年至 2019 年期间股票市场和债券市场的数据，发现在股票市场下跌期间，美国和英国的政府债券发挥了避险资产的主要作用，其余的政府债券市场也显示出了避险行为的迹象，但其强度相对较弱，证明了“安全资产转移”路径的存在。Ponrajah 和 Ning（2023）同样基于 Copula 模型，使用包括美国、加拿大、德国和法国在内的四个发达国家市场的数据，时间跨度为 1985 年 1 月至 2022 年 8 月，发现股债相关性会随着时间的推移在正相关和负相关之间转换，在市场衰退期间，股票与债券市场更有可能共同出现崩盘或传染。也有学者开始关注市场不确定性或宏观经济变量等对股债相关性的影响。Connolly 等（2007）发现，在美国和欧洲市场，随着股市不确定性的增加，股票—债券相关性下降，认为这可能是因为出现了“安全资产转移”。Skintzi（2019）通过对欧元区国家的考察也得出了相似的结论，除此之外，他还发现在债券市场不确定性较高的时期，股票与债券收益之间的关系会增强。Sarwar（2023）则分时段考察了市场不确定性对股债相关性的影响，发现在全球金融危机期间，股票市场的不确定性上升会提高美国股票与债券的相关性，而在全球金融危机后期股票市场不确定性的上升则会降低其相关性。Yang 等（2009）发现较高的股票与债券的相关性往往伴随着较高的短期利率和较高的通货膨胀率。David 和 Veronesi（2013）使用调查数据发现，在美国市场，当通胀预期较高时，股债相关性较高。Campbell 等（2020）考察了股债相关性与宏观经济因素的关系，认为 2001 年股债相关性由正转负的原因是在该时点后美国经济通货膨胀与产出缺口的相关性由负转正，通胀上升会降低债券收益，产出增加会提升股票收益。Allard 等（2020）则考察驱动股债相关性变化的不同频度信息，发现日度相关性主要受金融市场因素影响，月度相关性受基本面宏观经济变量所驱动，更长期的年度相关性受市场中的资金机会影响。

除了实际经济变量，消息或沟通等变量也被证明会作用于股债相关性。Beck 等（2013）基于对角 BEKK 模型，发现 1998 年 1 月-2009 年 12 月美国和加拿大货币政策行动和沟通对国内股债相关性均产生显著影响，此处的沟通变量仅为是否沟通，并未测度其语义信息。Duffee（2023）证明宏观经济新闻可显著影响股债市场相关性，其中有关住宅投资的新闻影响更为显著。

关于我国股票市场和债券市场之间的相关性效应及宏观经济因素和货币政策对相关性的影响因素，也有大量研究。袁超（2008）使用 ADCC 模型计算股债的动态相关系数，并分析其相关系数变动的原因，认为当经济运行和宏观政策对两个市场利空，市场参与者会同时抛售，引起相关系数的增加，当经济运行和宏观政策对两个市场利好，投资者会做出不同的选择，引起相关系数降低。郑振龙和陈志英（2011）使用 DCC-MVGARCH 模型测度股债收益率的相关性，发现相关系数在大部分时间内为正，且股市

中国知网 https://www.cnki.net

不确定性负向影响股债相关性，预期通货膨胀正向影响股债相关性。龚玉婷等（2016）基于 Copula-MIDAS 模型，证明了宏观基本面的因素、市场不确定性指标、股债市场流动性指标均会对股债相关性产生影响，但前两方面更加重要，这是首次较为系统的考察股债相关性的影响因素。以上研究中股票市场和债券市场的代理变量均为市场指数，而郭娜和李俊希（2018）基于 PVAR 模型和 GARCH 模型，从微观角度运用上市企业股票债券收益率的面板数据进行实证研究，得出与以上文献不同的结论，发现股票与债券相关性较弱，宏观因素如货币流动性、通胀率等对股债相关性影响不显著。周开国等（2021）运用 DCC-MIDAS-X 模型考察宏观经济信息与股票市场、债券市场、外汇市场、货币市场之间相关性的关系，发现不同宏观经济因素对相关性的影响有异，工业增加值和货币供应量负向影响金融市场相关性，经济政策不确定性和通货膨胀反之，并且在经济上行期和下行期，起主导作用的宏观经济因素会发生变化。

关于实证研究中使用的计量模型，学者们大多选择 ADCC 模型（袁超等，2008）、AR-GARCH 模型（Yang 等，2009）、DCC-MVGARCH 模型（陈志英，2011）、DCC-MIDAS-X 模型（Allard 等，2020；周开国等，2021）等时间序列模型。

第四节 文献述评

已有文献为本文研究提供了丰富的研究思路和重要的借鉴意义。国内外文献从央行沟通的货币政策倾向、言行一致性、文本情绪、文本相似度等视角考察其作用效果，作用对象包括股票市场、债券市场、外汇市场、货币市场、宏观经济变量等。文献中关于中国央行沟通对股票市场作用效果的研究基本聚焦于沪深股市，据作者所知，尚未有文献探讨其溢出效应，而与央行沟通同处于中国人民银行货币政策工具箱中的传统货币政策工具如数量型和价格型货币政策等的溢出效应已有大量实证研究。此外，关于其他经济体央行沟通的溢出效果，尤其是美联储，现有数项实证研究表明自 2008 年金融危机后，美联储沟通对高度依赖美国经济的加拿大、韩国等国家的股票市场均产生显著的溢出影响。近些年随着中国互通互联等政策的实施，内地（大陆）股市与香港股市、台湾股市之间的溢出效应愈发明显（唐礼智和刘堂勇，2018；王建立等，2025），因此本文率先分析中国央行沟通情绪和文本相似度对香港股市、台湾股市的影响，从溢出作用视角补充中国央行沟通领域文献。

大量实证文献表明不同地区股市相关性通常受宏观经济基本面因素如经济政策不确定性、货币政策、特殊事件如中美贸易战等因素的影响，而随着中国国力的日益强盛，沪深股市与其他股市的相关性情况逐渐受到关注，尤其是在“沪港通”、“深港通”等互通互联政策实施后，沪深股市与香港股市、台湾股市的关系逐渐成为研究热点，使用的计量模型有 DCC-MIDAS-X 模型、DCC 模型、GO-GARCH 模型等。央行沟通作为一种

中国知网 https://www.cnki.net

重要的新型货币政策工具，在国内外相关研究中，大多聚焦于其对单一金融市场收益率和波动率的影响，而关于央行沟通如何影响不同地区股市相关性的文献则较为有限。本文首次从沟通情绪和文本相似度视角，探究中国央行沟通对沪深股市与香港股市、台湾股市相关性的影响，并进一步分析“沪港通”、“深港通”政策实施前后，效果是否发生改变，在一定程度上填补了股市相关性领域的空白。

已有研究表明不止不同地区的同一金融市场之间具有相关性，同一地区不同类型的金融市场之间也具有相关性，尤其是金融市场中最重要的两大市场——股票市场和债券市场。若干学者对股票市场和债券市场之间产生相关性效应的原因进行了深入的探究，得出的结论也趋于一致，主要分为三种，一是投资者在两市场之间的资产转移，二是同时受宏观经济因素影响，三是市场间的传染，上述三方面因素均发挥影响，主导作用路径会随市场环境变化而改变。亦有若干学者探究市场不确定性或宏观经济变量对股债市场相关性的影响，实证研究中使用的计量模型包括 ADCC 模型、AR-GARCH 模型、DCC-MVGARCH 模型、DCC-MIDAS-X 模型等时间序列模型，但关注央行沟通对股债相关性的文献有限。中国央行沟通对股票市场和债券市场皆有显著影响，因此其可能会对股债相关性产生影响，本文首次探查央行沟通语义特征对股债相关性的影响，并进一步分经济平稳期和经济衰退期探究其影响模式是否发生改变，在一定程度上填补了股债相关性领域的空白。

此外，国内文献关于书面央行沟通使用的代理变量，通常有两种选择，分别是《货币政策执行报告》和例会会议纪要，目前已有文献仅从实证研究方面考察两种类型沟通作用效果的差异（肖争艳等，2019），却没有对两类文本其他方面的差异进行系统性评估。本文运用词云图、LDA 技术等分析两者主题上的区别，并在后续实证章节中考察《货币政策执行报告》和例会会议纪要作用的差别。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 概念界定与相关理论

本章旨在阐述相关概念界定以及理论基础与分析，首先界定了央行沟通的概念，然后回顾了预期理论，最后分析了中国央行沟通的溢出渠道和对市场相关性的影响。

第一节 相关概念界定

中央银行从政策沟通机制的结构性缺位到常态化市场互动框架的建构，经历了相当漫长的发展过程，沟通的内涵也在逐步拓展，为更好理解央行沟通的范围界定，本节首先系统梳理中央银行对沟通机制认知的演进过程，然后给出央行沟通的概念界定。

一、央行沟通演进过程

国际上央行对信息披露的态度可分为两个阶段，一是20世纪90年代之前对货币政策具体信息缄口不言，以沉默闻名，二是20世纪90年代之后，逐步加强与外界沟通。

（一）央行“隐秘性”文化

在20世纪90年代之前，隐秘性被视为央行文化的一部分，主流看法认为只有公众未预料到的货币政策才是有效的。因此，货币政策制定者应该说得越少、越含糊不清越好，货币当局在制定政策时要做到保密，在执行政策时要做到出其不意。究其原因，主要是受当时理性预期学派“货币政策无用论”的影响，即当经济主体具备理性预期能力、市场完全竞争且存在价格弹性调节机制时，微观决策者能够通过前瞻性行为完全内生化中央银行的货币政策信号，进而导致货币政策不会对实际产出和就业等真实经济变量产生影响，只会影响价格水平（Lucas，1972；Sargent 和 Wallace，1975）。

（二）“隐秘性”文化的质疑与否定

20世纪90年代前后，在学界货币政策理论和数次危机事件的加持下，央行逐渐认识到隐秘性文化的不足。

首先，大量学者对央行的沉默表示质疑并提出货币政策透明度提高对货币政策实施有促进作用。Goodfriend（1986）讨论了货币政策隐秘操作的成本与收益，是首次批判央行保密操作的文献，其主要观点是预期在经济决策中的作用不容忽视，没有确定的政策目标，公众会产生多重目标，增添市场不确定性，政策的变动则会引起金融市场更大的波动，披露货币政策信息才可维持市场稳定、减少预测误差、改善社会福利，实现经济增长。新凯恩斯主义学派从货币政策有效性的角度，论证了央行保持沉默的依据无效，其认为价格和工资粘性的存在使得市场是不完全的，即使经济主体是理性的，也无法使经济达到充分就业水平，此时货币当局可以使用货币政策调整经济，不管是不是出其不意的货币政策，均是有效的。1996年 Blinder 在其 Robbin 讲座的演讲进一步肯定了预期

中国知网 https://www.cnki.net

管理和信息披露的重要性："信息披露实际上可能会提高货币政策的效率……因为长期利率受短期利率和公众对央行未来行为预期的影响。央行自然会通过向市场提供更多关于自己对指导货币政策基本因素看法的信息来调节预期……从而形成一个良性循环。通过让自己更容易被市场预测来预测市场对货币政策的反应，由此更好的管理经济。"Blinder（1999）指出央行隐秘的操作让市场很难或根本无法将关于货币政策的看法建立在任何潜在现实的基础上，从而为预期泡沫打开了大门，会使其政策的效果难以预测。自此货币政策的制定和执行方式开始发生改变，货币当局逐步公开其政策执行意图和政策执行方式。

其次，在经历以下三次危机后，中央银行逐步意识到提高货币政策透明度是最好的选择（穆良平和程均丽，2004）。

危机 1：二战后建立的布雷顿森林体系奠定了国际经济秩序的基础。该体系以"双挂钩"机制为核心——美元与黄金直接挂钩，其他成员国货币则与美元挂钩。这种固定汇率制度维持了相对稳定的价格体系，中央银行行为在给定的环境下是可以被预测的，因此央行不需要清晰的描述其政策目标与操作路径。随着该体系的崩溃，国际货币体系失去了原有的锚定，而透明度在某种意义上可以满足名义锚需要（刘贵鹏，2009），充分的信息披露可以降低经济不确定性。

危机 2：20 世纪七八十年代的"滞胀"，物价飙升，货币政策无效。相关国家通货膨胀率高达 10%，亟需一种控制经济不确定和引导公众预期的货币政策工具，通货膨胀目标制产生。此制度要求央行宣告货币政策的目标并解释其采取措施的含义，以此降低市场通胀预期的不确定性，这便是较早期央行沟通的内容，开创了现代央行沟通的新纪元，将沟通提升为核心政策工具，更在一定程度上解决当前危机。

危机 3：20 世纪 90 年代末的亚洲金融危机。国际货币基金组织（IMF）认为货币政策不透明是危机爆发的重要原因之一，并强调"透明度是黄金规则"。至此，货币政策透明度的价值得到了一致认同。

（三）各国逐步重视央行沟通

据不完全统计，截至 1998 年有 173 家中央银行成立，截至 2000 年 12 月，已有 19 家中央银行采用通货膨胀目标制（Mishkin 和 Schmidt-Hebbel，2001），如新西兰、英国、加拿大、瑞典、以色列、澳大利亚、西班牙等。通货膨胀目标制要求中央银行以通货膨胀为目标并向外公布，其盛行说明一种好的货币政策框架必须要增进政策的透明度。Woodford（2005）指出："在过去的十年中，世界上各国中央银行发展的一个重要特点是，中央银行越来越重视与社会公众的沟通"。

2008 年金融危机后，由于零利率下限约束，西方各国开始寻求非常规货币政策来调整日益恶化的经济，央行通过公布未来货币政策趋势，尤其是利率水平引导市场预期，已被证明在美国、加拿大、英国等发挥作用。中国也正经历经济结构转变、经济增长降

中国知网 https://www.cnki.net

速双叠加的阵痛阶段，货币政策也处于数量型向价格型的转变期，以引导市场预期为目的的央行沟通已进入中国人民银行工具箱，宏观经济调控过程也更加注重其与传统货币政策工具的相互配合。央行在运用这一工具时需要考虑的问题也更加精细，已不再是需不需要沟通，取而代之的是如何与市场沟通才能更有效，采取什么样的沟通方式等问题。

二、央行沟通概念界定

（一）央行沟通（Central Bank Communication）

央行沟通，又被称为中央银行沟通，英文名是 Central Bank Communication，源自于货币经济学研究领域的学者 Woodford、Blinder、Bermanke 和谢杰斌等人。

顾名思义，央行沟通是指中央银行与市场、政府、公众之间的交流。关于沟通的内容，学术领域已给出其相对准确的界定，较权威的定义当属 Blinder 等（2008）提出的："央行沟通是中央银行就货币政策目标（objectives of monetary policy）、货币政策策略（monetary policy strategy）、经济前景（economic outlook）和未来政策趋势（the outlook for future policy decisions）等事项向公众提供信息的过程。"吴国培和潘再见（2014）、朱宁等（2016）、姜富伟等（2021a）等文献认可并沿用了此定义。

需要注意的是，《现代汉语词典》中"沟通"的含义是"使两方能通连"，虽然大部分学术文献只关注央行向市场单向传递的消息忽略市场对央行的信息反馈过程，但沟通并不是单向的（Kohn，2008；Aoki 和 Kimura，2008）。中央银行在实践中通常借助金融市场获取公众的预期信息，并给予适当引导，但获取信息的质量依赖于金融市场的有效性（Bernanke，2004）。因此，也有学者基于双向沟通的想法重新定义央行沟通。谢杰斌（2009）认为 Blinder 等（2008）给出的定义只描述央行信息传达过程，忽略了央行为达到使公众理解认同信息、引导公众预期的目的而做出的沟通，其从央行沟通目的的角度给出如下定义："央行沟通指的是中央银行向政府、金融市场、公众等相关主体披露货币政策信息并寻求该信息为沟通对象理解认同的信息沟通过程。"郑志丹（2018）则综合了 Blinder 等（2008）与谢杰斌（2009）关于央行沟通的经典定义，认为："中央银行沟通是中央银行向公众披露货币政策目标、货币政策策略、经济前景及未来货币政策意向等相关信息，同时寻求沟通对象对信息的理解认同，获得公众对信息的反馈，并据此对沟通行为进一步修正的过程。"并强调央行沟通的更深层含义是一种新型货币政策工具，通过发布宏观经济预测或未来利率路径等多种形式，引导市场预期，实现经济金融指标向央行预期的方向发展。

具体来说，对我国而言，中国人民银行每季度发布的《货币政策执行报告》、例会会议纪要、负责人就某具体政策与记者进行的互动等都属于央行沟通范畴，具体文本可在中国人民银行官网上获得。对国外而言，加拿大、新西兰等国家央行的公告操作，美联储议息会议纪要的发布等都属于央行沟通范畴。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）“央行沟通”与“前瞻性指引”的联系与区别

前瞻性指引（forward guidance）产生的背景是2008年金融危机后美国等发达国家短期利率接近0导致政策当局无法通过降低利率提供更宽松的货币环境，各国央行通过公布政策趋势引导市场预期，减少经济波动，促进经济平稳运行（Woodford，2012）。前瞻性指引可划分为“奥德赛式”和“德尔斐式”，两者不同在于前者包含央行的承诺，后者仅说明央行的预测，这两种不同方式的前瞻性指引适用于不同的经济形势，万志宏（2015）指出在经济稳定和货币当局可信性较高的情况下，从风险和成本的角度来看“德尔斐式”指引是最优选择，而在金融危机情况下，即经济形势低迷，不确定性增加，央行往往会选择包含承诺的“奥德赛式”指引。

在若干主题为“央行沟通”的文献中提及“前瞻性指引”，“前瞻性指引”与“央行沟通”是密切相关但又存在重要区别的概念。前瞻性指引是央行沟通的核心组成部分，在央行向公众传达的内容中，有关货币政策立场、趋势的信息，被称为前瞻性指引（万志宏，2015），而央行沟通是一个更为宽泛的概念，涵盖了中央银行关于市场进行信息交流的所有内容。

（三）央行沟通语义

本文从央行沟通语义特征角度考察央行沟通的作用效果，语义信息是指货币政策文本中的定性信息，包括文本情绪指数和文本相似度。文本情绪指数传达了货币政策和信息冲击无法捕捉的内容（Schmeling和Wagner，2025），文本相似度的高低可在一定程度上传达经济环境的稳定程度，Ehrmann和Talmi（2020）证明越高的文本相似度与越低的市场波动相关。公众将会根据感知到央行沟通信息中此类软信息，形成预期，央行也会控制沟通的情绪指数和相似度以管理预期。

第二节 理论基础与分析

本节首先回顾与本文研究密切相关的预期理论，这是央行沟通对金融市场产生影响的基础，然后梳理央行通过影响预期作用于资产价格的相关理论，可进一步明晰央行沟通的传导路径，最后基于以上理论，分析中国央行沟通对香港股市、台湾股市的溢出机制，对内地（大陆）股市与香港股市、台湾股市的相关性以及股债相关性的影响机制。本节的分析为后续章节的研究提供了理论基础。

一、预期理论

央行沟通被广泛认为是一门预期管理的艺术，预期在经济学中占据核心地位。理解公众形成预期的方式，始终是经济学家面临的重大挑战之一，诸多关键宏观经济变量，包括通货膨胀、资产价格、汇率、投资与消费等，均显著受到公众预期的影响（Evans和

中国知网 https://www.cnki.net

Honkapohja，2001）。纵观宏观经济学领域，关于预期形成的机制按照时间顺序排列主要有以下几种解释：静态预期理论、适应性预期理论、理性预期理论。

（一）静态预期理论

静态预期理论是预期管理理论的开端，目前广泛应用于微观经济学中的蛛网模型，该理论认为在当前时刻对某变量未来值预期完全依赖于该变量现值。若变量为价格P_t，则静态预期理论的思想用公式表示为：

$$E_t[P_{t+1}]=P_t, \tag{3-1}$$

其中，P_{t+1}表示$t+1$时刻的价格，$E_t[P_{t+1}]$表示t时刻对$t+1$时刻价格的预期。在经济运行较为平稳的阶段，该理论具有计算简单的优势，但其不考虑过去价格变化的规律、预测过程中产生的误差与其他因素，在当今宏观经济环境、货币政策频繁变动的社会，该理论指导意义微不足道，有待进一步发展，逐渐被后续的预期理论所取代。

（二）适应性预期理论

适应性预期理论认为在未来预期形成的过程中，除了考虑现值，还会关注预期误差，即预期者会根据过去预测现值的误差来修正预期误差。相较于静态预期理论，此理论强调预期者可以从以往预期和实际差别中学习经验，包含了动态调整的过程，若考虑价格预期，其思想用公式表示为：

$$E_t[P_{t+1}]=P_t+\gamma(P_t-E_{t-1}[P_t]), \tag{3-2}$$

其中，P_{t+1}表示$t+1$时刻的价格，$E_t[P_{t+1}]$表示t时刻对$t+1$时刻价格的预期，$E_{t-1}[P_t]$表示$t-1$时刻对t时刻价格的预期，γ表示预期者根据上期的预期误差进行的调整。

由于此理论模型具有一定的解释力，在理性预期理论出现之前，经济学大多采用适应性预期理论，货币学派也将其作为理论基础。但此模型也具有一定的缺陷，其仅仅考虑历史信息对预期的影响，没有考虑当前掌握的信息对预期的影响，这一弊端在美国70年代通货膨胀速度加快的时期显现出来，仅关注历史数据在市场中显得力不从心，无法合理解释当时的现象，理性预期理论应运而生。

（三）理性预期理论

鉴于以上两种预期理论对于在解释经济现象的无能为力，Muth（1961）率先提出理性预期理论，在理性预期理论中，经济主体被假定为具备完全信息处理能力的理性决策单元，可以系统整合包含经济结构参数在内的所有信息，而不仅仅是适应性预期中的历史信息，把预期理论推向基于前瞻式的预期。

设信息集为I_t，经济主体在该信息集基础上理性的形成对经济变量未来的预期，若考虑价格预期，其思想用公式表示为：

$$E_t[P_{t+1}]=E_t[P_{t+1}\mid I_t], \tag{3-3}$$

其中，P_{t+1}表示$t+1$时刻的价格，$E_t[P_{t+1}]$表示t时刻对$t+1$时刻价格的理性预期，它是经济主体根据t时刻掌握的全部信息对未来价格进行的预期。理性预期理论革新了经济学

中国知网 https://www.cnki.net

的理论范式，自诞生起就被引入宏观经济学研究，在相当长的时间主导着预期理论模型的发展方向，甚至重塑了学术界对市场行为和政策传导机制的认知体系。

二、预期与资产价格

资产价格是央行宏观调控过程中关注的核心要素（Ehrman 和 Fratzscher，2009），会直接影响货币政策的最终结果。上小节详细梳理了预期理论，本小节分析央行作为整个经济体的权威部门，发布的信息如何影响经济主体预期，继而作用于其决策，最终导致市场资产价格变动。影响经济主体决策的因素可分为两方面，一是与宏观经济基本面相关的理性估算，二是与宏观经济基本面无关的情绪因素（Barsky 和 Sims，2012），又可分别称为经济政策消息冲击和经济政策情绪冲击，下文描述这两方面冲击对市场预期的影响路径，并总结其最终影响资产价格的渠道。

（一）消息冲击

“消息冲击”这一概念最早由 Pigou（1927）提出，他假定当期能准确捕获未来经济状况的一部分信息，那么当公众捕获到未来政策宽松、经济环境向好的信息后，会提前进行资本积累，继而形成经济繁荣。消息冲击与实际政策冲击的不同在于，消息冲击不仅可以改变当前经济环境，还可改变未来经济环境。

理性预期理论是消息冲击的理论基础，根本逻辑是经济主体对未来经济环境和自身决策的理性预估，即经济主体在政策实施之前，就嗅到经济政策变动的消息，将其纳入当期信息集I_t中，以此作为基础形成对未来的预期。这种可在当期预知的与未来经济状况相关的信息被称为消息（news）（Cochrane，1994）。已有大量研究证实消息冲击可通过改变经济主体的预期，引致其投资组合调整、消费模式发生转变等微观决策行为变化，而后对金融市场和宏观经济产生影响（Beaudry 和 Portier，2006；Jaimovich 和 Rebelo，2009）。

央行通过消息冲击影响资产价格是非常常见的。如图 3-1 所示，鉴于中央银行信息披露具有内在信息内涵，其公告往往隐含着货币政策目标锚定与前瞻指引信号，市场主体基于其信息处理框架形成前瞻性判断。若研判特定资产交易或策略存在预期收益或效用改善空间，将触发相应的资产配置策略调整，进而引致金融市场资产价格的动态重估。

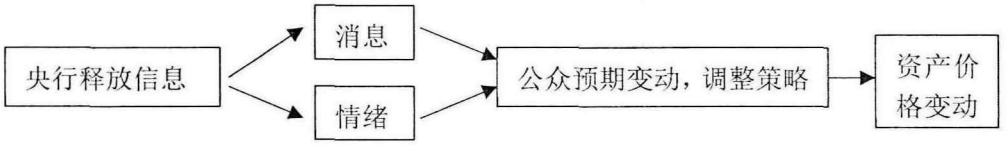


图 3-1 理论机制

（二）情绪冲击

情绪冲击是指在经济主体对未来政策预估之外的情绪。当政策当局发布重大负面冲

中国知网 https://www.cnki.net

击时，公众不仅会下调经济增长的预期，还会产生悲观情绪，同时伴随若干不理性行为，如反应过度等。例如 2001 年 3 月 20 日，美联储宣布基准利率下调 50 基点，但 SP500 指数非但没有像理论预测的那样上涨，反而在公告发布后 30 分钟内大幅下跌，这是因为 FOMC 在随后的声明中强调“需求和生产具有保持疲软的风险”，这种悲观的沟通导致股市暴跌，这与 FOMC 释放的信息无关。情绪会通过认知偏差和羊群效应等传导渠道引发金融市场的非理性决策，这就要求央行在进行宏观调控时必须将投资者情绪纳入预期管理机制的考虑范畴。

关于这种现象的理论解释最早可追溯到凯恩斯提出的“动物精神”理论（Keynes，1936），即人类在市场上的行为会屈从于“兴致、情感与机缘”等心理活动，进而产生经济波动，这也是凯恩斯强烈支持政府干预经济的原因。他认为，充分就业不能实现的主要原因之一是资本边际效率递减导致的市场投资需求疲软，资本边际效率递减又即预期利润率递减，这极可能是市场参与者受情绪影响对未来经济失去信心导致的。在此基础上，关于情绪传导机制的文献不断涌现（Barsky 和 Sims，2012；Benhabib 等，2016；Acharya 等，2021）。

以上分析说明，央行作为货币政策制定最权威的机构，发布的信息具有额外的效应。如图 3-1 所示，能够使市场参与者的情绪发生变动，悲观的情绪可能会引发整个市场恐慌，乐观的情绪可能会提振市场预期，使其调整资产组合策略，导致市场资产价格发生变动，更重要的是，这种个体情绪的汇聚会通过羊群效应等机制形成集体非理性决策，从而放大市场价格波动。

三、中国央行沟通的溢出效应分析

已有研究表明，具有较强经济实力且在国际贸易中处于中心地位的经济体，如美国，其货币政策会对其他经济体如加拿大、中国等产生溢出作用（Hayo 和 Neuenkirch，2012；李斌等，2024）。中国内地（大陆）作为亚太地区的贸易中心（李月和郑晓雪，2023），中国人民银行政策沟通的文本语义信息极有可能对港台股市产生影响，本文从文本情绪指数和相邻文本的相似度两方面衡量央行沟通语义信息，其可能的溢出渠道主要有以下几种：

一是从金融溢出的角度，中国央行沟通的语义信息可通过改变沪深股市投资者的预期导致 A 股收益率发生变化（姜富伟等，2021a），已有研究表明 A 股对港股具有显著的溢出效应（张天顶，2024），且在“沪港通”、“深港通”政策实施后两地区股市相关性增加（张喆，2022），而 A 股对台股溢出程度虽不及港股（丁超和陈宝熙，2016），但也显著高于对欧美市场的溢出程度（梁琪等，2015），因此中国央行沟通可通过金融资产收益率的溢出效应间接影响香港、台湾股市资产价格，且对香港股市的溢出效应要强于台湾股市。

中国知网 https://www.cnki.net

二是从实体经济的角度，内地（大陆）与香港、台湾贸易联系紧密，中国央行沟通可通过贸易渠道对香港、台湾股市产生影响，中国人民银行悲观的沟通会导致内地（大陆）企业预期产出减少（隋建利和刘碧莹，2023），近五年，香港有 50%的进口依赖于内地（大陆），台湾有 20%的进口依赖于内地（大陆）[①]，内地（大陆）企业产出的降低会导致香港和台湾企业供应短缺，推高生产成本，降低利润，进而作用于资本市场。从贸易依存程度来看，香港对内地（大陆）的依存度要高于台湾，因此中国人民银行沟通事件对香港股市的溢出效应要强于台湾股市。

三是由于香港、台湾及内地（大陆）同属于一个国家，虽有不同的经济制度、监管主体，但香港和台湾经济仍高度依赖内地（大陆），香港和台湾市场参与者与企业亦高度关注中国人民银行发布的信息。因此，中国人民银行发布的信息不仅影响沪深股市投资者预期，也可直接作用于香港、台湾股票市场参与者预期，进而影响香港、台湾股市资产价格。

假说 H1：中国央行沟通对香港、台湾股市均有显著影响，但对香港股市的溢出程度高于台湾股市。

假说 H2：中国央行沟通情绪指数可以正向影响香港、台湾股市收益率。

四、中国央行沟通对市场相关性影响分析

（一）中国央行沟通对沪深股市与香港、台湾股市相关性的影响渠道

关于跨区域股市相关性的理论，主要包括经济基础说、资本流动说、市场传染说，前两者基于有效市场假说，也被称为有形机制，后者基于行为金融学，也被称为无形机制。经济基础说早期由 Adler 和 Dumas（1983）通过全球资产定价模型证明，该学说假定投资者完全理性，认为市场资产价格之间的相关性依赖于宏观经济基本面，强调经济体间的经济联系譬如国际贸易、产业关联等真实经济因素对金融市场间相关性的决定性作用。资本流动说将股市之间的联系归因于跨国投资者在全球资本市场的调整资产配置，认为金融自由化政策的实施放松了对利率与汇率的管制，不同经济体间的交易壁垒逐步降低。跨国投资者基于自身利益最大化的考虑会在全球资本市场中频繁交易，引起市场间收益、波动溢出效应，进而造成股市相关性发生变化。市场传染说是基于行为金融学框架发展而来的，源于 King 和 Wadhwani（1990），其指出经济基本面无法解释 1987 年美国股市的大崩盘以及随后的全球股市暴跌，进而提出金融市场间的价格波动并非完全由基本面因素驱动，而受到投资者非理性行为模式如趋同效应、羊群效应等的系统性影响。譬如：投资者在信息不确定环境下，倾向于将经济实力强的经济体市场（如美国）的波动视为信息锚点，把价格信号传导至其他市场，另外由于信息不对称性，投资者会无理性的模仿权威或多数人决策，推高市场相关性。

[1] 数据来源：香港特别行政区政府统计处官网、《台湾统计年鉴》。

中国知网 https://www.cnki.net

具体到沪深、香港、台湾股市，由于三股市同属于中国，股市相关性也与不同国家股票市场的相关性的变化有差异，呈现出独有特征，有以下三个方面：

第一，内地（大陆）与香港、台湾有大量的贸易往来，根据2009-2023年香港和台湾贸易数据，绘制成图。

图3-2汇报了香港/台湾从内地（大陆）进/出口占其总进/出口量的比重，其中，红色连线和红色虚线分别为香港向内地（大陆）出口和从内地（大陆）进口的占比，约在40%-60%之间，说明香港近一半的贸易依赖内地，绿色连线和绿色虚线分别为台湾向内地（大陆）出口和从内地（大陆）进口所占比重，出口所占比重常年在20%以上，进口所占比重呈上升趋势，近四年稳定在20%左右，说明台湾进出口亦非常依赖内地（大陆）。也有研究表明，台湾经济增长严重依赖内地（大陆），而内地（大陆）基本不存在对台湾的贸易依赖（罗成和肖康康，2022）。

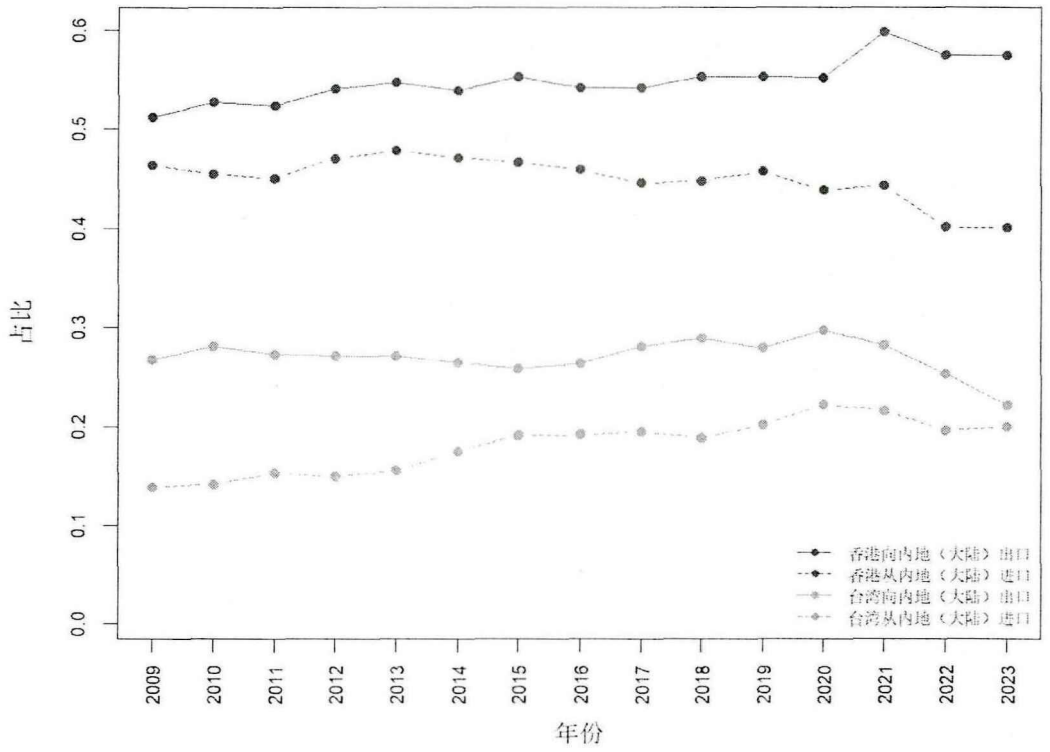


图3-2 香港和台湾向内地（大陆）进出口占比图[1]

因此，从经济基础说的视角来看，若中国人民银行释放消极的信号，市场会形成内地（大陆）基本面下行的共识预期，企业基于需求紧缩的预判会压缩生产规模（隋建利和刘碧莹，2023），居民消费信心随就业市场恶化而降低，最终推动社会总需求进入紧缩通道。在此过程中，制造业产能利用率下降，企业利润空间倒退，上市公司的基本面下

[1] 数据来源：香港特别行政区政府统计处官网、《台湾统计年鉴》。

中国知网 https://www.cnki.net

行直接导致股票下跌。与此同时，利润缩水带来的分红预期降低，进一步导致长期资本撤离权益市场，内地（大陆）股市收益率降低。内地（大陆）经济活动的冷却会通过产业链影响香港、台湾市场，当内地（大陆）企业因需求紧张减少原材料采购时，香港、台湾上游供应商的订单量和产能利用率将并行下跌，企业利润率进而减少，基本面走低、分红预期缩减导致香港台湾股市收益同步下跌，从而增加内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性。

第二，从资本流动说的视角来看，国际资本流动的核心是在预期投资收益和预期投资成本间的权衡，其中成本包括不确定性、政策冲击等，收益包括利差、资产收益等（刘浩杰和林楠，2021）。中国央行沟通消极信号的释放，一方面意味着货币政策紧缩，另一方面增加了内地（大陆）股市的不确定性，对于内地（大陆）投资者来说增加了投资成本，降低了投资收益，因此，资本会从内地（大陆）股市流动至香港、台湾股市，导致香港、台湾股市收益增加，内地（大陆）股市收益降低，进而降低内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性。

第三，从市场传染的视角来看，市场投资者并非都是理性代理人，通常会对信息产生过度反应（Van Huellen，2020），尤其是坏消息，并调整其他市场的资产价格预期，造成股价联动。若中国央行沟通释放了货币政策紧缩、经济下行的信号，则会降低市场信心，市场参与者可能会对内地（大陆）股市产生更差的预期，抛售股票，并将此情绪蔓延到香港、台湾股市，进一步推动内地（大陆）与香港、台湾股市价格同步变化，增加内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性。

由于在不同情况下，经济基础说、资本流动说、市场传染说三个学说起主导作用的学说不同，因此鉴于以上分析，提出以下假说：

假说 H3：中国央行沟通会显著影响内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性。

假说 H4a：中国央行沟通情绪指数与内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性负相关。

假说 H4b：中国央行沟通情绪指数与内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性正相关。

（二）中国央行沟通对股票市场、债券市场相关性的影响渠道

央行沟通影响股债相关性的理论分析可从三方面来看：

第一，从利率角度，央行沟通可以通过向外界传递信号的方式影响市场预期，作用于资产的价格，如下所示：

央行沟通影响公众对未来利率尤其是短期利率r_t^e（如：隔夜拆借利率）的预期：

$$r_{t+j}^e = H_j(\theta_t, X) + \varepsilon_{1,t} \tag{3-4}$$

其中，H_j为影响方式，θ_t为央行沟通释放的信号向量，$r_{t+j}^e, j=1,2,...$为公众对第$t+j$

中国知网 https://www.cnki.net

期短期利率的预期，X 为影响公众短期预期利率的其他因素，$\varepsilon_{1,t}$ 为随机扰动项。按照利率期限结构理论，长期债券利率等于有效期内短期预期利率的几何平均值，由 Blinder 等（2008），长期债券利率 R_t 可表示为：

$$R_t = a_n + \frac{1}{n}\left(r_t + r_{t+1}^e + r_{t+2}^e + \cdots + r_{t+n-1}^e\right) + \varepsilon_{2,t} \tag{3-5}$$

其中，（3-5）式为利率期限结构，R_t 表示长期利率，r_t 表示当期短期利率，r_{t+n-1}^e 表示 t 期对 $t+n-1$ 期的利率预期值，a_n 表示期限升水，即为流动性溢价，$\varepsilon_{2,t}$ 为随机扰动项。

因此，央行沟通可通过影响短期利率预期 r_{t+j}^e 作用于长期债券利率 R_t，影响债券市场。进一步地，按照经典的资产定价理论，股票和债券价格等于未来预计可获得收入的贴现值之和。如下所示：

$$P_t = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{FCFF_{t+n}}{(1+r)^n} \tag{3-6}$$

其中，P_t 为股票第 t 期价格，$FCFF_{t+n}$ 为资产现金流，r 为现金贴现率。贴现率是未来支付转化为现值的利率，与市场利率、通货膨胀预期、风险溢价等因素息息相关。

若央行沟通向市场传递了政策扩张/紧缩的信号，公众预期短期市场利率 r_{t+j}^e 下跌/上升，长期债券利率 R_t 下跌/上升，贴现率下跌/上升，资产价格上涨/下跌，即不管是积极的央行沟通还是消极的央行沟通，其影响股票和债券价格的方式是相同的，故会使债券与股票的价格同步变化，相关性增加。相邻两次央行沟通文本的相似度通常反映了宏观经济和货币政策不确定性的程度，而不确定性会通过风险溢价等渠道作用于市场利率，进而使两资产同步变动。

第二，从现金流的视角分析，债券与股票在定价机制上存在差异。债券的未来现金流由票息和本金预先确定，在贴现率保持稳定的条件下，其价格通常不会发生显著变动；相比之下，股票的未来现金流主要表现为红利，其规模和稳定性高度依赖于企业的经营绩效与盈利前景，因而具备较强的不确定性，根据资产定价公式，股票价格在贴现率保持不变时，通过未来现金流改变股价。积极的央行沟通可通过引导市场预期和增强政策透明度，改善企业对未来产出和盈利水平的判断，从而提升投资意愿与经营信心，进而扩大盈利空间、提高利润率，增强企业红利支付能力和市场对股票未来现金流的乐观修正，最终促使股票价格出现大幅度上涨，而债券价格因有固定票息，对此不敏感，价格会保持不变，导致两资产价格相关性趋于下降。

第三，从投资者的角度，投资者手中持有的资产有银行存款、股票、债券，这些资产同为投资的工具，具有竞争关系（Benjamin，1949）。央行沟通可通过向市场传递信息，使市场参与者出于预期与利益最大化的考虑，重新调整资产配置，进而影响资产价格并作用于股债相关性。积极的央行沟通对两市场来说为利好消息，既传递了经济基本面上行的信号，又可增强投资者信心，此时投资者会倾向于将资产转移至收益率较高的股票

中国知网 https://www.cnki.net

类资产（Baele 等，2020），抛售债券类资产，导致股债价格反向变动，相关性降低；同理，当相邻文本之间的相似性较高时，往往反映出宏观经济政策近期保持稳定，进而降低经济前景的不确定性。在此环境下，投资者倾向于减少债券持仓，转而将资金投向收益较高的股票市场，这种资产配置的转移行为往往导致股票和债券市场的相关性减弱，即股债相关性走低。消极的央行沟通和相邻沟通文件较低的文本相似度对两市场来说是利空消息，投资者会产生更为强烈的风险厌恶情绪，做出同时抛售资产的决策，致使股票市场和债券市场陷入低迷（袁超，2008），加剧资产价格下跌，而两市场相关性反应为增加。

由此，提出两对竞争性假说：

假说 H5a：央行沟通情绪指数与股债相关性负相关，即积极的央行沟通会降低股债相关性，消极的央行沟通则提升股债相关性。

假说 H5b：央行沟通情绪指数与股债相关性正相关，即积极的央行沟通会增加股债相关性，消极的央行沟通则降低股债相关性。

假说 H6a：央行沟通文本相似度与股债相关性正相关。

假说 H6b：央行沟通文本相似度与股债相关性负相关。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 中国央行书面沟通的测度

本章为后续的实证研究奠定数据基础。主要内容包括：第一，汇报并解析后续分析所依赖的央行沟通材料，明确其基本内容与主题倾向；第二，详细阐释央行沟通情绪指数和文本相似度指标的提取方法与计算步骤，并对其进行描述性统计分析，展示其基本统计特征与分布规律。

第一节 央行沟通材料简介

要理解中国人民银行的沟通行为，首先需要了解其作为政策制定者的权威性来源和内部结构，因为这直接决定了其沟通的可信度和分工方式。中国人民银行成立于 1948 年 12 月 1 日，由三家银行合并而成：华北银行、北海银行和西北农民银行。1983 年 9 月，国务院决定行使中央银行职能。在第八届全国人民代表大会上，中国人民银行被法律确认为中央银行。中国人民银行下设货币政策司、金融稳定司、国际司等 20 个部门。其悠久的历史和作为最后贷款人的角色，为其沟通内容赋予了极高的市场信誉。

央行沟通主要由中国人民银行的货币政策司负责。按照沟通形式，可分为书面沟通（也称为正式沟通）和口头沟通（也称为非正式沟通）。书面沟通主要载体是《货币政策执行报告》、例会会议纪要等，其语言组织规范、信息传达全面、时间较为固定。口头沟通材料一般指中国人民银行有关货币政策新闻发布会、央行行长的公开演讲、各种会议中的讲话或媒体访谈等，货币政策委员会成员就未来货币政策取向发表的讲话、采访等。口头沟通虽更具时效性，易被公众注意到，但其规范程度低、措辞变化很大。国内外研究普遍表明，央行书面沟通在引导预期和政策传导方面比口头沟通更具效果。Born 等（2014）分析 14 年间 37 个国家书面沟通和口头沟通的沟通效果，发现从长期来看，书面沟通的影响更为显著。针对中国市场的分析进一步指出，由于书面沟通（如《货币政策执行报告》）形式正式、发布规律，其信号作用更强，而口头沟通的效果则相对有限（朱宁等，2016；李力等，2019；邹文理等，2020；Du 等，2023），共识在于，书面沟通能更有效地影响投资者预期，且其对市场的影响力不逊于口头沟通。基于此，本文将以央行书面沟通作为核心研究对象，本节首先对官网上获得的沟通材料进行简要分析，再运用计算语言学的工具分析其具体内容。

一、书面沟通材料

本小节主要从使用频率、受重视程度、获取方式、发布频次、发布背景等角度分别介绍央行沟通领域较为常用的两类文本数据《货币政策执行报告》和例会会议纪要。

中国知网 https://www.cnki.net

（一）《货币政策执行报告》

我国在央行沟通这一工具的使用上，最具代表性且权威的便是《货币政策执行报告》，其位于中国人民银行官网的货币政策栏目。中国人民银行从 2001 年开始每个季度定期编写《货币政策执行报告》，并于下个季度中旬向公众发布，第一季度报告发布时间一般为当年 5 月中上旬，第二季度报告发布时间一般为当年 8 月中上旬，第三季度报告发布时间一般为当年 11 月中上旬，第四季度报告发布时间一般为次年 2 月中上旬。截至 2023 年第四季度，已发布近 100 篇。相较于国外央行，如美联储等，中国人民银行发布的《货币政策执行报告》内容更为翔实，报告正文的篇幅平均在两万字左右，因此通常只在网页上展示摘要部分，报告的具体内容是以附件的形式发布在中国人民银行官网的货币政策栏目。

从报告的具体内容来看，《货币政策执行报告》五个章节和 3-6 个专栏的排列已形成惯例，其中五个章节分别为“货币信贷概况”、“货币政策操作”、“金融市场运行”、“宏观经济分析”和“货币政策趋势”，这几个章节的内容篇幅基本相当，每季度发布的报告主要从这几个方面描述经济运行情况，均在该框架下进行内容调整和更新，其中章节部分主要更新部分措辞和数据，专栏部分用于解释金融发展过程中遇到的热点问题。

本文选择的数据区间是 2008 年第一季度至 2023 年第四季度。

（二）例会会议纪要

除《货币政策执行报告》，国内外关于中国央行沟通的研究中采用例会会议纪要的文章也不在少数。

中国人民银行货币政策委员会是中国人民银行制定货币政策的咨询议事机构。货币政策委员会的职责是，在综合分析宏观经济形势的基础上，依据国家宏观调控目标，讨论货币政策的制定和调整、一定时期内的货币政策控制目标、货币政策工具的运用、有关货币政策的重要措施、货币政策与其它宏观经济政策的协调等涉及货币政策等重大事项，并提出建议。货币政策委员会实行例会制度，在每个季度末召开例会，一般于会议结束后一周内在中国人民银行官网的货币政策栏目发布例会会议纪要。

例会会议纪要自 2009 年第一季度开始发布，其内容通常直接显示于网页上，截至 2023 年末，已发布 60 篇，相较于《货币政策执行报告》，篇幅较短，但近些年也有增长趋势。从报告的内容上来看，例会会议纪要主要包括 2-4 段内容，其中较为固定的是第一段国内外经济金融形势分析，其他段落内容随当时经济金融状况发生变化。

本文选择的数据区间是 2009 年第一季度至 2023 年第四季度。

二、书面沟通材料内容分析

Cieslak 和 Schrimpf（2019）探索了美联储（FED）、欧洲央行（ECB）、英国央行（BOE）、日本央行（BOJ）四个央行向外传递的信息类型，发现货币政策公告、新闻发布会、会

中国知网 https://www.cnki.net

议纪要等不同类型的沟通传达的主题有较大差异。因此本小节探究中国央行向外传递信息的不同。首先采用词云图直观了解《货币政策执行报告》和例会会议纪要两类书面沟通材料的内容，其次，借鉴 Hansen 和 McMahon（2016），使用潜在狄利克雷分布模型（Latent Dirichlet Allocation，LDA）分别提取上述两类书面沟通材料的主题，全面深入了解我国央行的书面沟通。

（一）数据说明与文本预处理

近年来互联网的普及、文本数据的爆炸式增长扩充了社会学家实证研究的数据库，而计算机领域自然语言处理技术的进步和机器学习的发展为文本等非结构化数据提供了分析方法。

目前语料获取的方式主要有两种，一是人工收集，此方法效率较低且需要耗费大量时间精力；二是使用编程软件（Python、Java 等）在网络抓取，由于目前文本数据如政府工作报告、企业年报、微博帖子等都可直接在网站上获取，大部分学者倾向于采用此方法获取文本库。故本小节利用后者在中国人民银行网站抓取《货币政策执行报告》和例会会议纪要，例会会议纪要内容较少，在后续文本分析中选择全文进行分析，《货币政策执行报告》内容较多，参考 Guo 等（2021），在后续分析中选择摘要部分作为原始数据，摘要作为全文内容的提要，有理由认为其可以能够代表全文的核心信息。

文本预处理是指原始语料经过一系列操作，提炼出可直接用于文本特征统计的信息，为接下来文本任务开展做前期准备，主要包括分词和去除停用词。

英文文本中词语之间有空格，可根据空格进行分词。而中文文本因其本身语法、语义（一词多义）的特殊性，处理起来更加困难。目前中文论文中采用的分词技术大多基于 Python 中的“Jieba”模块，此模块自带开源词库供研究人员使用，但其无法很好的识别一些经济金融专属词汇，因此本文在分词过程中加入经济金融领域中的一些专业术语，以提升分词准确性。国内相关词汇的词库较少，姜富伟（2021a）使用搜狗词库中的经济金融库分词后，准确率大幅提升。搜狗词库[①]使用度较高、涵盖面相对广泛，故本文亦选取 3 个相关度最高的库作为补充，分别为：财经金融词汇、金融机构、金融市场词汇。

停用词是指文本中非常常见但无意义的词，包括助词（的、了、着）、连词（但是、然而、并且）、代词（我、你、大家）等。出于节省储存空间和提升文本特征精度的考虑，大多数研究者在进行文本操作之前会去除停用词（林建浩等，2021；顾文涛等，2020）。中文文本中较为权威与常见的停用词表为哈工大停用词表、百度停用词表、中国人民大学发布的中文停用词表、四川大学机器智能实验室停用词库，本文将这四个停用词库汇集在一起，共计 7352 个停用词，以此为基础去除停用词。

（二）词云图

“词云”可直观地突出出现频率较高的关键词，直观了解数据整体，本文制作“词

[①] 数据来源：https://pinyin.sogou.com/dict/

中国知网 https://www.cnki.net

云”的工具为 Python 中的 Wordcloud 模块。图 4-1 报告了两个书面沟通材料的词云图。



(a)《货币政策执行报告》词云图　　(b) 例会会会议纪要词云图

图 4-1 词云图

《货币政策执行报告》词云图如图 4-1(a)所示，数据中出现次数最多的词语分别是“经济”、“增长”、“平稳”、“同比”、“发展”等，表明近些年我国经济整体向好平稳发展，“同比”、“万亿元”、“百分点”等词语的出现说明《货币政策执行报告》中较多采用数字说明本季度相对去年的变化情况，更为严谨也相对清晰直观。例会会议纪要词云图如图 4-1(b)所示，与《货币政策执行报告》相似的是，其对“经济”关注度较高，但与之不同的是，例会会议纪要对“人民币汇率”、“金融”领域关注较高，也会关心国际经济金融最新动向及其影响。

（三）LDA 模型

主题模型是指把原始文本库中的文档聚类，分成几个主题。其认为文档是从概率模型中生成的，且假定：文档是由主题构成的，可看成一个关于主题的概率分布；主题是由词语构成的，可看成一个关于词语的概率分布。在经济学中最广泛的主题模型为潜在狄利克雷分布模型（LDA）。

向该模型输入原始语料库和主题数，可输出每篇文章为某一主题的概率和每个主题下单词出现的概率。LDA 广泛应用于语言学、计算机科学等领域，介绍 LDA 模型的经典文章 Blei 等（2003）在 10 年内被引用超过 1 万次。目前国外使用 LDA 模型分析货币政策数据的工作主要有以下几方面：一是研究货币政策制定者言论的主题（Bailey 和 Schonhardt-Bailey，2008；Schonhardt-Bailey，2013），二是针对 FOMC 会议文本，探讨其主题的类别或主题随时间、经济形势等发生的变动（Edison 和 Carcel，2021；Hansen 和 McMahon，2016；Hansen 等，2018），进而考察不同主题对市场变量的影响。Hansen 和 McMahon（2016）使用 LDA 主题模型，提取出 FOMC 沟通文本中与当前经济状态相关的五个主题。而国内使用 LDA 方法研究货币政策的工作较少，本节试图捕捉《货币

中国知网 https://www.cnki.net

政策执行报告》和例会会议纪要的主题内涵，以数据驱动的方式，从定性的文本中挖掘出定量的、深层次的、甚至是被忽略的潜在信息。

LDA 模型是一种无监督算法，最大优势是在不用提前设定的前提下，挖掘出文本的潜在主题，可以更好的在语义层面上描述文档。能将语料分组为 K 个主题，假设语料库中存在 N 个文档和 V 个词语，每个主题$k,k=1,...,K$可以表示为一个包含 V 个词的概率向量$\beta_k=[\beta_k^1,...,\beta_k^V]\in\{\beta_1,...,\beta_K\}$，其中$\beta_k^V$为第 V 个词属于主题$k$的概率，每个文档有多个主题并且第 n 个文档在 K 个主题上的概率可被写为$\theta_n=[\theta_n^1,...,\theta_n^K]$，其中$\theta_n^k$表示第 n 个文档属于主题$k$的概率。因此，第 n 个文档中的第 v 个词语属于主题k的概率$p_{nv}=\sum_k \beta_k^v\theta_n^k$，极大似然函数可写作：

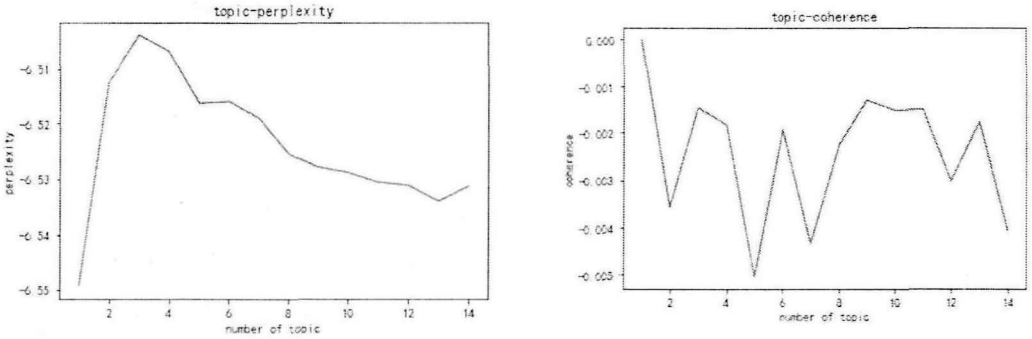
$$\prod_n\prod_v p_{nv}^{count_{nv}}, \tag{4-1}$$

其中，$count_{nv}$是第 v 个词语出现在第 n 个文档中的次数。

LDA 模型的第一步是输入原始语料库并确定主题个数，主题数的取值是此模型的难点。参考 Blum 和 Raviv(2023)，本章选择可筛选主题数的两个指标：一致性(coherence)和困惑度（perplexity)，一致性越高，困惑度越低，则说明主题数越合理。因此，下文先分别针对三类文本计算其一致性和困惑度指数，根据指数选择合适的主题数，然后进行 LDA 分析，最终得出主题和每个主题下对应的词语。

1.《货币政策执行报告》

图 4-2 展示了《货币政策执行报告》文本一致性和困惑度随主题数变化的趋势图，为主题提取做准备，困惑度在主题数目取 3 之后缓慢下降，取值 13 时最小，一致性在主题数目取 3、6、9、11、13 时相对较大，因此主题数最佳选择为 13 个。



(a) 困惑度与主题数的关系图　　(b) 一致性与主题数的关系图

图 4-2 《货币政策执行报告》一致性困惑性折线图

将主题数和《货币政策执行报告》文本输入 LDA 模型，后人工查看每个主题下相关性较高的特征词语义，提取 3 个主题，主题名称与主题特征词如表 4-1 所示，主题 1 是“货币信贷情况”，主题 2 是“金融市场概况”，主题 3 是“货币政策与宏观经济”。

中国知网 https://www.cnki.net

该主题分类与实际《货币政策执行报告》章节分类相符，也从侧面说明摘要部分的内容是报告全文内容的浓缩，可在一定程度上反应全文阐述的主题。

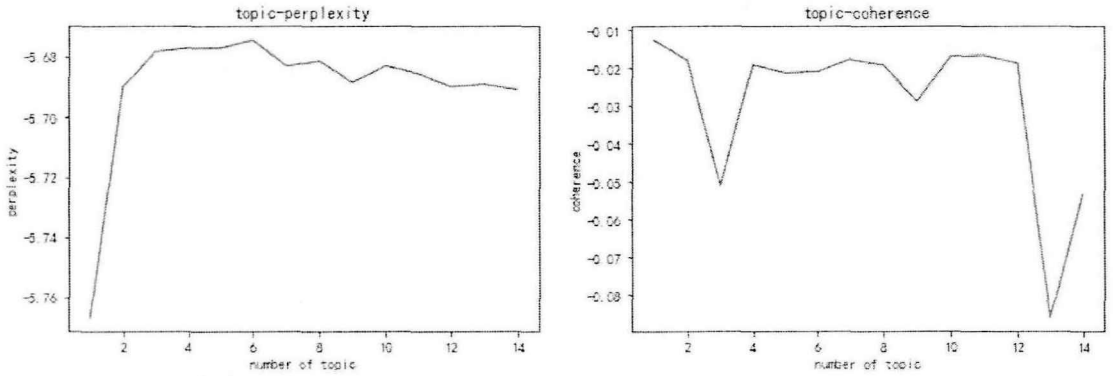
表 4-1 《货币政策执行报告》主题

序号	主题名称	主题特征词
主题 1	货币信贷情况	贷款、利率、货币、普惠小微
主题 2	金融市场概况	金融机构、引导、金融、金融创新
主题 3	货币政策与宏观经济	政策、稳健、宏观调控、审慎

2.例会会议纪要

例会会议纪要文本一致性和困惑度随主题数变化图如图 4-3 所示，困惑度指标在主题数为 3 后差别不大，在主题数取 9、12 时略小，而一致性指标在主题数为 4、7、10、11、12 时较高，因此本小节选择主题数 12 进行主题提取。

从设定主题数中提取 3 个主题及其特征词如表 4-2，主题 1 是“国内外经济形势与人民币汇率”，其存在反应了货币政策委员会较为关注国际经济形势、人民币对外汇率等问题；主题 2 是“金融风险与金融形势”，该主题的存在说明例会会议纪要相对于《货币政策执行报告》更为关注金融风险防控；主题 3 是“货币政策概况”，这与货币政策委员会的职责相符。



(a) 困惑度与主题数的关系图　　(b) 一致性与主题数的关系图

图 4-3 例会会议纪要一致性困惑性折线图

表 4-2 例会会议纪要主题

序号	主题名称	主题特征词
主题 1	国内外经济形势与人民币汇率	经济、国际、人民币汇率、改革、形势
主题 2	金融风险与金融形势	经济、金融、发展、金融形势、金融风险、防控
主题 3	货币政策概况	政策、货币信贷、调整、货币、加大、力度

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 央行沟通情绪指数的构建

凯恩斯的“动物精神理论”指出经济主体行为与经济基本面无关，乐观与悲观情绪是驱动经济波动的主要力量。央行作为极具权威、备受关注的金融机构，其言论的情绪指数将极大影响公众情绪值与预期。因此，在第一节分词和去除停用词的基础上，本节运用自然语言处理技术提取情绪指数特征。

一、词典选择与情绪指数公式

随数据量的增加与可得性的提升，得益于计算机技术发展，央行沟通文本情绪的测度技术愈发精密，文本情绪分析是指量化文本中包含的情绪，如正面或负面、积极或消极等。Ribeiro 等（2016）通过系统评估 24 种主流情感分析模型在跨领域文本数据中的预测性能，实验结果表明不存在具有跨场景泛化优势的基准模型，表明在实际研究中应该就具体问题具体分析。在央行沟通领域，大部分文献关于沟通情绪指数的度量方法均基于词典法（李斌等，2024；张一帆等，2022；王博和高青青，2022；姜富伟，2021a），相关结论亦得到实证结果的支持，说明基于词典法的度量方式在本领域已得到认可，本文亦选择词典法提取情绪指数。Turney（2002）将基于词典的情感分析法定义为“根据文档中单词或短语的情感计算文档的情感”，词典包括一系列词语与其情感得分，词典法度量情绪的精度依赖于词典的选择。

针对英文文本，认可度较高的有哈佛大学心理社会学词典、Henry 词典（Henry，2008）、Loughran-McDonald 词典（Loughran 和 McDonald，2011）、Lexi code 情感词典（Young 和 Soroka，2012）等。哈佛大学社会心理学词典是最早发布的词典，Henry 词典是首个专门针对会计金融领域创建的词典，包括积极词汇和消极词汇两类词汇，LM 词典涵盖更多词汇且将词汇分成六类，分别是积极、消极、不确定性、具有争议的、强语气词和弱语气词，与前者相比，它几乎没有遗漏的常用积极和消极词汇，Lexi code 情感词典则服务于政治新闻领域。而针对中文文本，常用词典有知网 How Net 词典、大连理工大学的情感词汇本体库、清华大学李军中文褒贬义词典以及台湾大学 NTUSD 简体中文情感极性词典等。

在具体应用场景中，由于不同领域存在显著的术语差异，通用词典往往难以满足专业研究的精细化需求。因此，众多学者在开展领域情感分析时，通常会以通用词典为基底，通过增补领域专有词汇等方式，构建适配特定研究对象的定制化情绪词典。Li 等（2022）在 LM 词典六类词汇的基础上，增加了中性情态词和不规则动词相关词汇扩充词典以获取更多的信息。顾文涛等（2020）在 How Net 词典和翻译后的 LM 词典的基础上，采用 Word2Vec 和人工筛选的方法构建财经新闻情感词典。姜富伟等（2021b）基于财经媒体文本，结合 LM 情感词典、Word2Vec 法、人工筛选法开发出适用于金融领域

中国知网 https://www.cnki.net

的情感词典，经检验其优于知网 How Net 情感词典、清华大学李军中文褒贬义词典以及台湾大学 NTUSD 简体中文情感词典。本文在此词典的基础上，采用人工筛选法加入若干积极与消极词汇，共计 5903 个消极词汇、3353 个积极词汇，以供情感分析。

除此之外，在沟通文本中，当使用积极词汇描述通胀或物价水平时，反而会说明文本情绪很悲观。例如，2008 年第二季度《货币政策执行报告》中曾提到："2008 年以来，新兴市场经济体和发展中国家（地区）的通货膨胀水平几乎无一例外地大幅攀升，中国香港、韩国、泰国等国家（地区）的通货膨胀水平屡创十年来新高。"尽管句中使用了"大幅攀升"这一积极表述，实际反映的却是较为严峻的市场环境。因此，在进行情感分析时，本文首先将沟通文本划分为两类：一类是包含"通胀"、"通货膨胀"或"物价"等相关词汇的句子，另一类则不涵盖这些词语，以便更准确地识别文本的情绪，然后使用如下公式计算文本 i 情绪指数 Sen_i：

$$Sen_i = \frac{N_{i,积极} + N_{i,消极_I\&P} - N_{i,积极_I\&P} - N_{i,消极}}{len_i}, \tag{4-2}$$

其中，$N_{i,积极_I\&P}$ 和 $N_{i,消极_I\&P}$ 分别为文本 i 中包含"通胀"、"通货膨胀"、"物价"的句子中积极词汇和消极词汇的数量，$N_{i,积极}$ 和 $N_{i,消极}$ 分别为文本 i 中不包含上述词语的句子中积极词汇和消极词汇的数量，len_i 为文本 i 中的总词汇数量。

二、央行沟通情绪指数的描述性统计分析

表 4-3 从数量、最小值、最大值、均值、方差、偏差、峰度等 7 个方面汇报了两类央行沟通材料情绪指数的描述性统计分析结果。

首先，总体来看，两类文本情绪指数均值均接近 0.05，说明我国央行沟通情绪指数为中性但略偏积极，姜富伟等（2021a）计算的均值为 0.00，王博和高青青（2022）测算值为 0.03，与本文差别不大，在一定程度上证明了本文计算结果的准确性，两类材料方差均接近 0，说明我国央行沟通总体波动较小。

表 4-3 央行沟通情绪指数描述性统计分析

类型	数量	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
《执行报告》	64	0.0217	0.0963	0.0504	0.0002	0.6778	0.3370
例会会议纪要	59	0.0171	0.0818	0.0456	0.0002	0.3249	-0.4222

注：表中《执行报告》为《货币政策执行报告》。

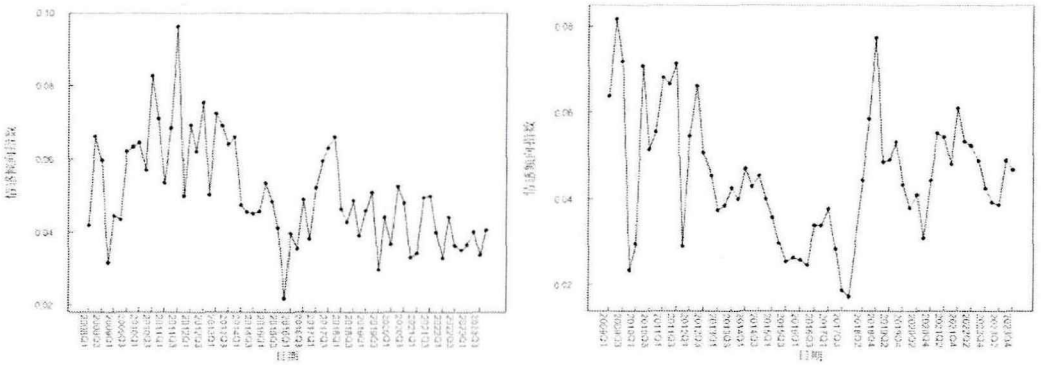
其次，分开来看，两类沟通材料数量不同，这是因为例会会议纪要发行时间较晚，且 2018 年第一季度并未发布例会会议纪要，《货币政策执行报告》的最大值为 0.0963，最小值为 0.0217，例会会议纪要最大值为 0.0818，最小值为 0.0171，《货币政策执行报告》的最大值和最小值皆大于后者，说明其情绪最积极，而《货币政策执行报告》和例

中国知网 https://www.cnki.net

会会议纪要极差接近，方差差别也不大，说明波动接近。

三、央行沟通情绪指数的准确性论证

首先，两类央行沟通情绪指数曲线如下图 4-4 所示，两类材料的变化趋势大致相同，情绪指数在每个时点的取值也大抵相似，说明两种沟通所反应的货币政策宽松程度或经济状态毫无二致，且每次突然下跌或上涨均伴随重大宏观经济金融事件，与客观事实相符。



(a) 《货币政策执行报告》　　(b) 例会会议纪要[1]

图 4-4 央行书面沟通情绪指标时间序列图

2008 年全球金融危机爆发，对国内外经济造成严重冲击，全球金融资产大幅下跌，该年各类经济政策沟通文本中所呈现的情绪普遍较低，反映出普遍的担忧与不确定性。随着中国政府于 2009 年第三季度推出“四万亿”经济刺激计划，央行沟通文本情绪迅速提振，市场信心得到显著增强，沟通语气转向积极乐观。在随后的四年中，央行沟通文本情绪虽因国内外经济形势的变化而出现一定波动，但整体仍保持在相对积极的区间。这一态势在 2013 年发生转变，由于“钱荒”事件引发流动性紧张，市场预期急剧恶化，导致央行沟通情绪显著下降，谨慎和观望成为主流情绪。2014 年，随着央行实施降息等宽松货币政策，市场资金面逐渐缓和，央行沟通文本情绪再度回升，显示出政策放松对市场心理的积极影响。然而，2015 年中国股市出现大幅波动，央行沟通文本情绪再度下滑，投资者信心受挫。此后情绪逐步修复，呈缓步上升趋势。直至 2019 年第四季度，新冠疫情突然爆发，初期央行沟通文本情绪出现小幅下降，市场对经济前景再度产生忧虑。随着疫情逐步得到控制与宏观政策适时支持，文本情绪逐渐趋稳，并在之后一段时间内保持在一个相对平稳的状态。

其次，为证明测度的央行沟通情绪确实与经济基本面的信息同步，表 4-4 和表 4-5 汇报了文本中出现频数较高的积极词语与消极词语，并列出与他们同时出现的词组或句子。积极词语数量较多，故每类文本列出 5 个频数最高的词语，并附上 3 个句子以供参

[1] 由于 2018 年第一季度并未发布会议纪要，因此图中并无 2018Q1 对应值。

中国知网 https://www.cnki.net

考；消极词语相比之下较少，故每类文本列出 2 个频数最高的词语，并附上 1-3 个句子以供参考。由表 4-4 和 4-5 可知，积极词汇对应的句子对市场来说是利好的，而消极词汇对应的句子对市场来说是坏消息，说明根据本节中的词典和测度方式得出的情绪指标可以较为准确的反映文本情绪。

4-4 积极词汇统计表

文本类型	积极词汇	频数	对应句子
《货币政策执行报告》	增长	479	工业较快增长；社会消费品零售总额保持平稳快速增长；货币信贷保持合理增长
	发展	339	国民经济保持了平稳快速发展；高质量发展扎实；健全现代货币政策框架、推动高质量发展
	平稳	164	引导信贷总量适度、节奏平稳；
	增强	149	人才红利不断增强；要增强信心和底气；增强宏观政策取向一致性
	稳健	147	保持货币政策的稳健性；稳健的货币政策要灵活适度
例会会议纪要	发展	199	支持经济高质量发展；推动高质量发展；共同维护金融市场的稳定发展
	增强	110	增强金融市场的活力和韧性；货币传导效率增强；国内经济内生动力增强
	稳健	81	稳健的货币政策体现了前瞻性、精准性和时效性；继续实施稳健的货币政策；加大稳健货币政策实施力度
	增长	79	社会融资规模合理增长；保持信贷总量有效增长；实现质的有效提升和量的合理增长
	加大	66	加大对科技创新、小微企业和绿色发展的金融支持；加大再贷款、再贴现支持普惠金融力度；继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度

表 4-5 消极词汇统计表

文本类型	消极词汇	频数	对应句子
《货币政策执行报告》	下降	81	企业利润和财政收入会有不同程度的下降；上半年国内生产总值（GDP）同比小幅下降 1.6%；一季度国内生产总值（GDP）同比下降 6.8%
	困难	14	企业生产经营困难；企业经济效益下滑、就业困难增加；面临的困难和挑战仍然很多

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-5 消极词汇统计表

文本类型	消极词汇	频数	对应句子
例会会议纪要	下降	13	外部需求下降
	困难	12	企业经营仍很困难；当前我国经济金融运行总体平稳但也面临不少困难；部分新兴经济体实体经济仍面临较多困难

第三节 央行沟通文本相似度指标的构建

央行沟通的目的在于提供市场信息影响公众决策，而相邻沟通文件的文本相似性在一定程度上反应了每期释放信息的差别，也在一定程度上反应了经济政策不确定水平，同时，若央行频繁更换用词，会使公众难以理解央行意图，进而降低沟通效率（Jansen 和 de Haan，2013）。因此，央行沟通文本相似度的研究不可或缺，Amaya 和 Filbien（2015）研究 ECB 央行沟通，发现其文本相似度处于上升趋势且文本相似度的上升有助于市场参与者理解政策信息。Ehrmann 和 Talmi（2020）横向对比加拿大、美国、欧盟和日本央行的货币政策委员会新闻稿的文本相似度，得出与 Amaya 和 Filbien（2015）相同的结论，另外其发现文本相似度与金融市场波动程度呈负相关，说明文本相似度在央行沟通传导路径中会产生若干影响，不容忽视。

其实，在经济学领域，文本相似度指标被广泛应用于分析师研报、公司年报等。钱爱民和朱大鹏（2020）将公司年报分为“管理层讨论与分析”（MD&A）部分与非 MD&A 部分，考察当期年报与上一期的文本相似度和公司被监管机构处罚概率的关系。刘昌阳等（2020）以分析师研报文本相似性代理研报增量信息，使用公司年报文本中提到的产品相似性度量市场竞争状况，研究两者相关性。覃飞和沈艳（2021）用政府工作报告和企业年报的文本相似度量化企业经营活动的政策关联度，发现政策关联度高的公司，净资产收益率（ROE）和资产收益率（ROA）会更好。Hoberg 和 Phillips（2016）用相似度算法计算不同上市公司年报披露的产品描述内容的相似度，构造新的行业分类方法。

因此本节在第一节分词和去除停用词的基础上，测度央行书面沟通材料的文本相似度，首先介绍文本相似度的计算方法，然后对计算结果进行描述性统计分析，便于了解央行沟通文本相似度情况。

一、TF-IDF（词频—逆文档频率）

由于计算机无法直接处理原始的字符文本，需将其转化成计算机可以处理的结构化

中国知网 https://www.cnki.net

数据，同时尽可能的保留原文本的语义内容。因此计算文本语义相似度的第一步便是将文本转化为结构化数据。

较早将文本转化为结构化数据的模型是词袋模型，此模型不考虑文本中词语的重要性程度，仅简单的把文本看成一组词语的集合。假定通过分词技术得到所要研究文本中全部词语，共计 N 个，那么每个词语都可用一个 N 维向量来表示，第 i 个词语对应向量是(0,...,0,1,0,...0)，即除第 i 个位置上为 1，其他位置都为 0 的 N 维向量，一个文本的向量表示该文档中所有词语对应向量的和，若原始文本库中共有 T 个文本，则其可用 $T \times N$ 维矩阵表示。此模型简洁、可解释程度高，但若语料库中词表非常大，其得到的文本表示具有高维性和稀疏性，后期处理时容易引发维数灾难且无法计算其语义相似性。

随着技术的进步，学者认为每个词语在文本中的重要程度不同，于是便有了 TF-IDF 算法（Term Frequency-Inverse Document Frequency，又称词频—逆文档频率），该算法在社会学研究中应用较为广泛（刘亚辉等，2022；刘昌阳等，2020；郭豫媚等，2023），与单纯考虑词频的词袋模型不同，TF-IDF 将词语重要程度纳入考量，相较于词袋模型，在一定程度上可传达更多信息。TF-IDF 由 TF 和 IDF 两部分构成，TF 为词的频率，即词语 i 在文本 j 中出现的频率，频率越高说明该词越重要，IDF 反应词语的区分能力（Hansen 等，2018），表示词语在区分文本时的重要程度，用公式表示如下：

$$TF_{ij} = \frac{c_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} c_{ij}}, \tag{4-3}$$

$$IDF_j = \log\left(\frac{T}{\sum_i I_{\{c_{ij}>0\}} + 1}\right), \tag{4-4}$$

$$TF - IDF_{ij} = TF_{ij} \times IDF_j, \tag{4-5}$$

其中，c_{ij} 表示词语 i 在文本 j 中出现的次数，T 表示语料库中文本的个数。

二、余弦相似度计算

将文本数据转化为可处理的向量之后，本文选择余弦相似度来测度两份文本间的相似度，其公式如下所示：

$$\mathrm{Cos}(vec_i, vec_j) = \frac{vec_i \cdot vec_j}{|vec_i||vec_j|}, \tag{4-6}$$

其中，vec_i 为文本 i 的向量表示，$|vec_i|$ 为文本 i 向量的模。

三、央行沟通文本相似度的描述性统计分析

本小节按照上述公式计算临近年份文本的相似度，两类央行沟通文本相似度描述性统计如下表 4-6 所示，《货币政策执行报告》的文本相似度在 0.1224 到 0.5459 范围内波

中国知网 https://www.cnki.net

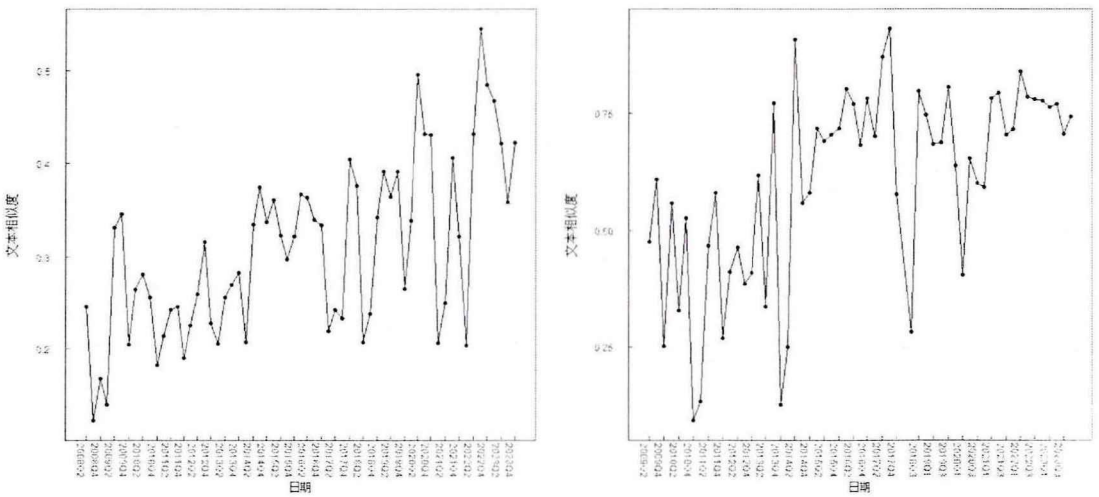
动，均值约为0.3066，方差为0.0085，说明《货币政策执行报告》的文本相似度并不高且波动较小，例会会议纪要的文本相似度在0.0921到0.9330范围内波动，均值为0.6056，方差为0.0422，其相似度相对较高且波动范围较大。

表4-6 文本相似度描述性统计

类型	数量	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
《执行报告》	63	0.1224	0.5459	0.3066	0.0085	0.3123	-0.5317
例会会议纪要	58	0.0921	0.9330	0.6056	0.0422	-0.8013	-0.2495

注：表中《执行报告》为《货币政策执行报告》。

图4-5汇报了两类央行沟通文本相似度时间序列图，(a)和(b)分别汇报了《货币政策执行报告》和例会会议纪要的情况。



(a) 《货币政策执行报告》　　(b) 例会会议纪要[1]

图4-5 央行书面沟通文本相似度

从趋势上观察，《货币政策执行报告》的跨期文本相似度呈现稳步上升的态势。这近些年表明央行在撰写报告时，可能更多地参照并延续了既往版本的总体框架、核心表述与政策逻辑，并主要依据当期的宏观经济与金融形势进行针对性的内容调整。这一现象也从侧面反映出，当前我国的政策框架日趋成熟，沟通策略保持稳定，同时市场面临的不确定性处于相对较低水平，宏观经济整体运行未出现剧烈波动，为报告文本的延续性提供了稳定的宏观背景。

相较而言，例会会议纪要的文本相似度虽整体也呈上升趋势，但其波动区间更为显性，波动幅度也相对更高，该特征与描述性统计分析的结果相互印证。

[1] 由于2018年第一季度并未发布会议纪要，因此图中并无2018Q1对应值。

中国知网 https://www.cnki.net

第四节 本章小结

本章为全文的实证研究奠定基石，核心任务是量化央行的书面沟通。研究对象锁定在两类关键文本：《货币政策执行报告》与例会会议纪要。首先通过词云图、主题建模等技术了解两类沟通文本传达的主题；其次通过文本分析，提取其情绪指数与文本相似度等关键特征，将定性的文本信息转化为定量的数据指标，从而为后续严谨的计量经济分析提供可靠支撑。具体结论如下：

第一，本章介绍了两类文本的具体情况，《货币政策执行报告》内容最为丰富，涵盖了关于货币信贷概况、货币政策操作、金融市场运行、宏观经济分析和货币政策趋势的详细内容。其中前三部分内容是对当前经济金融形势的客观分析，而后两部分内容则在一定程度上反映了人民银行的主观判断和政策意图。例会会议纪要内容相对简单，为货币政策委员会会议讨论内容，可在一定程度上反应下一阶段政策制定的方向。

第二，本章使用 LDA 技术提取并分析其主题，发现《货币政策执行报告》可分为三类主题：货币信贷情况、金融市场概况、货币政策与宏观经济；例会会议纪要可分为三类主题：国内外经济形势与人民币汇率、金融风险与金融形势、货币政策概况。两类央行沟通文本的侧重点有所不同，可能会导致其对市场的作用效果不同。

第三，提取央行沟通文本特征——情绪指数和相邻沟通文本的相似度指标，总体来看，两类沟通文本的情绪指数相似且中性偏积极，相邻沟通文本的相似度近些年逐步提升，例会会议纪要的文本相似度显著高于《货币政策执行报告》。两个文本特征的测度为后续实证分析打下基础，是第五、六、七章节的核心解释变量。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 中国央行沟通的溢出效应分析

从本章开始，使用实证研究方法探究中国央行沟通的作用效果。随着全球经济一体化的纵深推进，核心经济体的货币政策调整常作为关键的外生冲击，对外围经济体产生溢出效应，加剧其资产价格波动，危及金融稳定。因此，本章从溢出视角，基于2008年-2023年数据分析中国央行沟通对香港、台湾股市的溢出作用。

第一节 问题提出

作为现代金融体系的核心枢纽，股票市场在资产配置、风险定价和经济增长中扮演着不可或缺的角色，股票市场收益率的稳健提升和波动率的有效稳定是促进资本市场有效运行、支撑宏观经济健康发展的关键基石，而两者的实现与投资者的交易决策息息相关，投资者对未来货币政策或宏观经济的预期对当期决策起到重要作用。中央银行作为金融体系中最高的管理机构和货币政策制定者，在经济系统中的核心性无可争辩，其正式发表的报告对投资者预期的影响不言而喻。随着以央行沟通为代表的新型货币政策工具在宏观调控中起到越来越重要的作用（Bernanke，2020），央行沟通如何影响股市收益和波动已成为央行沟通领域的热点问题（林建浩等，2023；肖争艳等，2019；王博和高青青，2020）。

近年来，中国在全球经济地位持续提高，已有研究表明，中国作为世界第二大经济体，传统的货币政策工具对美国、新加坡、巴基斯坦等国家具有显著溢出效应（黄宪和杨子荣，2016；朱孟楠等，2020）。在“深化两岸融合发展、夯实和平统一基础”的新主张下，区域经济一体化纵深推进的背景下，内地（大陆）已成为香港和台湾贸易高度依存的市场。据2024年统计数据显示，内地（大陆）是台湾的最大进口货物来源地，占台湾进口的20.1%，是台湾的第二大出口市场，占台湾出口的20.4%。[①]，内地（大陆）在香港全球贸易中占比达到51%，是香港最大的进口货物来源地，占香港进口的43.6%，也是香港最大的出口市场，占香港总出口的59%。[②]此类贸易联系不可避免的会加重香港和台湾受到中国人民银行发布的沟通文件的影响。

香港和台湾作为我国不可分割的一部分，维护其金融稳定义不容辞。中国人民银行行长潘功胜在香港出席第18届亚洲金融论坛时表示，“支持香港资本市场发展”、“坚决维护香港金融稳定与安全”[③]。而央行沟通作为中国人民银行常用的新型货币政策工具，

① 数据来源：《台湾统计年鉴》

② 数据来源：香港特别行政区政府统计处官网

③ 2025年01月13日，中国人民银行行长潘功胜在亚洲金融论坛开幕式上的致辞。具体网址参见中国人民银行官网：http://camlmac.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5564111/index.html。最后访问日期：2025年9月21日。

中国知网 https://www.cnki.net

与香港、台湾股市的关系是衡量中国央行沟通对两地经济影响最直接的方式，对于跨市场投资者来说，此关系也至关重要。因此本章研究的重点问题是：中国央行沟通将会对香港、台湾股票市场产生怎样的影响？影响机制又是什么？不同类型的沟通是否会对香港、台湾股票市场产生不同的影响？

为回答上述问题，本章使用 EGARCH 模型，首先探讨中国人民银行发布的《货币政策执行报告》对香港、台湾股市的溢出作用并检验其作用机制，然后考察例会会议纪要对香港、台湾股市的溢出作用。研究结论包括：（1）《货币政策执行报告》情绪指数可以显著影响两地股市收益，且对港股的影响要大于台股。（2）《货币政策执行报告》情绪指数通过信号渠道作用于香港、台湾股市。（3）《货币政策执行报告》的文本相似度对两地股市的作用均不稳健。（4）例会会议纪要对香港、台湾股市的影响比《货币政策执行报告》更加显著。

本章有以下三部分贡献：第一，目前关于货币政策溢出的文章中，缺少央行沟通这一新型货币政策工具的溢出研究，尤其是中国央行沟通的溢出，故本章实证分析中国央行沟通对香港、台湾股市的溢出效应，填补了现有文献在该领域研究上的空白；第二，本章系统剖析了央行沟通溢出效应的具体作用渠道与传导机制，从理论层面深化了对溢出效应成因与过程的理解，显著丰富了央行沟通领域的理论体系；第三，本章分析了不同的央行沟通工具——《货币政策执行报告》和例会会议纪要溢出效应上的区别。

本章的后续安排如下：第二三节是实证研究的基础，分别阐述本章所用的变量、描述性统计分析以及所用的计量模型 EGARCH 模型等；第四节实证研究中国央行沟通对香港、台湾股市的溢出效应，并进行稳健性检验、内生性检验和作用机制分析；第五节考察不同类型的中国央行沟通产生的影响是否存异；第六节总结本章结论。

第二节 变量选择与数据描述

一、变量选择

（一）被解释变量

本章实证分析中国央行沟通对香港、台湾股市的影响，涉及的被解释变量为香港、台湾股市指数的收益率。香港股市选择香港恒生指数，台湾股市选择台湾加权指数为代理变量。并在稳健性检验中使用恒生综合指数和台湾 50 指数分别代理香港和台湾股市进行分析。

香港恒生指数，由恒生指数有限公司编制，并于 1969 年 11 月 24 日首次发布。该指数采用市值加权法，由香港联合交易所上市的 50 家大型优质蓝筹股组成，涵盖金融、地产、工业等多个行业，是香港股市的市场晴雨表，其基期为 1964 年 7 月 31 日，基期指数定为 100 点。而香港恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市公司中总市值排

中国知网 https://www.cnki.net

名在前95%的股票，比香港恒生指数更全面的反应香港股市情况。台湾加权指数，由台湾证券交易所编制并于1967年7月首次发布。该指数包含台湾证券交易所所有上市股票，能全面反映市场整体的表现能力。其基期为1966年，基点设定为100点。台湾50指数涵盖台湾证券市场市值排名前50的股票，也在一定程度上反应了台湾股市情况。

以上股市指标的研究区间为2008年1月1日至2023年12月31日。股市收益率可以定义为：

$$r_t = \ln(\frac{P_t}{P_{t-1}}), \tag{5-1}$$

其中，r_t表示t期股市收益率，P_t表示t期股市指数收盘价，P_{t-1}表示t-1期股市指数收盘价。以上数据均来自WIND资讯。

（二）核心解释变量

核心解释变量为中国央行沟通情绪指数与文本相似度指标。已于第四章基于《货币政策执行报告》和例会会议纪要构建完成，本章首先选取《货币政策执行报告》作为中国央行沟通代表，而后在第五节中探究例会会议纪要的作用，并比较这两类文本的影响效果差异。

（三）控制变量

在实证研究设计中，需控制未预期到的货币政策冲击，借鉴李斌等（2024）、Jarociński等（2020），本章使用中国人民银行货币政策操作发布日银行间7天同业拆借利率与发布前1日的差值。其中中国人民银行货币政策操作包括法定存款准备金率变动、1年期存贷款基准利率变动、常备借贷便利每月操作金额和利率的变动。除此之外，还控制沪深股市收益率、人民币与相应货币汇率和相应经济体银行间同业拆借利率。选取变量的具体情况如下表5-1所示。

表5-1 控制变量介绍

变量符号	变量介绍	样本区间	数据来源
$Policy_t$	中国人民银行货币政策操作发布日银行间7天同业拆借利率与发布前1日的差值	2008-2023	7天同业拆借利率：国泰安数据库；货币政策操作公告：中国人民银行官网
$EX_{RMB\&HKD}$	港币对人民币汇率	2008-2023	国泰安数据库
$EX_{RMB\&TWD}$	台币对人民币汇率	2008-2023	WIND资讯
HS	沪深300指数收益率	2008-2023	WIND资讯
$Rate_{HK}$	中国香港7天同业拆借利率	2008-2023	CEIC数据库
$Rate_{TW}$	中国台湾7天同业拆借利率	2008-2023	CEIC数据库

（四）其他变量

为检验中国央行沟通的溢出效应机制，本章采用波动率指数作为投资者预期的代理

中国知网 https://www.cnki.net

变量，用符号 $Expectation_t$ 表示。该指数由芝加哥期权交易所（CBOE）率先编制，用以衡量市场对未来 30 日内波动水平的预期，常被称为“恐慌指数”。波动率指数越高，表明市场恐慌程度越大，投资者情绪趋于悲观。现有研究广泛将其视为投资者情绪的有效度量指标（Simon 和 Wiggins，2001；Hu 等，2015；万千和周亮，2020），而投资者情绪又可反映投资者预期的变化。具体来说，香港股市选择恒指波幅指数，可在 WIND 资讯获得，台湾股市选择基于台湾加权指数计算的隐含波动率，可在彭博数据库获得，数据频度为日度，数据区间为 2008 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、数据描述

（一）描述性统计分析

在表 5-2 中，汇报了 2008-2023 年香港、台湾股票市场收益率的描述性统计结果。此表从观测数、最小值、最大值、均值、方差、偏度、峰度七个方面描述了股票价格指数的大致范围、波动情况和正态分布情况。第二行和第三行分别为代表香港股票市场和台湾股票市场的股票价格指数。从均值上看，两个股票市场收益率皆在 0 附近，差别不大；从波动程度上看，两种股票价格指数差别较大，香港恒生指数极差约为 26%，而台湾加权指数极差仅有前者的 1/2，且香港恒生指数方差也较高，说明香港股市波动较大；从分布形态看，两市场收益率与正态分布相比都存在“偏态”与“尖峰”情况。

表 5-2 股票市场指数描述性统计分析

指数收益率	观测数	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
香港恒生（%）	3941	-13.5820	13.4068	-0.0124	2.3508	0.0969	7.8471
台湾加权（%）	3957	-6.7351	6.5246	0.0188	1.2824	-0.4220	4.4960

（二）平稳性检验

由于本章使用的计量模型皆为时间序列模型，为了防止出现因序列不平稳导致的伪回归现象，要对时间序列进行平稳性检验。单位根检验是构造统计量进行序列平稳的最常用方法之一，其基本原理是：如果序列是平稳的，那么该序列所有特征根都应该在单位圆内。本节选择 ADF 检验和 PP 检验来判断数据的平稳性，并将检验的模式都设定为不包含趋势项和截距项来进行检验。

表 5-3 股票价格指数收益率平稳性检验

变量	ADF 检验		PP 检验
	T 值	P 值	P 值
香港恒生指数	-48.252	0.00	0.01
台湾加权指数	-45.001	0.00	0.01

表 5-3 汇报了股票市场指数收益率平稳性检验的结果，ADF 检验和 PP 检验均在 1% 上拒绝原假设，即可认为股票市场指数收益率皆平稳。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）ARCH 检验

为保证所建 GARCH 模型的合理性，还需要对随机干扰项进行检验，观察其是否存在自相关性。本文选择构建 LM 统计量检验各市场收益率数据，滞后阶数取 1、2、3 阶，检验结果如表 5-4 所示，均在 1%水平上显著，通过 ARCH 效应检验。

表 5-4 股票价格指数 ARCH 检验结果表

变量	滞后阶数	P 值
香港恒生指数	1	0.000
	2	0.000
	3	0.000
台湾加权指数	1	0.000
	2	0.000
	3	0.000

第三节 实证方法

一、EGARCH 模型

由于金融资产收益率可能存在波动率聚集效应，ARCH 类模型可以有效刻画金融资产收益率的异方差性。参考李斌等（2024）、姜富伟等（2021a）、冀志斌和周先平（2011）等文献，本章接下来基于 EGARCH 模型研究样本期间内中国央行沟通情绪指数和央行沟通文本相似度对香港、台湾股市的影响。根据数据与模型契合度以及 AIC、BIC 准则，选定 EGARCH（1，1，1）模型。

条件均值方程如下所示：

$$r_t = \alpha + \beta r_{t-1} + \beta_1 Sen_t + \beta_2 Policy_t + \beta_3 HS_t + \beta_4 EX_t + \beta_5 Rate_t, \quad (5\text{-}2)$$

其中，r_t 表示香港或台湾股市收益率，Sen_t 表示中国央行沟通情绪指数，$Policy_t$ 表示中国人民银行货币政策冲击，HS_t 为沪深 300 指数收益率，EX_t 表示港币/台币对人民币汇率，$Rate_t$ 为对应经济体七天同业拆借利率。

条件方差方程如下所示：

$$\ln(\sigma_t^2) = \gamma_0 + \gamma_1 \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} + \gamma_2 (|\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}| - \sqrt{\frac{2}{\pi}}) + \gamma_3 \ln(\sigma_{t-1}^2) + \gamma_4 Sen_t + \gamma_5 Sim_t + \gamma_6 Policy_t, \quad (5\text{-}3)$$

其中，Sim_t 为中国央行沟通文本相似度。

二、机制检验模型

进一步地，央行沟通可以通过信号渠道影响资产价格（吴国培和潘再见，2014），信号渠道是指央行向市场传递信号，创造新信息，具体来说，央行会向市场传递譬如货币

中国知网 https://www.cnki.net

政策宽松/紧缩、经济政策不确定程度、宏观经济上/下行的信息，外围经济体市场参与者通过阅读中国人民银行发布的《货币政策执行报告》等材料接收信息，将其纳入当期信息集I_t中，以此作为基础形成对未来资产价格的预期，进而调整投资策略即买入/卖出金融资产，这将导致市场资金的流入/流出，进而引起资产价格波动。因此，中国央行沟通可能通过改变香港、台湾股市投资者预期对两地股市产生影响。设$Expectation_t$为t时刻相应市场投资者预期，模型设定如下：

$$Expectation_t = \alpha_1 + \beta_1 Sen_t + \beta_2 Policy_t + \beta_3 HS_t + \beta_4 EX_t + \beta_5 Rate_t , \quad (5\text{-}4)$$

其中，Sen_t表示中国央行沟通情绪指数，$Policy_t$表示中国人民银行货币政策冲击，HS_t为沪深 300 指数收益率，EX_t表示港/台币对人民币汇率，$Rate_t$为中国香港/中国台湾七天同业拆借利率。

第四节 中国央行沟通的溢出效应结果分析

一、实证结果分析

表 5-5 汇报了中国央行沟通对香港股票和台湾股票市场的影响结果，模型（1）、（3）为不加控制变量的情况，模型（2）、（4）为加入控制变量的结果，模型（1）、（2）为香港股市的反应，模型（3）、（4）为台湾市场的反应。

从香港股市的反应来看，首先，在均值方程中，模型（1）和模型（2）中的沟通情绪指数系数分别为 1.6781 和 2.2626，均在 1%水平上显著为正，表明中国央行沟通情绪指数与香港股市收益率正向相关。其次，在均值方程中，模型（2）中的中国人民银行货币政策冲击系数为-0.3505 且影响不显著，表明中国人民银行的实际货币政策操作不如沟通效果明显，沪深 300 指数收益率系数为 0.4852，且在 1%水平上显著，说明沪深股市收益率与港股收益率正相关，表明两股市存在较高的相关性。汇率系数为-0.3173 且在 1%水平上显著为负，说明汇率降低，香港股市收益率会上升，可能的原因是汇率降低意味着港币升值，市场投资者信心增强、居民家庭财富相对增加，资金有较大可能流入股市，进而香港股市收益上涨。最后，从方差方程来看，在两个模型中，沟通情绪指数系数分别为-0.0178 和-0.0214，且均不显著，表明积极的中国央行沟通不能显著降低港股波动，文本相似度系数在模型（1）中显著，在模型（2）中不显著，表明沟通文本相似度稳定港股的效果不稳健，可能的原因是对于市场投资者来说，《货币政策执行报告》中文本相似度的变化并不如情绪变化更明显，所以港股对沟通情绪的反应更明显。

从台湾股市的反应来看，首先，在均值方程中，模型（3）和模型（4）中沟通情绪指数的系数分别为 0.4127 和 0.5676，分别在 10%和 1%水平上显著，表明《货币政策执行报告》情绪指数对台股收益率产生显著的正向影响，从数值上看，系数均小于模型（1）（2）中对应变量的系数，说明中国央行沟通的情绪指数对台湾股市的影响小于香港股

中国知网 https://www.cnki.net

市，背后的原因可能是不管从金融渠道还是贸易渠道，内地（大陆）与香港的联系都更加紧密。其次，模型（4）中中国人民银行货币政策冲击系数为-0.3937 且影响不显著，表明中国人民银行实际货币政策操作不如沟通效果明显；沪深 300 指数收益率系数为0.2236 且在 1%水平上显著为正，说明内地（大陆）与台湾股市具有显著的相关性，但相关性较低，从数值上看，约是内地（大陆）与香港股市相关性的 1/2，此较低的相关性也可能是导致中国央行沟通对台股的影响小于港股的原因；汇率系数为-0.1218 且在 1%水平上显著为负，说明汇率降低，台湾加权指数收益率会上升，汇率降低意味着台币升值，市场投资者信心增强、居民家庭财富相对增加，资金有较大可能流入股市，进而台湾股市收益上涨。最后，方差方程中情绪指数系数分别为-0.2425 和-0.2063，文本相似度系数分别为-0.0331 和-0.0508，且在两个模型中显著性不一致，说明《货币政策执行报告》情绪指数和文本相似度抑制台股波动的效果不稳健。

表 5-5 《货币政策执行报告》与香港、台湾股票市场反应

	香港股市		台湾股市	
均值方程	（1）	（2）	（3）	（4）
Sen_t	1.6781***	2.2626***	0.4127*	0.5676***
	(0.3299)	(0.7878)	(0.2499)	(0.1734)
$Policy_t$		-0.3505		-0.3937
		(0.2851)		(0.3971)
HS_t		0.4852***		0.2236***
		(0.0159)		(0.0134)
EX_t		-0.3173***		-0.1218***
		(0.0151)		(0.0049)
$Rate_t$		-0.0094		-0.0658*
		(0.0140)		(0.0369)
方差方程				
Sen_t	-0.0178	-0.0214	-0.2425*	-0.2063
	(-0.2253)	(0.0518)	(0.1304)	(0.1416)
Sim_t	0.0203*	0.0019	-0.0331	-0.0508*
	(0.0110)	(0.0089)	(0.0212)	(0.0260)
$Policy_t$		-0.2315		-0.1195
		(0.1626)		(0.2699)

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

中国知网 https://www.cnki.net

二、稳健性检验

为验证上述结果的稳健性，本小节选择更换港台股市代理变量、更换 EGARCH 模型的设定和剔除部分样本数据三种方法进行检验，具体情况如下。

表 5-6 汇报了中国央行沟通对香港股市影响的稳健性检验结果，表中第 1 列是模型参数，第 2-4 列汇报了不同情形下的结果。前述研究中使用香港恒生指数代理香港股市，（1）汇报了使用恒生综合指数代理香港股市的结果。前述研究中使用 EGARCH（1，1，1）模型进行实证分析，（2）汇报了使用 EGARCH（2，2，2）模型的结果。由于 2008 年金融危机对全球股票市场产生了不可估量的影响，模型（3）汇报了删除 2008-2009 年观测值的结果。

表 5-6 《货币政策执行报告》稳健性检验结果：香港股市

均值方程	（1）	（2）	（3）
Sen_t	2.6599***	2.4785***	1.8803**
	（0.5483）	（0.2969）	（0.8697）
$Policy_t$	-0.4484	-0.4042*	-0.3310
	（0.2832）	（0.2450）	（0.2294）
HS_t	0.5265***	0.4849***	0.5005***
	（0.0127）	（0.0222）	（0.0202）
EX_t	-0.5104***	-0.3104***	-0.2446***
	（0.0111）	（0.0113）	（0.0173）
$Rate_t$	-0.0151	-0.0076	-0.0099
	（0.0141）	（0.0122）	（0.0122）
方差方程			
Sen_t	-0.0142	-0.1601	0.0033
	（0.0620）	（0.2349）	（0.1248）
Sim_t	-0.0016	0.0037	0.0133
	（0.0059）	（0.0293）	（0.0172）
$Policy_t$	-0.2595	0.0144	-0.3028*
	（0.1822）	（0.1647）	（0.1733）

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

从均值方程来看，中国央行沟通情绪指数的系数分别为 2.6599、2.4785、1.8803，且均在 5%水平及以上显著，说明积极的沟通可显著提升港股收益率，消极的沟通可显著降低港股收益，与前述研究的结论相同。从方差方程来看，中国央行沟通情绪指数的系数分别为-0.0142、-0.1601、0.0033，且均不显著，文本相似度系数为-0.0016、0.0037、

中国知网 https://www.cnki.net

0.0133，且均不显著，说明中国央行沟通情绪和文本相似度对港股波动不产生显著影响，支持前述研究的结论。

表 5-7 汇报了中国央行沟通对台湾股市影响的稳健性检验结果，表中第 1 列是模型参数，第 2-4 列汇报了不同情形下的结果。前述研究中使用台湾加权综合指数代理台湾股市，(1)汇报了使用台湾 50 指数代理台湾股市的结果。前述研究中使用 EGARCH(1，1，1) 模型进行实证分析，(2) 汇报了使用 EGARCH (2，2，2) 模型的结果。模型 (3) 汇报了删除全球金融危机期间数据即 2008-2009 年观测值的结果。

表 5-7 《货币政策执行报告》稳健性检验：台湾股市

均值方程	(1)	(2)	(3)
Sen_t	0.6962**	0.7170**	0.3227***
	(0.3185)	(0.2730)	(0.0973)
$Policy_t$	-0.1551	-0.3269	-0.2417
	(0.4136)	(0.3129)	(0.2854)
HS_t	0.2427***	0.2139***	0.2289***
	(0.0184)	(0.0147)	(0.0157)
EX_t	-0.1203***	-0.1252***	-0.1425***
	(0.0104)	(0.0233)	(0.0030)
$Rate_t$	-0.0434	-0.0415	-0.0485*
	(0.2552)	(0.0486)	(0.0250)
方差方程			
Sen_t	-0.1793	-0.2004	-0.1415
	(0.1119)	(0.1779)	(0.1572)
Sim_t	-0.0310	-0.0434	-0.0277
	(0.0213)	(0.0334)	(0.0336)
$Policy_t$	-0.1514	-0.0402	-0.1314
	(0.2157)	(0.1988)	(0.2942)

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

从均值方程来看，中国央行沟通情绪指数的系数分别为 0.6962、0.7170 和 0.3227，且均在 5%的水平及以上显著，说明积极的沟通可显著提升台股收益率，消极的沟通可显著降低台股收益，与前述研究的结论相同。从方差方程来看，中国央行沟通情绪指数的系数分别为-0.1793、-0.2004 和-0.1415，且均不显著，文本相似度系数为-0.0310、-0.0434 和-0.0277，且均不显著，说明中国央行沟通情绪和文本相似度对台股波动不产生显著影响，支持前述研究结论。

中国知网 https://www.cnki.net

最后对比表 5-6 和表 5-7 中系数大小，发现在均值方程中，香港股市中中国央行沟通情绪指数的系数均大于台湾股市，说明中国央行沟通情绪对香港股市的影响大于台湾股市，支持前述研究的结论。

三、内生性检验

由于维护香港和台湾稳定也是中国人民银行义不容辞的任务，中国人民银行可能会根据香港、台湾股市情况做出相应的沟通，引导市场参与者预期。因此，基础模型中可能会出现互为因果导致的内生性问题，即中国央行沟通改变了香港、台湾股市，而香港、台湾股市波动本身也会影响中国人民银行的沟通措辞。为分析此中因果关系的主因，本小节将滞后一期的中国央行沟通变量作为核心解释变量进行回归，逻辑是当期的香港、台湾股市变动对滞后期的央行沟通变量不会产生影响。若滞后一期的中国央行沟通变量对当期香港、台湾股市的影响与前文保持一致，则说明在该双向因果关系中，主因是中国央行沟通。

表 5-8 内生性检验结果

	香港股市	台湾股市
均值方程		
Sen_t	1.1486***	0.2210***
	（0.3601）	（0.0783）
$Policy_t$	-0.3581	-0.4070
	（0.2504）	（0.4451）
HS_t	0.4829***	0.2020***
	（0.0151）	（0.0140）
EX_t	-0.4485***	-0.0678***
	（0.0363）	（0.0020）
$Rate_t$	-0.0169	-0.1881***
	（0.0139）	（0.0417）
方差方程		
Sen_t	0.0030	0.0542
	（0.0491）	（0.0874）
Sim_t	-0.0037	0.0005
	（0.0084）	（0.0148）
$Policy_t$	-0.2933*	-0.3231***
	（0.1602）	（0.1125）

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

中国知网 https://www.cnki.net

实证结果如表 5-8 所示，可以发现在均值方程中，中国央行沟通情绪指数系数均在1%水平上显著为正，在方差方程中，中国央行沟通情绪指数和文本相似度系数均不显著，说明在考虑内生性后，前述研究得出的结论仍然成立。

四、中国央行沟通溢出渠道分析

本小节进一步探究中国央行沟通影响香港、台湾股票市场收益率背后的经济机制，中国央行沟通情绪指数可通过影响香港、台湾市场参与者预期作用于资产价格。表 5-9 展示了中国央行沟通情绪对港股与台股投资者预期 $Expectation_t$ 的影响结果。$Expectation_t$ 由波动率指数代理，波动率指数越大，说明投资者预期越悲观。

表 5-9 机制检验结果

	香港股市		台湾股市	
模型	（1）	（2）	（3）	（4）
Sen_t	-136.1380***	-103.8408***	-28.0078***	-34.3807***
	（11.0174）	（10.8259）	（8.9456）	（8.7030）
$Policy_t$		-2.9764		3.4407
		（2.6911）		（2.9499）
HS_t		-0.5025***		-0.2456***
		（0.0925）		（0.0760）
EX_t		-73.6717***		-59.4093***
		（3.0912）		（2.0086）
$Rate_t$		-1.0672***		-2.0186***
		（0.1561）		（0.1205）
R^2	0.0389	0.1790	0.0031	0.1904
Adjusted R^2	0.0386	0.1779	0.0018	0.1892

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表中模型（1）（2）汇报了中国央行沟通情绪指数对香港股市投资者预期的影响。模型（1）为未加控制变量的结果，模型（2）为加入控制变量的结果，中国央行沟通情绪对应参数值在两个模型中分别为-136.1380 和-103.8408，均在 1%的水平上显著为负。模型（3）（4）汇报了中国央行沟通情绪对台湾股市投资者预期的影响。模型（3）为未加控制变量的结果，模型（4）为加入控制变量的结果，中国央行沟通情绪指数对应参数值在两个模型中分别为-28.0078 和-34.3807，均在 1%的水平上显著为负。说明中国央行沟通情绪指数可以显著改变香港、台湾股市投资者预期，消极的中国央行沟通增加香港、台湾股市投资者的恐慌情绪，即对未来股价产生悲观的预期，进而降低股票收益，而积极的中国央行沟通可以降低香港、台湾股市投资者恐慌情绪，引发投资者情绪的正向迁

中国知网 https://www.cnki.net

移，产生乐观的预期，使得两地股市收益上升。

此外，比较香港股市和台湾股市结果的系数绝对值大小可知，中国央行沟通情绪指数对香港股市投资者预期的影响程度显著大于台湾股市，也在一定程度上说明了中国央行沟通对香港股市影响更大的原因。

第五节 不同类型央行沟通工具的效果差异

在每季度《货币政策执行报告》发布之前，货币政策委员会举行中国人民银行货币政策委员会季度例会，该例会后发布例会会议纪要。根据第四章的分析，例会会议纪要与《货币政策执行报告》的情绪指数与文本相似度相似，传达的政策基调类似，而《货币政策执行报告》与例会会议纪要传达的内容存在差异。因此，本节使用 EGARCH 模型分析例会会议纪要对港台股市收益率的影响。

一、实证结果分析

表 5-10 展示了例会会议纪要的情绪指数与文本相似度影响香港、台湾股市收益率和波动率的结果。香港股市对例会会议纪要的反应比《货币政策执行报告》更显著。首先，从均值方程来看，沟通情绪指数为 1.1869，显著性水平为 1%，说明沟通情绪指数正向影响港股收益率，此点与《货币政策执行报告》的效果相似。其次，从方差方程来看，沟通情绪指数系数为-1.0970，显著性水平为 1%，说明积极的情绪可以显著降低港股收益，可能的原因是积极的沟通可以通过抑制市场不确定性（Hüning 等，2020），统一市场参与者预期，此方面优于《货币政策执行报告》的效果。最后，从方差方程来看，文本相似度系数为-0.0767，显著性水平为 1%，说明，说明相邻两期的例会会议纪要相似度越高，港股波动越小，这可能与较高的相似度反应了较低的不确定性水平有关，例会会议纪要在此方面的沟通效果亦优于《货币政策执行报告》。

台湾股市对例会会议纪要的反应略优于《货币政策执行报告》。首先，从均值方程来看，沟通情绪指数的系数为 1.0140，且在 1%水平上显著，说明沟通情绪指数正向影响台股收益率，此点与《货币政策执行报告》的效果相似。其次，从方差方程来看，模型中沟通情绪的系数为 0.3332，且在 5%水平上显著，说明沟通情绪指数与台股波动呈正相关，在该方面的效果优于《货币政策执行报告》，可能的原因是由于消极的沟通会使投资者失去投资兴趣，退出市场。最后，从方差方程看，例会会议纪要的文本相似度系数为-0.0085，但并不显著，说明例会会议纪要的文本相似度并不能显著引起台股波动，此点与《货币政策执行报告》的影响相似。

总体来看，香港、台湾股市对例会会议纪要的反应优于《货币政策执行报告》。可能的原因是例会会议纪要和《货币政策执行报告》向公众传达的主题不同，从第四章 LDA

中国知网 https://www.cnki.net

模型分析可知，从例会会议纪要提取的首个主题是“国内外经济形势与人民币汇率”，人民币汇率可直接影响外围经济体经济，从而导致香港、台湾市场对例会会议纪要反应更显著。

表 5-10 例会会议纪要与港台股市反应

均值方程	香港股市	台湾股市
Sen_t	1.1869***	1.0140***
	（0.4338）	（0.3688）
$Policy_t$	-0.0127	-0.5516
	（0.3999）	（0.4507）
HS_t	0.4886***	0.2235***
	（0.0143）	（0.0148）
EX_t	-0.4697***	-0.0652***
	（0.0134）	（0.0065）
$Rate_t$	-0.0192	-0.1682*
	（0.0166）	（0.0962）
方差方程		
Sen_t	-1.0970***	0.3332**
	（0.1763）	(0.1507)
Sim_t	-0.0767***	-0.0085
	（0.0130）	(0.0105)
$Policy_t$	-0.6369**	-0.1938
	（0.2975）	(0.2552)

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

二、稳健性检验

本小节进行了一系列稳健性检验，表 5-11 和表 5-12 分别汇报了例会会议纪要对香港股市和台湾股市影响的稳健性检验结果。两个表格中的第 1 列均为模型参数，第 2 列为使用香港恒生综合指数和台湾 50 指数替代前述研究中的香港恒生指数和台湾加权指数代理港股和台股的结果，第 3 列更改模型阶数，为将前述研究中的 EGARCH（1，1，1）模型更换为 EGARCH（2，2，2）的结果，第 4 列为剔除全球金融危机阶段数据的结果，但由于例会会议纪要从 2009 年开始发布，故只需剔除 2009 年观测数据。

首先从均值方程来看，中国央行沟通情绪指数系数在两表中均显著为正，与前述结论一致。其次从方差方程来看，中国央行沟通情绪指数系数在表 5-11 中显著为负，在表 5-12 中显著为正，说明沟通情绪负向影响港股波动，正向影响台股波动，与前述结论一

中国知网 https://www.cnki.net

致。中国央行沟通文本相似度指标系数在表 5-11 中均在 1%水平上显著为负，而在表 5-12 中不显著，说明例会会议纪要的文本相似度可显著降低港股波动，而对台股波动的影响不显著，支持前述结论。

表 5-11 例会会议纪要稳健性检验：香港股市

均值方程	（1）	（2）	（3）
Sen_t	1.0724***	0.2076***	3.7015***
	（0.3873）	（0.0667）	（0.6344）
$Policy_t$	-0.0804	-0.5380	-0.4176*
	（0.3967）	（0.3517）	（0.2362）
HS_t	0.5287***	0.4902***	0.4963***
	（0.0140）	（0.0128）	（0.0145）
EX_t	-0.6217***	-0.4942***	-0.4021***
	（0.0149）	（0.0090）	（0.0115）
$Rate_t$	-0.0205	-0.0204	-0.0041
	（0.0139）	（0.0157）	（0.0152）
方差方程			
Sen_t	-1.0935***	-1.8766***	-2.5982***
	（0.1635）	（0.3025）	（0.2532）
Sim_t	-0.0815***	-0.1739***	-0.2181***
	（0.0120）	（0.0222）	（0.0389）
$Policy_t$	-0.6265*	-0.6390	-0.3240
	（0.3257）	（1.5461）	（0.3275）

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表 5-12 例会会议纪要稳健性检验：台湾股市

均值方程	（1）	（2）	（3）
Sen_t	0.5775**	0.2689***	1.2668***
	（0.2641）	（0.0759）	（0.1928）
$Policy_t$	-0.1713	-0.3751	-0.5992
	（0.3945）	（0.2548）	（0.6097）
HS_t	0.2531***	0.2333***	0.2321***
	（0.0159）	（0.0128）	（0.0118）
EX_t	-0.4487***	-0.6292***	-0.6990***
	（0.0086）	（0.0075）	（0.0207）

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-12 例会会议纪要稳健性检验：台湾股市

均值方程	（1）	（2）	（3）
$Rate_t$	-0.0121	-0.0135	-0.0136
	（0.0123）	（0.0117）	（0.0101）
方差方程			
Sen_t	0.2110*	0.9389***	1.5936***
	（0.0046）	（0.3402）	（0.3056）
Sim_t	-0.0006	-0.0210	0.0106
	（0.0085）	（0.0237）	（0.0258）
$Policy_t$	-0.0709	-0.1104	-0.3339
	（0.2515）	（0.0978）	（0.4736）

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

第六节 本章小结

本章选取 2008 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的香港、台湾股票市场指数（香港恒生指数、台湾加权指数）以及该区间内的季度中国央行沟通文本。基于 EGARCH 模型，考察央行沟通语义特征对香港、台湾股市收益率和波动的影响，这在研究央行沟通的文献中尚属首次。

关于中国央行沟通对香港、台湾股市的影响效果，有以下几条结论：

一是中国人民银行发布的《货币政策执行报告》情绪指数与港、台股收益率正向相关，即积极的沟通可以提升港股、台股收益率，消极的沟通可以降低港股、台股收益率，但情绪指数对香港股市波动的影响皆不显著，对台湾股市波动的影响不稳健。而文本相似度对港、台股波动的影响均不稳健。二是相对于台湾市场，《货币政策执行报告》情绪指数对香港股票市场收益率的影响更大，这可能与内地（大陆）股市和香港股市相关性程度、内地（大陆）和香港贸易联系更大有关。三是关于影响机制，《货币政策执行报告》的情绪指数可通过影响香港、台湾股市参与者预期作用于资产价格。四是中国人民银行发布的例会会议纪要情绪指数也可以正向影响港股和台股收益率。而且对香港、台湾股市的作用强于《货币政策执行报告》，主要表现在对两个市场波动的影响上，其沟通情绪指数负向影响港股市场波动，正向影响台股市场波动，其文本相似度可以显著降低港股波动，却对台股波动的影响不显著。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 中国央行沟通对跨区域股市相关性的影响研究

第五章探讨了中国央行沟通对香港、台湾股市的溢出作用，也反应出内地（大陆）股市与香港股市、台湾股市具有一定的相关性，虽然较高的相关性会提高资源配置效率，但也可能成为风险传染的渠道。准确识别并防范跨市场、跨区域风险也是中央银行的重要任务，因此，本章重点分析中国央行沟通对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性的作用效果。

第一节 问题提出

随着“沪港通”、“深港通”等政策的实施，内地（大陆）股市与香港股市的联系愈发密切，截至2024年12月底，香港主板和GEM市场中的内地（大陆）企业市值占比达到80%，公司数目占比56%[①]，标志着两地资本要素的深度整合。尽管内地（大陆）对台湾资本市场的直接投资与市场准入程度显著低于香港市场，但2010年《海峡两岸经济合作框架协议》的签署及后续重要合作协议的推进使得两岸贸易联系更加紧密，三地区资本市场呈现出显著关联关系。由于金融市场相关性是金融风险共振的基础（Forbes和Rigobon，2002），三个地区股市之间的风险传染效应其实也在进一步增强（郭文伟和陈妍玲，2017；王鹏和吴金晏，2018）。

2023年10月中央金融工作会议指出“合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振”，要求中国央行沟通需精准调节市场关联关系，避免非理性波动通过互联互通机制扩散，因此考察三地区股市的关联规律，对预防以股票市场作为媒介的金融传染、“守住不发生系统性金融风险的底线”具有重大意义。目前的中国央行沟通是否可通过引导预期，影响内地（大陆）股市与香港股市、台湾股市之间的相关性，达到“防范风险跨区域传递共振”的目标？“沪港通”、“深港通”等政策的实施是否可使影响变得更显著？不同类型的中国央行沟通是否会对其产生不同的效果？这都是政策制定者和股票市场参与者关注的焦点问题，也是本章的研究重点。

为回答上述问题，本章基于DCC-MIDAS-X模型考察中国央行沟通对沪深、香港、台湾股市相关性的影响，并探讨“沪港通”、“深港通”政策的实施对中国央行沟通作用效果的影响，最后分析不同类型的中国央行沟通文本是否产生不同的效果。本文实证研究结果显示：（1）更加积极的《货币政策执行报告》可显著抑制股市长期相关性，而文本相似度的效应并不显著，说明中国央行沟通能在一定程度上调节股市相关性，防范风险跨市场传染；（2）“沪港通”、“深港通”政策实施前后，《货币政策执行报告》情绪指

[①] 来自于香港交易所网站《2024年度市场数据》

中国知网 https://www.cnki.net

数对股市长期相关性的影响由负转正，说明“沪港通”、“深港通”互通互联机制的推出，改变了三地区股市的关联关系；(3)例会会议纪要的情绪指数和文本相似度均对内地（大陆）—香港股市相关性产生显著影响，对内地（大陆）—台湾股市相关性不产生显著影响，说明中国人民银行在调控内地（大陆）—香港股市相关性时应更加注意例会会议纪要的引导作用，而相应市场参与者在优化资产配置的过程中，不可忽视例会会议纪要的语义特征和潜在的政策导向。

目前国内外有大量关于不同类型的央行沟通对股票市场影响的研究（Lucca 和 Moench，2015；Hayo 和 Neuenkirch，2015；林建浩，2023；姜富伟等，2021a；王博和高青青，2022）。本文从以下几个方面补充：第一，现有关于央行沟通的文献大多关注单个金融市场（邹文理等，2020；姜富伟等，2021a；林建浩等，2023），本文从不同地区股票市场的相关性出发，填补了央行沟通领域的研究空白；第二，目前与三地区股票市场相关性有关的文献大多探索市场间的相关性规律及特殊典型事件、传统货币政策对相关性的影响效果（徐晓光等，2015；姚尧之和刘志峰，2017；杨鹏和刘汉，2023；陈炜等，2024），本章从央行沟通文本信息的角度出发，丰富了跨区域股市相关性的文献；第三，比较不同类型的央行沟通的作用效果是否不同，探讨发布时间更早的例会会议纪要对两市场间相关性的影响。这些问题的研究可帮助厘清中国央行沟通与跨区域股市相关性的关系，为政策当局撰写《货币政策执行报告》和例会会议纪要以及市场参与者的投资策略提供有益参考，进一步促进我国金融市场平稳发展。

本章的后续安排如下：第二节和第三节是实证分析的基础，分别介绍了本章所用数据以及计量模型，第四节汇报了中国央行沟通对市场相关性的基础研究结果，并汇报了稳健性检验分析结果，讨论了“沪港通”、“深港通”政策实施前后中国央行沟通作用效果差异，第五节分析《货币政策执行报告》和例会会议纪要的作用效果差异并进行稳健性检验，第六节总结本章结论。

第二节 变量选择与数据描述

一、变量选择

（一）被解释变量

本章实证分析中国央行沟通对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性的影响。故本章涉及的被解释变量为三地股市指数的收益率。内地（大陆）股市选择由上海和深圳证券交易所联合发布的沪深 300 指数(HS)，并选用上海证券综合指数(SZ)做稳健性检验，香港股市选择香港恒生指数(HSI)，台湾股市选择台湾加权指数(TWII)为代理变量。香港、台湾股市指数已于上节介绍，此处不再赘述。

沪深 300 指数，由中证指数有限公司编制，并于 2005 年 4 月 8 日正式发布，其包

中国知网 https://www.cnki.net

括沪深交易所中市值较大、流动性好的300只股票，覆盖沪深两市的主要行业，是投资者观察中国股市整体表现的重要指标。上海证券综合指数，简称为“上证指数”或“上证综指”，由上海证券交易所编制，并于1991年7月15日正式推出，涵盖上海证券交易所的全部上市股票，是中国资本市场中发布最早的股市指数之一，也被用于衡量上海市场整体走势。所有股市指标的研究区间均为2008年1月1日至2023年12月31日。本章采用收益率衡量股市收益，各股市收益率定义如公式（6-1）所示。以上数据均来自Wind资讯。

$$r_t = \ln(\frac{P_t}{P_{t-1}}) \tag{6-1}$$

（二）核心解释变量

核心解释变量为第四章构建的中国央行沟通情绪指数与文本相似度指标。本章首先选取《货币政策执行报告》作为中国央行沟通代表，分析其影响，而后进一步探究例会会议纪要的作用，并比较这两类文本的影响效果。

（三）控制变量

股票市场作为信息的“接收器”和“反应堆”，还受到实际货币政策的影响。银行间7天同业拆借加权平均利率可以直观地表示货币政策调整的趋势（Wang等，2022），因此，本文选择银行间7天同业拆借加权平均利率的变化率（IBOR）作为实际货币政策的代理变量，控制其对跨区域股票市场相关性的影响。数据频度为月度，以上数据样本区间均为2008-2023年，数据来源为中经网。

二、数据描述

（一）描述性统计分析

表6-1汇报了2008-2023年内地（大陆）、香港和台湾股票市场收益率的描述性统计结果。其中第二行为沪深300指数的情况，第三行和第四行分别为香港恒生指数和台湾加权指数的情况。此表从观测数、最小值、最大值、均值、方差、偏度、峰度七个方面描述了股票价格指数收益率的大致范围、波动情况和分布情况。

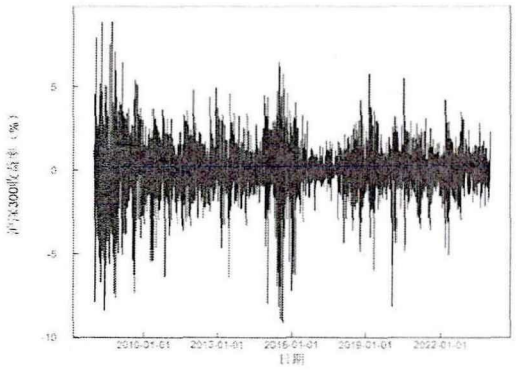
由于香港、台湾地区与内地（大陆）节假日不同，样本期内样本数量也不完全相同，台湾加权指数的观测数最多，为3957，其次是香港恒生指数，为3941，沪深300指数观测值最少，为3890；三种股票价格指数的最小值皆为负数，但差别较大，香港恒生指数的最小值在三种股票价格指数中最小，为-14%左右，台湾加权指数最大，约为-7%；最大值皆大于0，差别也较大，香港恒生指数最大，为13%左右，台湾加权指数最小，约为7%，两者相差6%左右，说明从极差来看，香港恒生指数波动程度最大，台湾加权指数波动程度最小；均值在0附近，方差也偏小，尤其是台湾加权指数，其方差约为另两个指数的1/2，说明波动从长期来看较稳定；偏度均不为0但接近0，说明从偏态程度看，分布与正态分布接近；峰度均大于3，说明三类股票价格指数分布均比正态分布更

中国知网 https://www.cnki.net

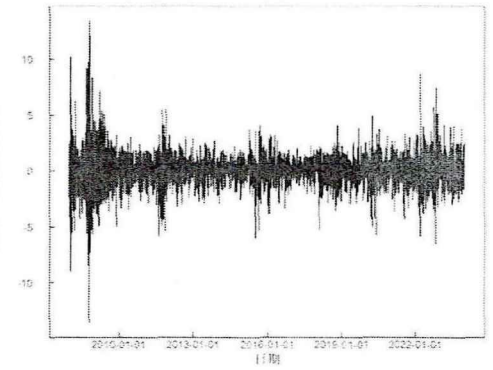
尖峰，其中香港恒生指数峰度最大，尖峰形态最严重。

表 6-1 股票市场指数描述性统计分析

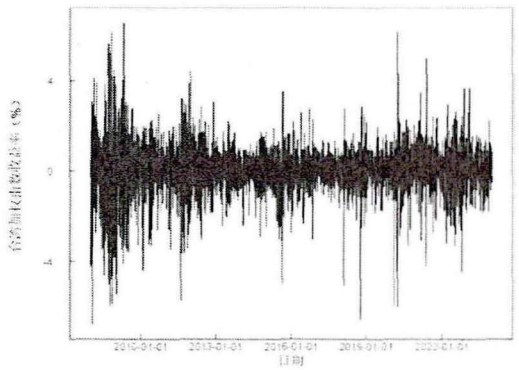
指数收益率	观测数	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
沪深 300（%）	3890	-9.1542	8.9310	-0.0116	2.5729	-0.4874	4.4557
香港恒生（%）	3941	-13.5820	13.4068	-0.0124	2.3508	0.0969	7.8471
台湾加权（%）	3957	-6.7351	6.5246	0.0188	1.2824	-0.4220	4.4960



(a) 沪深 300 指数收益率时间序列图



(b) 香港恒生指数收益率时间序列图



(c) 台湾加权指数收益率时间序列图

图 6-1 股票市场时间序列图

图 6-1 汇报了三个股票价格指数收益率时间序列图，从上到下、从左到右依次为沪深 300 指数、香港恒生指数、台湾加权指数。总体来看，三个股票价格指数收益率均围绕 y=0 波动，三个指数的波动均紧随真实事件的发生，显示出市场对信息的即时反应，首先观察沪深 300 指数，2008 年全球金融危机爆发，其波动异常剧烈，而后 2010-2015 年，其波动幅度相对较小，2015 年股市危机导致其波动进一步增加，之后 2016-2017 年进入了样本期内最平静的时期，但由于 2018 年 3 月中美贸易战，其波动程度又重新变大，2020 年由于新冠疫情的冲击，其波动剧烈程度进一步变大，而后疫情好转，逐渐平缓。其次，香港恒生指数总体波动较大，尤其是在 2008 年、2012 年、2015 年、2020 年、2022 年，分别受全球金融危机、欧债危机延续及美联储加息、沪深股市危机、新冠疫情、

中国知网 https://www.cnki.net

俄乌冲突的影响，香港股市国际化程度较高，国际经济形势的变动皆对其产生重大影响。最后，台湾加权指数在四个指数中波动最小，但其在2008年全球金融危机、2011年欧债危机、2015年沪深股市危机、2019-2020年新冠疫情爆发时波动明显。

（二）平稳性检验和ARCH检验

由于本章使用模型为GARCH类模型，需对数据进行平稳性检验和ARCH检验。第五章已对香港恒生指数与台湾加权指数进行检验，本节仅对沪深300指数进行检验，平稳性检验选择ADF检验和PP检验，并将检验的模式都设定为不包含趋势项和截距项。ARCH检验选择构建LM统计量检验沪深300指数收益率数据，滞后阶数取1，2，3阶。

表6-2 股票市场指数平稳性和ARCH检验

指数收益率	ADF检验		PP检验	ARCH(1)	ARCH(2)	ARCH(3)
	T值	P值	P值	P值	P值	P值
沪深300指数	-48.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

表6-2报告了股票市场指数平稳性检验和ARCH检验的结果，ADF检验和PP检验均在1%上拒绝原假设，即可认为沪深300指数平稳，ARCH检验的P值均小于0.01，说明其在1%水平上显著，通过ARCH效应检验。

（三）静态相关性分析

表6-3汇报了内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股票市场之间的相关系数，内地（大陆）股市与香港股市的相关系数为0.5507，内地（大陆）股市与台湾股市相关系数为0.3493，前者大于后者，说明内地（大陆）股市和香港股市的联系是相对紧密的，也与事实相符。

表6-3 内地（大陆）、香港、台湾股市收益率相关系数表

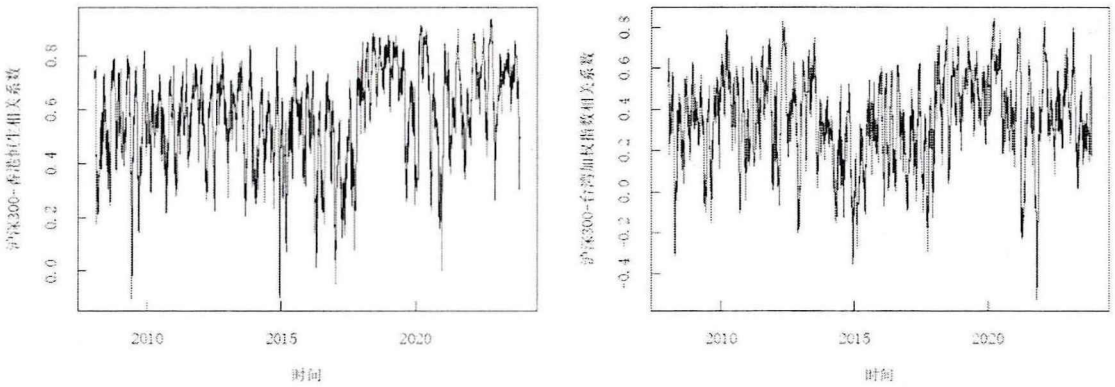
	内地（大陆）—香港	内地（大陆）—台湾
相关系数	0.5507	0.3493

下文以1个月为窗口，测算股市收益率间的滚动相关性。由于每个月平均工作日为22天，设置窗口值为22。表6-4从数量、最小值、最大值、均值、方差、偏度、峰度七个方面汇报了股市收益率滚动相关性的描述性统计结果，从相关系数均值来看，内地（大陆）股市和香港股市相关系数较高，为0.5799，内地（大陆）股市与台湾股市相关系数较低，为0.3565，与表6-3呈现的结果相似；从波动程度来看，内地（大陆）—台湾股市相关系数方差与极差皆较大，说明两地相关性的变化较大；从偏度和峰度来看，内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾相关系数均存在一定的偏斜现象，但峰度小于3且接近0，说明比正态分布更低峰。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-4 股市滚动相关系数描述性统计分析结果

滚动相关性	数量	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
内地（大陆）—香港	3673	-0.1078	0.9411	0.5799	0.0309	-0.5453	0.0572
内地（大陆）—台湾	3673	-0.5291	0.8445	0.3565	0.0457	-0.4252	0.0810



(a) 沪深 300—香港恒生相关系数时间序列图 (b) 沪深 300—台湾加权相关系数时间序列图

图 6-2 滚动相关系数时间序列图

图 6-2 汇报了滚动相关性的变化趋势，其中(a)展示了沪深 300 指数与香港恒生指数相关系数的时间序列图，(b)展示了沪深 300 指数与台湾加权指数相关系数的时间序列图。分别代表内地（大陆）股市和香港股市的沪深 300 指数与香港恒生指数的滚动相关性整体呈上升趋势，表现出较强的正向联动，大多数时间在[0.2,0.8]之间波动，其在 2017 年左右大幅上升，可能与我国 2016 年 12 月 5 日启动“深港通”政策有关。沪深 300 指数与台湾加权指数相关系数大部分在[0,0.6]内波动，与前者相比处于较低的水平。

第三节 实证方法

针对央行沟通和股票市场数据频度的差异，本章采用混频多元波动率建模的方法进行实证分析。2013 年，Engle 等人提出混频广义自回归条件异方差（GARCH-MIDAS）模型，将 GARCH 模型中的波动率分解为高频成分和低频成分，前者用于捕捉高频信息，后者可体现宏观经济信息，Colacito 等（2011）将动态条件相关系数（DCC）模型和 GARCH-MIDAS 模型相结合，可称为 DCC-MIDAS 模型，其将 DCC 模型中的相关性分解为长期相关性和短期相关性，Conrad 等（2014）在 DCC-MIDAS 模型基础上引入低频外生变量，决定 DCC-MIDAS 模型中的长期相关性，可称为 DCC-MIDAS-X 模型，周开国等（2021）运用此模型分析宏观经济对金融市场相关性的影响，发现此模型能够比 DCC-MIDAS 模型以及 CCC 等非混频模型更好的捕捉金融市场动态相关性的变化，杨

中国知网 https://www.cnki.net

鹏和刘汉（2023）亦采用 DCC-MIDAS-X 模型分析传统货币政策工具对市场相关性的变化。这些研究为使用混频模型解决不同频率数据问题提供了有力支撑，本章拟采用 DCC-MIDAS-X 模型进行实证分析。下面简要介绍模型框架。

一、基础模型

该模型假定 n 项资产收益率 $r_t=(r_{1,t},\ r_{2,t},\ \ldots,\ r_{n,t})'$ 满足 $r_t\sim N(\mu_t,H_t)$，$H_t=D_tR_tD_t$，其中，μ_t 为条件均值向量，H_t 为条件协方差矩阵，R_t 是相关系数矩阵，D_t 是对角线元素为标准差的对角矩阵。具体建模过程可分为两步，如下所述。

（一）GARCH-MIDAS 模型

金融资产 i 在第 t 天的收益率 $r_{i,t}$ 可表示为：

$$r_{i,t}=\mu_{i,t}+\sqrt{m_{i,\tau}\times g_{i,t}}\xi_{i,t},t=1,2,\ldots,N^{(\tau)} \tag{6-2}$$

其中，$\mu_{i,t}$ 为期望收益率，$\xi_{i,t}$ 为误差项。$r_{i,t}$ 的条件方差可分解为长期波动成分 $m_{i,\tau}$ 和短期波动成分 $g_{i,t}$，长期波动成分 $m_{i,\tau}$ 每 $N^{(\tau)}$ 天变动一次，$N^{(\tau)}$ 也可视为季度 τ 的天数，短期波动成分 $g_{i,t}$ 一般设定为服从如下的 GARCH（1,1）过程：

$$g_{i,t}=(1-\alpha_i-\beta_i)+\alpha\frac{(r_{i-1,t}-\mu_{i,t})^2}{m_{i,\tau}}+\beta g_{i,t-1}, \tag{6-3}$$

其中，$\alpha_i\geq 0,\beta_i\geq 0$ 且 $\alpha_i+\beta_i<1$。

对于条件方差中长期波动成分 $m_{i,\tau}$ 的建模，可纳入低频变量来研究其对股市长期波动的影响，如下所示：

$$\ln m_{i,\tau}=m_i+\theta_i\sum_{l=1}^{L}\varphi_l(\omega_i)RV_{i,\tau-l}, \tag{6-4}$$

$$RV_{i,\tau}=\sum_{t=1}^{N^{(\tau)}}r_{i,t}^2, \tag{6-5}$$

其中，$RV_{i,\tau}$ 为季度已实现波动率，m_i 是指股票市场对数收益率条件方差长期成分的均值，θ_i 是 MIDAS 回归的系数。

$\varphi_l(\omega_i)$ 是权重函数，定义如下：

$$\varphi_l(\omega_i)=\frac{(1-\frac{l}{L})^{\omega_i-1}}{\sum_{j=1}^{L}(1-\frac{j}{L})^{\omega_j-1}},l=1,\ldots,L\ 。 \tag{6-6}$$

（二）DCC-MIDAS-X 模型

根据 Engle（2002）对 DCC 模型设定，动态条件相关系数矩阵 R_t 可以分解为：

$$R_t=diag(Q_t)^{-\frac{1}{2}}Q_tdiag(Q_t)^{-\frac{1}{2}}, \tag{6-7}$$

其中，准相关系数矩阵（quasi-correlations）Q_t 反应了资产 i 与 j 的短期相关性，假定其中元素为 $q_{i,j,t}$，设 $\xi_{i,t-1}$ 与 $\xi_{j,t-1}$ 为 GARCH-MIDAS 模型中的残差序列，则其定义为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$q_{i,j,t}=\bar{\rho}_{i,j,t}(1-a-b)+a\xi_{i,t-1}\xi_{j,t-1}+bq_{i,j,t-1} \tag{6-8}$$

$\bar{\rho}_{i,j,t}$ 反应了资产 i 与 j 的长期相关性，由已实现相关系数 $c_{i,j,t-l}$ 通过加权得到：

$$\bar{\rho}_{i,j,t}=\sum_{l=1}^{K_c^{ij}}\varphi_l(\omega_r^{ij})c_{i,j,t-l} \tag{6-9}$$

其中，$\varphi_l(\omega_r^{ij})$ 是权重函数，定义如式（6-6）所示，K_c^{ij} 为滞后阶数。已实现长期相关系数 $c_{i,j,t}$ 可由标准化残差 $\xi_{i,j}$ 表示，如下所示：

$$c_{i,j,t}=\frac{\sum_{k=1}^{N^{(r)}}\xi_{i,k}\xi_{j,k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N^{(r)}}\xi_{i,k}^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{N^{(r)}}\xi_{j,k}^2}}。 \tag{6-10}$$

为保证长期相关系数在 $[-1,1]$ 之内波动，对 $\bar{\rho}_{i,j,t}$ 进行 Fisher-z 转变，公式如下：

$$\bar{\rho}_{i,j,t}=\frac{\exp(2z_{ij,\tau})-1}{\exp(2z_{ij,\tau})+1}, \tag{6-11}$$

为分别考察中国央行沟通情绪指数 *Sen* 和中国央行沟通文本相似度指标 *Sim* 的影响，$z_{ij,\tau}$ 可依次表示为：

$$\begin{aligned} z_{ij,\tau}&=m+\theta_{ij}^{Sen}\sum_{l=1}^{K_c}\varphi_l(\omega)Sen_{\tau-l},\\ z_{ij,\tau}&=m+\theta_{ij}^{Sim}\sum_{l=1}^{K_c}\varphi_l(\omega)Sim_{\tau-l}, \end{aligned} \tag{6-12}$$

其中，权重函数 $\varphi_l(\omega)$ 与式（6-6）相同，θ_{ij}^{Sen} 和 θ_{ij}^{Sim} 为本文重点关注对象，分别反应了中国央行沟通情绪指数和文本相似度指标对两类资产动态相关性的影响。

二、其他模型设定

参考周开国等（2021），本文在稳健性检验中考察在第一阶段 GARCH-MIDAS 模型中以不同方式引入中国央行沟通特征的效果。具体来说，有两种做法，一是在第一阶段中将已实现波动率替换为中国央行沟通变量，估计 GARCH-MIDAS-X 模型，即将式（6-4）换成式（6-13）：

$$\begin{aligned} \ln m_{i,\tau}&=m_i+\theta_i\sum_{l=1}^{L}\varphi_l(\omega)Sen_{\tau-l}\\ \ln m_{i,\tau}&=m_i+\theta_i\sum_{l=1}^{L}\varphi_l(\omega)Sim_{\tau-l}。 \end{aligned} \tag{6-13}$$

二是将中国央行沟通变量加入，将模型替换为双因子混频 GARCH 模型，即将式（6-4）换为式（6-14）：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\ln m_{i,\tau} = m_i + \theta_i \sum_{l=1}^{L} \varphi_l(\omega_1,\omega_2)(RV_{i,\tau-l} + Sen_{\tau-l}),$$
$$\ln m_{i,\tau} = m_i + \theta_i \sum_{l=1}^{L} \varphi_l(\omega_1,\omega_2)(RV_{i,\tau-l} + Sim_{\tau-l}), \quad (6\text{-}14)$$

其中，$\varphi_l(\omega_1,\omega_2)$为权重函数，定义如下：

$$\varphi_l(\omega_1,\omega_2) = \frac{(\frac{l}{L})^{\omega_1-1} \times (1-\frac{l}{L})^{\omega_2-1}}{\sum_{j=1}^{L}(\frac{j}{L})^{\omega_1-1}(1-\frac{j}{L})^{\omega_2-1}}。 \quad (6\text{-}15)$$

此外，考虑到货币政策实际决策也会对结果产生影响，因此本文也在稳健性检验中使用双因子 DCC-MIDAS-X 模型进行分析，即将基础模型中的（6-12）换为（6-16）：

$$z_{ij,\tau} = m_{ij} + \theta_{ij} \sum_{l=1}^{K} \varphi_l(\omega_1,\omega_2)(Sen_{\tau-l} + IBOR_{\tau-l})$$
$$z_{ij,\tau} = m_{ij} + \theta_{ij} \sum_{l=1}^{K} \varphi_l(\omega_1,\omega_2)(Sim_{\tau-l} + IBOR_{\tau-l}), \quad (6\text{-}16)$$

其中，IBOR 为银行间 7 天同业拆借加权平均利率。

三、估计方法

根据 Engle（2002），此模型的估计方法为极大似然法，对数极大似然函数如下所示：

$$L(\Psi,\Xi) = L_1(\Psi) + L_2(\Psi,\Xi)$$
$$= -\sum_{t=1}^{T}(T\log(2\pi) + 2\log|D_t| + r_t' D_t^{-2} r_t) - \sum_{t=1}^{T}(\log(|R_t| + \varepsilon_t' R_t^{-1}\varepsilon_t - \varepsilon_t'\varepsilon_t)) \quad (6\text{-}17)$$

其中，$\Psi=[(\alpha,\beta,w,m,\theta)]$是第一步 GARCH-MIDAS 模型的参数，$\Xi$是条件相关系数估计的参数。

第四节 中国央行沟通影响股市相关性的实证结果分析

一、实证结果分析

本小节首先基于 GARCH-MIDAS 模型进行估计，滞后阶数设定为 8 个季度。实证结果如表 6-5 所示，表中第 1 列为模型参数；第 2-3 列分别为沪深 300 指数和香港恒生指数的 GARCH-MIDAS 模型估计结果，是为估计沪深 300 指数和香港恒生指数的动态相关性做准备，使用样本数据为沪深 300 指数与香港恒生指数相同交易日；第 4-5 列分别为沪深 300 指数和台湾加权指数的 GARCH-MIDAS 模型估计结果，为估计沪深 300 指数和台湾加权指数的动态相关性做准备，使用样本数据为沪深 300 指数与台湾加权指数相同交易日。表中三地股市收益率皆满足$\alpha+\beta<1$，且大部分参数显著，说明模型设置合理。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-5 GARCH-MIDAS 模型估计结果

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	HS	HSI	HS	TWII
μ	0.0155	-0.0094	0.0067	0.0220
	(0.0197)	(0.0191)	(0.0198)	(0.0142)
α	0.0499***	0.0143*	0.0504***	0.0000
	(0.0080)	(0.0075)	(0.0079)	(0.0143)
β	0.9418***	0.9199***	0.9430***	0.8310***
	(0.0089)	(0.0267)	(0.0082)	(0.0432)
m	0.9914***	0.1675	0.9805***	-0.8496***
	(0.3128)	(0.2907)	(0.3056)	(0.1383)
θ	-0.0029***	0.0014	-0.0029***	0.0100***
	(0.0008)	(0.0028)	(0.0007)	(0.0018)
ω	34.8577***	4.7250***	35.7787***	5.1317***
	(6.4298)	(1.7696)	(6.9360)	(1.1706)

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

然后，以 GARCH-MIDAS 模型实证结果为基础，估计 DCC-MIDAS-X 模型中的参数。设定的滞后阶数是 2 年即 8 个季度，24 个月。表 6-6 汇报了 DCC-MIDAS-X 模型的结果，表中第 1 列是模型参数，第 2-3 列分别展示了中国央行沟通情绪指数和文本相似度对内地（大陆）—香港股市相关性的影响结果，第 4-5 列分别展示了其对内地（大陆）—台湾股市相关性的影响结果。在这 4 列回归结果中，a 与 b 均显著且两者之和分别为 0.9851、0.9892、0.9599 和 0.9612，明显接近且小于 1，说明模型设置合理；参数ω表示衰减速度，数值越大表明衰减速度越强，即相关性受近期信息影响更大，第 2 和 3 列中参数ω的值分别为 1.0010 和 39.3821，第 4 和 5 列中参数ω的值分别为 1.0010 和 2.2227，说明内地（大陆）—香港股市和内地（大陆）—台湾股市相关性受中国央行沟通情绪指数长期影响较大，受中国央行沟通文本相似度短期影响较大；参数θ是本章关注的重点参数，其大小不能表示影响的程度，但可参考其显著性和影响方向，第 2 和 4 列中参数θ的值分别为-5.1345 和-1.9436，在 1%和 5%水平上显著，表明中国央行沟通情绪显著负向影响内地（大陆）—香港股市相关性和内地（大陆）—台湾股市相关性，即《货币政策执行报告》文本越积极，内地（大陆）—香港和内地（大陆）—台湾股市相关性越低，《货币政策执行报告》文本越消极，内地（大陆）—香港和内地（大陆）—台湾股市相关性越高，第 3 和 5 列中参数θ的值分别为-0.4852 和-0.0997，均不显著，表明相邻两次《货币政策执行报告》的文本相似度对内地（大陆）—香港和内地（大陆）—台湾股票市场间相关性的影响不显著。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-6 中国央行沟通指标对股市相关性的影响

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0176***	0.0168***	0.0219**	0.0216**
	(0.0055)	(0.0047)	(0.0105)	(0.0104)
b	0.9675***	0.9724***	0.9380***	0.9396***
	(0.0127)	(0.0098)	(0.0498)	(0.0501)
ω	1.0010**	39.3821***	1.0010*	2.2227***
	(0.4216)	(0.1217)	(0.5155)	(0.3874)
m	0.9484***	0.8379***	0.4881***	0.4176**
	(0.0418)	(0.1730)	(0.0501)	(0.1807)
θ	-5.1345***	-0.4852	-1.9436**	-0.0997
	(0.5180)	(0.5322)	(0.8166)	(0.5786)
LogLik	-2605.636	-2606.343	-3102.141	-3102.407
AIC	5221.272	5222.686	6214.282	6214.814
BIC	5251.783	5253.197	6244.825	6245.357

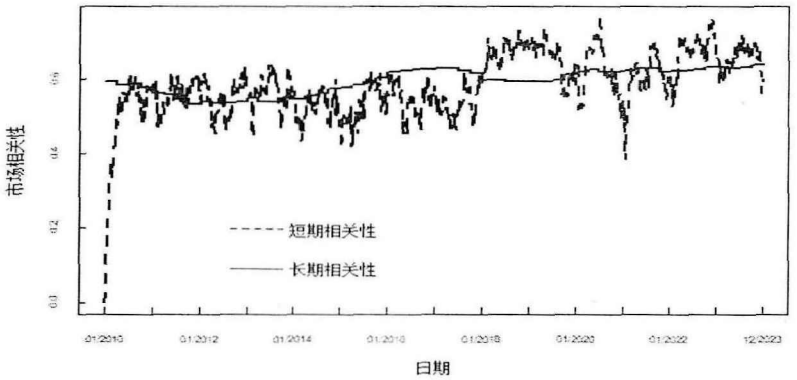
注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

可能的原因是，若中国央行沟通积极，说明内地（大陆）宏观经济状态上行，货币政策宽松，一方面，从资本流动说视角，内地（大陆）股票市场为“利好”现象，那么跨市场投资者出于自身利益最大化的考虑，会出售持有的港股、台股资产，买进沪深股票，使得香港、台湾与内地（大陆）股市收益向相反的方向变动，相关性降低，此外，香港、台湾股市机构投资者占比较大，内地（大陆）股市散户占比较大（中山证券课题组等，2020），散户更易出于情绪因素产生羊群效应，使得内地（大陆）股市价格进一步推高，内地（大陆）与香港、台湾股市相关性进一步降低；另一方面，内地（大陆）企业会产生市场流入资金增加的预期，增强对未来经济发展的信心（隋建利和刘碧莹，2023），做出扩大生产的决策，进而股票分红增加，内地（大陆）股价进一步增长，此时若香港、台湾没有出台利好的政策，则内地（大陆）与香港、台湾股市的相关性会降低。若中国央行沟通消极，一方面，从市场传染说角度来看，悲观的沟通意味着基本面下行，市场参与者会将此消息迅速蔓延至香港、台湾股市，导致内地（大陆）与香港、台湾股市收益率走低，从而内地（大陆）—香港与内地（大陆）—台湾股市相关性增强；另一方面，从经济基础说角度来看，消极的中国央行沟通会使内地（大陆）企业产生需求紧缩的预期而降低生产量，进而减少原材料采购，由于香港、台湾贸易严重依赖内地（大陆），上游供应商的订单量和产能利用率的并行下跌会使三地企业利润率同步减少，分

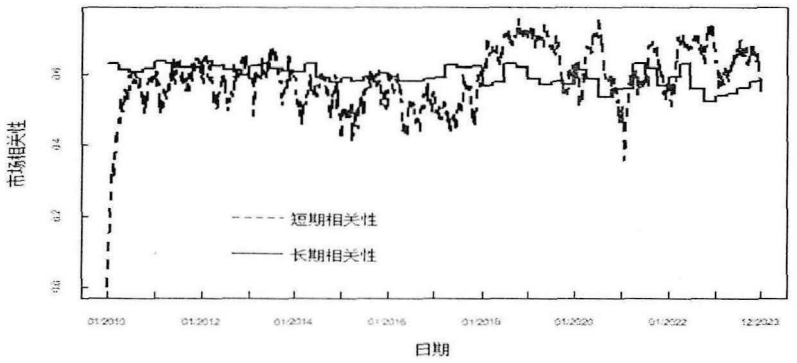
中国知网 https://www.cnki.net

红预期缩减导致三地股市收益同步下跌，进而增加内地（大陆）—香港与内地（大陆）—台湾股市相关性。

图 6-3 和图 6-4 分别汇报了中国央行沟通对沪深 300 指数—香港恒生指数和沪深 300 指数—台湾加权指数相关性的影响结果图，对应表 6-6 的实证结果，两图中(a)为中国央行沟通情绪指数的影响，(b)为中国央行沟通文本相似度的影响，图中实线表示考虑中国央行沟通时两个市场长期相关性曲线，虚线表示两个市场短期相关性曲线。图 6-3 和图 6-4 的(a)中虚线基本围绕实线波动，且长期波动更为平坦，更直观的证明了中国央行沟通情绪指数对市场相关性影响显著，而两图的(b)中实线平滑度较差，与短期波动一致程度低，说明中国央行沟通文本相似度对市场相关性的影响不明显。



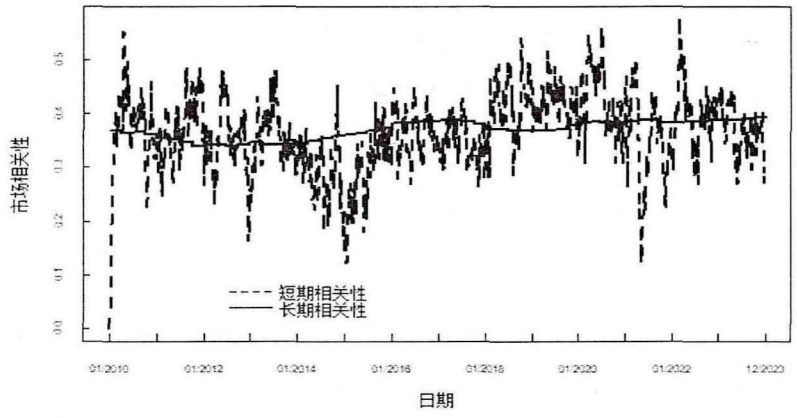
(a) 央行沟通情绪指数的影响



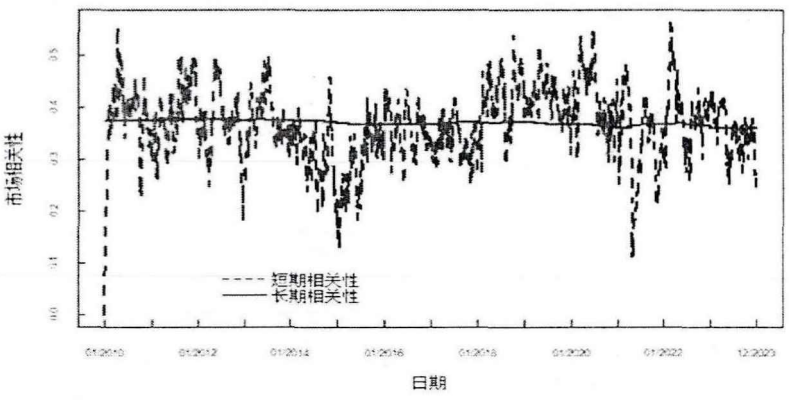
(b) 央行沟通文本相似度的影响

图 6-3 中国央行沟通对沪深 300 指数—香港恒生指数的影响

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 央行沟通情绪指数的影响



(d) 央行沟通文本相似度的影响

图 6-4 中国央行沟通对沪深 300 指数—台湾加权指数的影响

二、稳健性检验

（一）更换股票市场代理变量

下文选择使用上证综指代替沪深 300 指数，作为内地（大陆）股票市场的代理变量，考察中国央行沟通对跨区域股市相关性的影响是否稳健。为保证稳健性检验结果的可靠性，滞后阶数的选择与基准回归相同，即$k=8$。

表 6-7 汇报了中国央行沟通对上证综指—香港恒生指数、上证综指—台湾加权指数相关性的 DCC-MIDAS-X 模型结果，表中第 1 列是模型参数，第 2-3 列分别展示了中国央行沟通情绪指数和文本相似度对内地（大陆）—香港股市相关性的影响结果，第 4-5 列分别展示了其对内地（大陆）—台湾股市相关性的影响结果。模型中大部分参数显著，说明模型设置合理。其中，中国央行沟通情绪指数关键参数θ分别为-2.1691 和-1.0626，均为负且在 1%水平上显著，影响方向与基准回归的方向一致，文本相似度指标关键参数θ均不显著，与基准回归的结果一致，说明前述研究得出的结论稳健。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-7 《货币政策执行报告》稳健性检验：更换解释变量

参数	SZ-HSI		SZ-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0168**	0.0168**	0.0204**	0.0203**
	（0.0069）	（0.0066）	（0.0083）	（0.0081）
b	0.9545***	0.9545***	0.9191***	0.9194***
	（0.0297）	（0.0281）	（0.0525）	（0.0530）
ω	1.0010***	1.0633	1.0010***	1.9242***
	（0.2468）	（0.7778）	（0.1617）	（0.6473）
m	0.7799***	0.5832***	0.4527***	0.4173***
	（0.0403）	（0.1129）	（0.0252）	（0.1349）
θ	-2.1691***	0.2805	-1.0626***	-0.0645
	（0.4825）	（0.3713）	（0.1934）	（0.4334）
LogLik	-2634.495	-2634.745	-3057.109	-3057.2
AIC	5278.99	5279.49	6124.218	6124.4
BIC	5309.501	5310.001	6154.761	6154.943

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

（二）换央行沟通引入模型方式

由于央行沟通变量会影响单个市场的波动率，因此借鉴周开国等（2021），将中国央行沟通引入单市场波动率模型，有两种方式，一是在第一阶段将已实现波动率 RV 替换为中国央行沟通特征，二是在第一阶段同时加入已实现波动率 RV 和中国央行沟通特征，估计二元 GARCH-MIDAS-X 模型。滞后阶数与基准回归阶数保持一致，即 $k=8$。

表 6-8 和表 6-9 分别汇报了以方式 1 和方式 2 估计的 DCC-MIDAS-X 模型结果，两表中第 1 列是模型参数，第 2-3 列分别展示了中国央行沟通情绪指数和文本相似度对内地（大陆）—香港股市相关性的影响结果，第 4-5 列分别展示了其对内地（大陆）—台湾股市相关性的影响结果。表 6-8 中，大部分参数显著，说明模型设置合理。其中，情绪指数关键参数 θ 分别为-1.2307 和-1.0185，且显著，文本相似度指标关键参数 θ 均不显著，与基准回归的结果一致，说明前述研究得出的结论稳健。

表 6-8 《货币政策执行报告》稳健性检验：方式 1

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0190***	0.0172***	0.0237***	0.0227***
	（0.0056）	（0.0050）	（0.0090）	（0.0084）

中国知网 https://www.cnki.net

续表 6-8 《货币政策执行报告》稳健性检验：方式 1

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
b	0.9653***	0.9705***	0.9197***	0.9234***
	（0.0127）	（0.0104）	（0.0526）	（0.0470）
ω	2.6774***	1.0010	1.0010*	2.5115***
	（0.1658）	（1.0686）	（0.5303）	（0.5608）
m	0.7587***	0.4282	0.4471***	0.4220**
	（0.0484）	（0.2756）	（0.0297）	（0.1720）
θ	-1.2307*	0.8845	-1.0185***	-0.0941
	（0.6305）	（0.8794）	（0.2772）	（0.5481）
LogLik	-2576.927	-2580.406	-3078.026	-3083.808
AIC	5163.854	5170.812	6166.052	6177.616
BIC	5194.365	5201.323	6196.595	6208.159

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表 6-9 《货币政策执行报告》稳健性检验：方式 2

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0182***	0.0170***	0.0222*	0.0211
	（0.0057）	（0.0051）	（0.0122）	（0.0158）
b	0.9659***	0.9698***	0.9324***	0.9420***
	（0.0135）	（0.0117）	（0.0694）	（0.0649）
ω	1.0010***	1.0010***	1.0010***	2.2102
	（0.2165）	（0.2459）	（0.2909）	（23.9519）
m	0.8416***	0.3799	0.4928***	0.4058
	（0.0784）	（0.5362）	（0.0297）	（1.9675）
θ	-2.9485*	1.0135	-1.8687***	-0.0604
	（1.5061）	（1.7800）	（0.2371）	（6.4613）
LogLik	-2590.548	-2605.597	-3058.368	-3100.381
AIC	5191.096	5221.194	6126.736	6210.762
BIC	5221.607	5251.705	6157.279	6241.305

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表 6-9 中，大部分参数显著，说明模型设置合理。其中，情绪指数关键参数θ分别

中国知网 https://www.cnki.net

为-2.9485 和-1.8687，且显著，文本相似度指标关键参数θ均不显著，与基准回归的结果一致，说明前述研究得出的结论稳健。

（三）加入货币政策代理变量

考虑到货币政策实际决定也会对股市相关性产生影响，下文在基础模型的第二阶段引入七天同业拆借利率（IBOR），滞后阶数与基准回归保持一致，央行沟通变量滞后阶数为 8，七天同业拆借利率滞后阶数为 24。实证结果如表 6-10 所示，表中大部分参数显著，说明模型设置合理。其中，中国央行沟通情绪指数和文本相似度关键参数θ的显著性与影响方向与基准回归的方向保持一致，说明基准回归的结果稳健。

表 6-10 《货币政策执行报告》稳健性检验：加入其他变量

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0183***	0.0165***	0.0245***	0.0241**
	（0.0057）	（0.0049）	（0.0090）	（0.0095）
b	0.9538***	0.9635***	0.9002***	0.8959***
	（0.0179）	（0.0126）	（0.0563）	（0.0688）
ω	1.0010*	2.1413***	1.0018*	2.6806
	（0.5572）	（0.3927）	（0.5256）	（5.2075）
ω^{IBOR}	14.6346***	29.8116***	1.0010	1.0010
	（0.3036）	（0.9982）	（0.6241）	（1.0716）
m	0.9485***	0.6748***	0.4340***	0.5742
	（0.0285）	（0.1247）	（0.0256）	（0.4016）
θ	-4.5523***	0.1499	-0.6211***	-0.5233
	（0.0607）	（0.3798）	（0.1061）	（1.2709）
θ^{IBOR}	-0.0108**	-0.0116**	-0.0074	-0.0177
	（0.0050）	（0.0056）	（0.0066）	（0.0193）
LogLik	-2555.237	-2556.551	-3066.765	-3066.249
AIC	5124.474	5127.102	6147.53	6146.498
BIC	5167.19	5169.818	6190.29	6189.258

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

（四）剔除部分样本数据

由于 2008 年金融危机对全球股票市场产生了不可估量的影响，下文删除 2008-2009 年观测值，进一步检验结果是否稳健。滞后阶数的选择与基准回归相同，即$k=8$。表 6-11 汇报了剔除金融危机期间数据后的实证结果。表中大部分参数显著，说明模型设置合

中国知网 https://www.cnki.net

理。其中，中国央行沟通情绪指标的关键参数θ均显著，方向与基准回归一致，文本相似度指标关键参数θ均不显著，说明结果稳健。

表 6-11 《货币政策执行报告》稳健性检验：剔除部分样本数据

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0207***	0.0184***	0.0158	0.0147
	（0.0071）	（0.0058）	（0.0126）	（0.0114）
b	0.9660***	0.9719***	0.9687***	0.9722***
	（0.0145）	（0.0107）	（0.0375）	（0.0319）
ω	2.1304***	32.8690***	1.0468***	3.4277***
	（0.3635）	（0.2973）	（0.1071）	（0.1412）
m	0.7226***	1.0331***	0.4229***	0.4711***
	（0.0483）	（0.2293）	（0.0379）	（0.1643）
θ	-0.3222*	-0.9738	-0.7524***	-0.2674
	（0.1955）	（0.6686）	（0.0639）	（0.4980）
LogLik	-2182.09	-2180.937	-2631.658	-2631.642
AIC	4374.18	4371.874	5273.316	5273.284
BIC	4403.918	4401.612	5303.077	5303.045

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

三、“沪港通”、“深港通”实施前后的差异

早期内地（大陆）金融市场是不完全的金融市场，具有较严格的金融管制，与香港、台湾股市资本流动存在金融壁垒，“沪港通”、“深港通”政策的实施推动 A 股、港股、台股间资本流动，A 股投资者更易进入港股交易，实现了沪市与港市、深市与港市的互联互通，进一步促进了内地（大陆）资本市场与国际市场接轨，提高股市的流动性和价格效率，促进股票市场发展。已有研究表明，资本账户开放强化了内地（大陆）、香港、台湾金融市场联动（余博等，2019），这在加强三地经济合作的同时，风险传染状况也会发生变化（陈炜等，2024；王鹏和吴金晏，2018），提高了系统性风险发生的可能性，意味着投资者同时持有三地区股票市场资产时，避险功能降低，在面临中国人民银行的消息冲击时，投资者可能会做出与资本账户开放前不同的决策。因此，本小节探究中国央行沟通对市场相关性的影响在政策实施前后是否发生变化。

我国于 2014 年 11 月 17 日启动“沪港通”，并于 2016 年 12 月 5 日启动“深港通”。因此，本节将样本区间分为 2008 年 1 月 3 日至 2014 年 11 月 16 日（阶段 1）和 2016 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 29 日（阶段 2），分别运用 DCC-MIDAS-X 模型进行实证分

中国知网 https://www.cnki.net

析。滞后阶数与基准回归阶数一致，即$k=8$。

表 6-12 和表 6-13 分别汇报了政策实施前和政策实施后的实证结果。首先，从整体来看，两阶段 a 与 b 之和皆小于 1，说明模型设置合理；阶段 2 参数显著程度整体优于阶段 1，说明“沪港通”、“深港通”政策实施后，中国央行沟通的影响效果提升。

表 6-12 阶段 1DCC-MIDAS-X 结果

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0211	0.0194	0.0930	0.0896
	(0.1697)	(0.0340)	(0.1341)	(0.0833)
b	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	(3.6790)	(0.9922)	(4.1283)	(1.8112)
ω	3.7144	5.4142***	1.2492**	1.0721**
	(9.3514)	(1.0860)	(0.5821)	(0.4393)
m	1.0515***	0.5137**	0.9660***	1.8224
	(0.1762)	(0.2512)	(0.2009)	(1.2451)
θ	-6.6423**	0.4377	-8.9437**	-5.8729
	(2.7966)	(1.0070)	(3.5014)	(5.1481)
LogLik	-924.954	-925.781	-1042.811	-1041.934
AIC	1859.908	1861.562	2095.622	2093.868
BIC	1885.045	1886.699	2120.759	2119.005

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

其次，分析比较单个参数的显著程度可得：“沪港通”、“深港通”政策实施前，中国央行沟通情绪指数对应参数θ均在 5%水平上显著影响内地（大陆）—香港股市相关性和内地（大陆）—台湾股市相关性；沪深港通实施后，DCC-MIDAS-X 模型中情绪指数对应参数θ均在 1%水平上显著，即中国央行沟通情绪指数会对市场相关性产生更显著影响，说明此政策的落地提升了中国央行沟通的效力。

最后，考察 DCC-MIDAS-X 模型中情绪指数关键参数θ的符号，表 6-12 中关键参数θ的值分别为-6.6423 和-8.9437，说明“沪港通”、“深港通”政策实施前，中国央行沟通情绪指数负向影响市场相关性，与基准回归方向相同，即中国央行沟通越积极，市场公众倾向于转移资产以寻求收益最大化，导致两者负相关。表 6-13 中关键参数θ的值分别为 14.4544 和 19.9053，说明“沪港通”、“深港通”实施后，中国央行沟通情绪指数影响市场相关性的符号变为正，其可能的原因是：三个地区股市关联程度变强，中国央行沟通积极，意味着宏观经济上行，同时由于市场联系紧密，具有相同的经济周期，市场

中国知网 https://www.cnki.net

参与者预期三地股市收益率均上升，故不会发生资产转移，而是将手中持有的其他资产转移到股市中，同时推高三地区股市价格，导致股市相关性增加；中国央行沟通消极，意味着宏观经济下行，由于香港、台湾与内地（大陆）股市市场参与者、结构等差别较大，内地（大陆）股市比香港、台湾股市更易发生“羊群效应”（郑挺国和葛厚逸，2021），即在收到经济下行的信号时，内地（大陆）股市参与者易出现羊群效应，投资者争先退出股市，导致内地（大陆）股价骤降，而香港、台湾股市羊群效应程度较低，表现较为平缓，部分参与者可能会将资产从内地（大陆）股市转移到港台股市，进一步造成两个市场收益率反向变动，相关性降低。政策实施后，显著性增加并且系数符号为正，但基于全样本数据得出的结果是显著为负，可能是因为在样本期内负向影响的天数较多，故全样本展现出显著为负的特征。

此外，不管是政策实施前还是政策实施后，中国央行沟通文本相似度对内地（大陆）—香港股市和内地（大陆）—台湾股市相关性的影响均不显著，说明中国央行沟通在调节跨区域股市相关性方面还有较大提升空间。

表 6-13 阶段 2DCC-MIDAS-X 结果

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0549***	0.0525***	0.0661**	0.0617**
	（0.0141）	（0.0138）	（0.0271）	（0.0268）
b	0.8665***	0.8736***	0.7237***	0.7501***
	（0.0426）	（0.0404）	（0.1396）	（0.1345）
ω	1.0010	6.0645***	1.0642***	1.0010
	（0.1206）	（0.6412）	（0.3818）	（1.6921）
m	0.2125**	1.2048***	-0.3958***	1.3907**
	（0.0966）	（0.2613）	（0.0799）	（0.5932）
θ	14.4544***	-0.9887	19.9053***	-2.6488
	（1.4545）	（0.7020）	（1.6162）	（1.8127）
LogLik	-800.959	-800.87	-1039.808	-1039.395
AIC	1611.918	1611.74	2089.616	2088.79
BIC	1637.373	1637.195	2115.071	2114.245

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

中国知网 https://www.cnki.net

第五节 不同类型央行沟通工具的效果差异

一、实证结果分析

本小节考察不同类型的中国央行沟通对股市相关性的影响是否存异，前文考察《货币政策执行报告》的影响，下文探究例会会议纪要的作用效果。用例会会议纪要的情绪指数和文本相似度替代基准回归中《货币政策执行报告》的文本特征，滞后阶数与基准回归阶数一致，即$k=8$，实证结果如表 6-14 所示。表中第 1 列是模型参数，第 2-3 列分别展示了例会会议纪要情绪指数和文本相似度对内地（大陆）—香港股市相关性的影响结果，第 4-5 列分别展示了其对内地（大陆）—台湾股市相关性的影响结果。

表 6-14 例会会议纪要对市场相关性的实证结果

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0213***	0.0216***	0.0156	0.0180
	（0.0057）	（0.0056）	（0.0173）	（0.0165）
b	0.9626***	0.9555***	0.9708***	0.9613***
	（0.0122）	（0.0134）	（0.0475）	（0.0542）
ω	1.0010**	1.0010	1.0013***	1.0059
	（0.4568）	（0.6751）	（0.1439）	（2.8815）
m	0.8469***	0.3819***	0.4629***	0.2134
	（0.0444）	（0.1383）	（0.0456）	（0.2919）
θ	-3.6036***	0.5066**	-1.8142***	0.2815
	（0.3636）	（0.2261）	（0.4376）	（0.4936）
LogLik	-2365.663	-2363.458	-2812.009	-2811.279
AIC	4741.326	4736.916	5634.018	5632.558
BIC	4771.369	4766.959	5664.095	5662.635

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

一方面，a 与 b 之和小于但接近 1，说明模型设置合理；权重参数ω均接近 1.0010，说明例会会议纪要情绪指数和文本相似度都是长期影响股市相关性，与基于《货币政策执行报告》得出的结果略有不同。

另一方面，对于内地（大陆）—香港股票市场相关性，例会会议纪要情绪指数参数θ在 1%水平上显著为负，与基于《货币政策执行报告》得出结果一致，例会会议纪要文本相似度参数θ在 5%水平上显著为正，表明例会会议纪要文本相似度显著正向影响市场相关性，可能的原因是较低的文本相似度使跨市场投资者意识到了内地（大陆）不确

中国知网 https://www.cnki.net

定性程度的增加，市场资金流向香港股市，导致内地（大陆）股市与香港股市价格呈相反方向变动，相关性降低，同时说明例会会议纪要在对内地（大陆）—香港股票市场相关性的影响上要比《货币政策执行报告》更显著。对于内地（大陆）—台湾股票市场相关性，例会会议纪要情绪指数参数θ在1%水平上显著为负，显著性高于《货币政策执行报告》结果中的5%，文本相似度系数不显著，与基于《货币政策执行报告》得出的结果一致。总体来说，对于内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股票市场相关性，例会会议纪要的效果要优于《货币政策执行报告》。

二、稳健性检验

本小节进行了一系列稳健性检验，从更换股票市场代理变量、更换央行沟通变量引入模型的方式、剔除样本数据三方面考察例会会议纪要的文本特征对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股票市场相关性的影响，实证结果如附录A中表A1-A4所示，表中结果均可证明上述结论的稳健性。

第六节 本章小结

本章选取2008年1月1日至2023年12月31日的内地（大陆）与香港、台湾股票市场指数（沪深300指数、香港恒生指数、台湾加权指数）以及该区间内的季度中国央行沟通文本。基于DCC-MIDAS-X模型探究中国央行沟通对内地（大陆）与香港、台湾股市相关性的影响，这在央行沟通领域和跨区域股市相关性领域的文献中尚属首次。

关于中国央行沟通与内地（大陆）、香港、台湾股市相关性之间的关系，有以下几条结论：

一是从总体来看，中国人民银行发布的《货币政策执行报告》情绪指数显著负向影响内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性，即在面对积极的沟通时，资本流动说起作用，内地（大陆）与香港、台湾股票市场投资者会进行资产转移，降低股票市场间的相关性，在面对消极的沟通时，市场传染说和经济基础说起作用，内地（大陆）和香港、台湾股票市场会通过投资者情绪和产业链互相影响进而收益率同步下跌，导致内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾相关性增加。而相邻《货币政策执行报告》的文本相似度对市场相关性不产生显著影响。

二是“沪港通”、“深港通”政策实施前后，《货币政策执行报告》情绪指数对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股票市场相关性的影响由负转正，可能的原因是，随着互通互联政策的实施，三地股票市场联系越来越紧密，当沟通积极，投资者认为在三地市场投资无较大区别，“资产转移”的必要较小，资本流动说失效，市场传染说和经济基础说起作用，三地区股市收益会同步上升，相关性增加。而沟通消极时，意味着经

中国知网 https://www.cnki.net

济下行，由于内地（大陆）股市相较于香港、台湾股市机构投资者较少，散户较多，更易出现反应过度等非理性行为，进而引起股价骤降，而香港、台湾股票市场则会相对平稳，部分投资者会将资产转移至港台股市，导致内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股票市场相关性降低。而相邻《货币政策执行报告》的文本相似度在政策实施前后均对市场相关性不产生显著影响。

三是例会会议纪要对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市相关性的作用效果显著优于《货币政策执行报告》。具体来说，例会会议纪要的情绪指数和文本相似度均对内地（大陆）—香港股市相关性产生显著影响，例会会议纪要的情绪指数对内地（大陆）—台湾相关性影响的显著性水平高于《货币政策执行报告》，其文本相似度的显著情况与《货币政策执行报告》一致。

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 中国央行沟通对跨类型市场相关性的影响研究

前述关于央行沟通与跨区域股市相关性的分析关乎风险跨区域传染，而金融体系的整体稳定亦取决于经济体内部不同类型金融市场的关联。据此，本章将研究焦点转向经济体内部金融市场，重点考察央行沟通如何影响股票与债券市场的相关性。本章期望通过揭示此机制，为投资者的资产配置提供理论支撑，并为宏观审慎政策的制定提供学术参考，以助力系统性金融风险的防范。

第一节 问题提出

2023 年《金融稳定报告》指出要“对跨行业、跨区域和跨境风险，加强监管协同和上下联动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”[①]。系统性金融风险爆发的重要渠道是金融市场间的关联关系，即当市场间的正向关联较强时，风险传导的概率通常会增加，从而削弱金融市场的稳定性。例如 2020 年 3 月新冠疫情初期，全球股市、原油、黄金同步暴跌，仅美元流动性资产上涨，导致发生跨市场流动性危机。因此，理清政策工具对金融市场相关性的影响是有效实施监管协同和保持金融体系总体稳定的基础和关键。

股票市场和债券市场是金融市场的重要组成部分，其相关性情况已被大量学者研究。Liu 等（2019）认为股票市场和债券市场同时受宏观经济基本面等共同因素的影响，因此会呈现出一种正向关联。另有一些研究者则指出资产管理者通常会同时持有股票和债券两种资产的资产组合进行风险规避，当预期市场发生动荡时，会考虑将资产转移至风险较低的债券市场，即出现安全资产转移（Flight to safety），当预期经济基本面向好时，也会出于收益最大化的考虑将资产转移至股票市场，即安全资产逃离（Flight from safety），这就导致了两市场的负向关联（Barsky，1989；Deng 等，2022）。

央行沟通作为越来越受重视的新型货币政策工具，对金融市场的影响不容忽视。已有研究表明，央行沟通对股票市场（邹文理等，2020）、债券市场（张一帆等，2022）、宏观经济（姜富伟等，2021a）、市场波动（刘金全和申瑛琪，2022）等都会产生不同方向的影响，那么央行沟通会影响股债市场相关性吗？在不同经济周期下此影响是否不同？沟通类型的不同又是否会产生不同的影响？

为回答上述问题，本章基于 DCC-MIDAS-X 模型首先考察央行发布的《货币政策执行报告》对股债相关性的影响，然后将使用 HP 滤波法将总样本分成经济平稳期和经济上行期，分别应用 DCC-MIDAS-X 模型考察其影响效果，最后探索例会会议纪要对股债

[①] 2023 年 12 月 22 日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。具体网址参见：http://www.pbc.gov.cn/jinrongwendingju/146766/146772/5177895/index.html。最后访问日期：2025 年 9 月 22 日。

中国知网 https://www.cnki.net

相关性的影响。研究结论包括：（1）央行沟通的情绪指数与股债相关性负相关，相邻沟通文本的文本相似度与股债相关性正相关，说明央行可以通过控制沟通情绪指数和文本相似度来调节市场预期，进而影响股债相关性。（2）在经济平稳阶段，央行沟通情绪指数和文本相似度对股债相关性的影响与全样本影响方向一致且显著，而在经济衰退阶段，央行沟通情绪指数和文本相似度的影响均不显著，说明政策当局在经济衰退期调控股债相关性需考虑其他的政策工具。（3）不同类型的沟通文本产生的效果略有不同，以《货币政策执行报告》和例会会议纪要为代表的央行沟通的情绪指数和文本相似度均可显著影响股债相关性，但《货币政策执行报告》的显著程度要高于例会会议纪要。

本章主要有以下两部分贡献：一是目前关于股债市场之间的相关性有大量的研究，而大多集中于股债市场相关性的变化（Connolly 等，2007；袁超等，2008；Tachibana，2020；Ponrajah 和 Ning，2023）以及宏观经济变量、传统货币政策等对股债相关性的影响（周开国等，2021），并未考虑新型货币政策工具央行沟通的影响，本文填补了股债相关性领域的研究空白；二是目前央行沟通领域的研究中只关注其对单个市场收益率或波动的影响研究，本章使用混频模型将低频央行沟通特征纳入我国股票市场和债券市场间高频收益率相关性的研究框架，研究结果有助于我们更加准确地捕获金融市场共振的诱因，更好地理解央行沟通对金融市场共振的影响，丰富了央行沟通领域的文献。

本章的后续安排如下：第二三节是实证研究的基础，分别阐述本章所用的变量、描述性统计分析以及采用的计量模型混频动态多因子模型；第四节实证检验央行沟通对股债相关性的影响并进行稳健性分析；第五节进一步分析在不同经济周期，央行沟通的影响差异；第六节分析《货币政策执行报告》和例会会议纪要的作用效果差异；第七节归纳本章结论。

第二节 变量选择与数据描述

一、变量选择

（一）被解释变量

本章实证研究央行沟通对股票市场与债券市场相关性的影响，故涉及的被解释变量为股票市场、债券市场指数收益率。被解释变量的样本区间是 2008 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，数据频度为日度，数据来自于 WIND 资讯。

1.股票市场代理变量

本章选择沪深 300 指数（HS）收益率作为股票市场的代理变量，并用上海证券综合指数（上证综指，SZ）收益率进行稳健性检验。沪深 300 指数与上证综指已于第六章介绍，此处不再赘述。

2.债券市场代理变量

中国知网 https://www.cnki.net

与股票市场类似，债券市场也采用指数衡量整体水平。考虑到国债发行主体是中国政府，发行时间久，数据质量高，且兼具信用等级高和流动性高的特性，波动主要受市场利率变化驱动，而企业债还会受违约风险、流动性风险等因素干扰。本章选择中债国债总指数（ZZGZ）作为债券市场的代理变量，并选择涵盖债券较为全面的中债总指数（ZZZ）进行稳健性分析。

中债国债总指数以2001年12月31日为基准日，基点值为100，由在境内公开发行且上市流通的记账式国债组成，上市地点包括全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、柜台，是反映境内记账式国债整体价格走势情况的总指数。中债总指数同样以2001年12月31日为基准日，基点值为100，由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，上市地点包括全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、柜台，是反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。

（二）核心解释变量

核心解释变量为第四章构建的中国央行沟通情绪指数与文本相似度指标。本章首先选取《货币政策执行报告》作为央行沟通代表，而后进一步探究例会会议纪要的作用效果，并比较这两类文本的影响效果。

（三）控制变量

控制变量选取考虑货币政策指标和宏观基本面因素两方面。我国货币政策指标可分为数量型指标和价格型指标，分别使用货币供应量（M2）和银行间7天同业拆借加权平均利率的变化率（IBOR）代理。货币供应量M2反应了经济体系中的流动性水平、银行信用扩张能力以及货币政策导向，在2015年前是央行核心调控目标。由于货币供应量数值较大，对其进行归一化处理，公式如下：

$$M2_t = 2*\frac{M2_t - \min(M2_1,...,M2_n)}{\max(M2_1,...,M2_n) - \min(M2_1,...,M2_n)} - 1, \qquad (7\text{-}1)$$

其中，$M2_t$为t时刻的货币供应量，n为观测的货币供应量的总数。银行间7天同业拆借加权平均利率是金融市场的重要短期基准利率，能够反映银行体系流动性状况和央行货币政策意图。

关于宏观基本面，借鉴龚玉婷等（2016）和周开国等（2021），本章选取城镇登记失业率（Unemployment，UE）、CPI同比增长率（CPI）2个变量代表宏观基本面。城镇登记失业率能够反应居民就业情形，CPI同比增长率则反映居民消费领域价格水平的变化趋势，是衡量通货膨胀常用的指标之一。

以上变量样本区间为2008年1月至2023年12月；城镇登记失业率数据频度为季度，其他变量频度为月度；货币供应量M2、银行间7天同业拆借加权平均利率来自中经网，城镇登记失业率、CPI同比增长率来自国泰安数据库。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）其他变量

本章涉及关于经济周期的判定，借鉴 Si 等（2019），采用 2008-2023 年中国季度 GDP 数据进行判断，数据来源于 WIND 资讯。

二、数据描述

（一）描述性统计分析

表 7-1 从样本观测值、最小值、最大值、均值、方差、偏度、峰度 7 个方面汇报了沪深 300 指数、上证综指、中债国债总指数、中债总指数的描述性统计分析。由于股票市场和债券市场运行逻辑的不同，股市对应指数与债市对应指数的样本数据数量不同，股市数据为 3890 个，债市数据为 4001 个。沪深 300 指数和上证综指收益率的各方面数值相似，中债国债总指数和中债总指数收益率的各方面数值相似。沪深 300 指数和上证综指收益率最小值远远小于中债国债总指数和中债总指数，最大值也远远大于后两者，说明股市收益率极差较大，波动较为强烈。四个指数收益率均值皆在 0 附近，方差差距较大，沪深 300 指数和上证综指相对另外两个方差较大，再次说明股市波动较高。偏度绝对值均在 1.1 以内，说明存在左偏右偏情况但幅度不大。峰度均大于正态分布峰度，说明四个指数均存在尖峰状态。

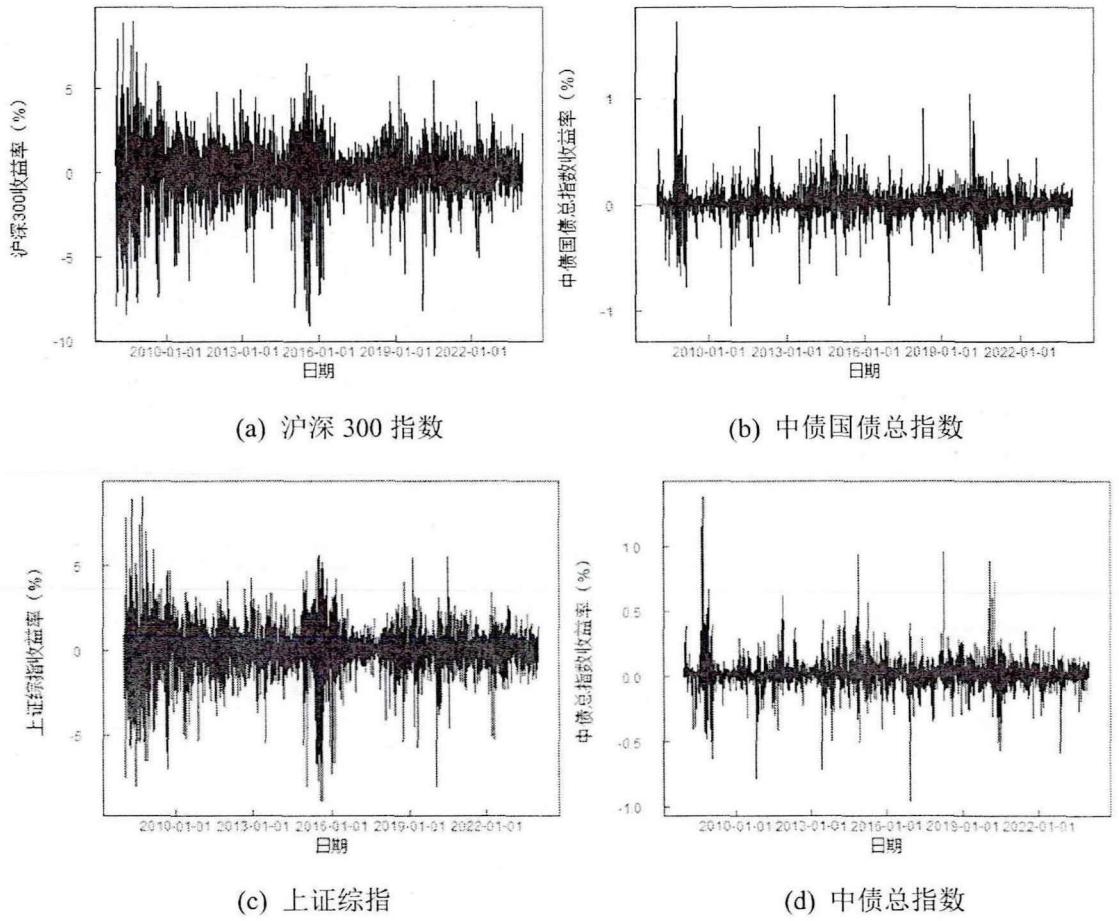
表 7-1 股票市场指数和债券市场指数收益率描述性统计表

指数收益率	观测值	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
沪深 300（%）	3890	-9.1542	8.9310	-0.0116	2.5729	-0.4874	4.4557
上证综指（%）	3890	-8.8732	9.0345	-0.0147	2.1837	-0.5961	5.6810
中债国债总指数（%）	4001	-0.9553	1.3809	0.0172	0.0130	0.9930	18.5743
中债总指数（%）	4001	-1.1548	1.7232	-0.0172	0.0193	1.0105	18.2766

图 7-1 汇报了股票市场和债券市场指数收益率的时间序列图，(a)和(c)为股票市场指数收益率时间序列图，分别为沪深 300 指数和上证综指，(b)和(d)为债券市场收益率时间序列图，分别为中债国债总指数和中债总指数。沪深 300 指数和上证综指收益率大部分时间在-5%和 5%之间波动，中债国债总指数和中债总指数大部分时间在-0.5%和 0.5%之间波动，四个指数均围绕收益率等于 0 这条直线波动，与描述性统计分析的结果吻合。综合考察沪深 300 指数和上证综指收益率，2008-2009 年，受金融危机影响，股票收益率波动最为剧烈；2010-2015 年，波动幅度相对降低；2015 年股灾导致股市再次大幅波动，波动剧烈程度仅次于 2008-2009 年；而后 2016-2017 年进入了样本期内最平静的时期，波动较小；2017 年之后，由于 2018 年 3 月中美贸易战，波动程度又重新变大，2020 年由于新冠疫情的冲击，波动剧烈程度进一步变大，而后疫情好转，逐渐平缓。综合考察中债国债总指数和中债总指数，其在 2008 年波动较大，与股票市场类似，在 2009-2013 年波动比较平稳，2014-2016 年波动较为剧烈，与股票市场波动剧烈的年份有重合，

中国知网 https://www.cnki.net

说明两者存在一定的相关性，2016-2019 年波动重归平稳，2020 年由于新冠疫情的冲击，收益率波动较大，而后趋于平稳。分别考察两个指数，中债国债总指数收益率波动大于中债总指数。



(a) 沪深 300 指数　　(b) 中债国债总指数

(c) 上证综指　　(d) 中债总指数

图 7-1 股票市场指数和债券市场指数时间序列图

另外，从趋势上看，4 个指数收益率都可看作平稳序列。GARCH 类模型的使用首先要求序列平稳，否则会出现伪回归情况，因此下节将进行检验，为 GARCH 类模型的使用做准备。

（二）平稳性检验和 ARCH 检验

与第五章、第六章的情况类似，本章实证选取的计量模型是 GARCH 族模型，要求时间序列是平稳的，因为非平稳的时间序列会导致许多伪回归问题，只有使用平稳的时间序列进行的统计分析才具有统计意义。因此，本章同时选择两种检验方法，分别是由 Dickey-Fuller 提出的 ADF 检验和 Phillps-Person 提出的 PP 检验，以保证结果的可靠性。出于对股市、债市收益率时间序列的均值和标准差情况的考虑，本章将 ADF 检验和 PP 检验的模式都设定为不包含趋势项和截距项。由于第六章已对股票市场指数进行检验，本章只汇报中债国债总指数和中债总指数的情况，检验结果如表 7-2 所示，债券市场收

中国知网 https://www.cnki.net

益率数据均通过 ADF 检验和 PP 检验，证明数据平稳。

表 7-2 平稳性检验结果表

指数收益率	ADF 检验		PP 检验
	T 值	P 值	P 值
中债总指数	-35.630	0.000	0.01
中债国债总指数	-37.459	0.000	0.01

除了平稳性检验，GARCH 族模型也要求数据存在 ARCH 效应，即时间序列数据需要具有条件异方差效应。因此下文在均值方程回归基础上获得残差，进行 LM 检验。表 7-3 汇报了中债国债总指数和中债总指数 ARCH 效应检验的结果，股票市场指数的检验已于第六章汇报，此处不再赘述。各收益率数据滞后阶数取 1-3 阶，P 值皆为 0，说明均在 1%水平上显著，通过 ARCH 效应检验。

表 7-3 ARCH 效应检验结果表

指数收益率	滞后阶数	P 值
中债总指数	1	0.000
	2	0.000
	3	0.000
中债国债总指数	1	0.000
	2	0.000
	3	0.000

（三）股债市场相关性初步分析

本章旨在探究央行沟通对股债相关性的影响，本小节首先计算股债市场的静态相关性，然后考察两市场的滚动相关性，为后文分析奠定基础。表 7-4 汇报了股债市场的静态相关系数，四个相关系数差别不大，均为负数，说明从长期来看股债市场是负向相关的。

表 7-4 股票市场—债券市场静态相关性

	沪深 300 指数	上证综指
中债总指数	-0.0760	-0.0772
中债国债总指数	-0.0839	-0.0871

粗略计算，一月有 30 天，8 个非交易日，故下文以 22 天为窗口计算股债滚动相关性，滚动相关性的描述性统计分析如表 7-5 所示，共计 3867 个数值，四组代表股票市场与债券市场的指数收益率间相关性的差距不大，最小值约为-0.9，最大值约为 0.6，说明从短期来看，股票和债券的相关性较高。均值皆为负数，约在-0.08 到-0.06 之间，与 0

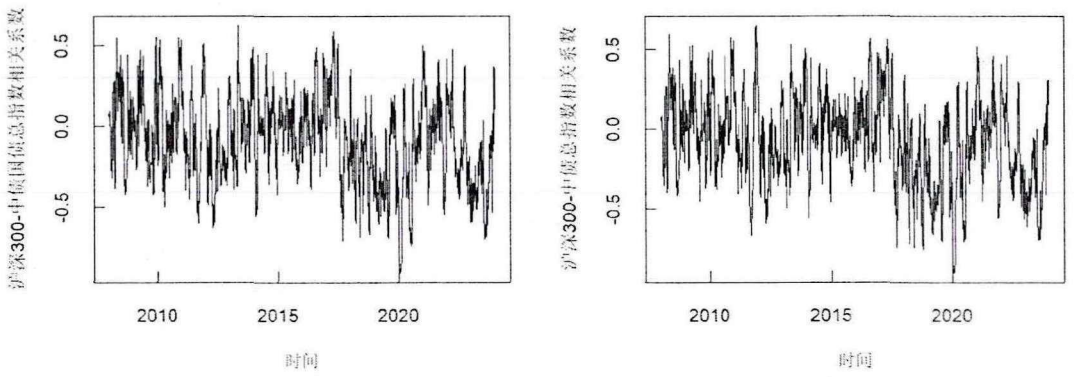
中国知网 https://www.cnki.net

之间的差距较小，说明负相关天数略多或负相关程度略高。方差偏小，约为0.07，偏度皆为负数，即为左偏，峰度同样为负数，说明股市相关性数据分布呈矮胖形态。

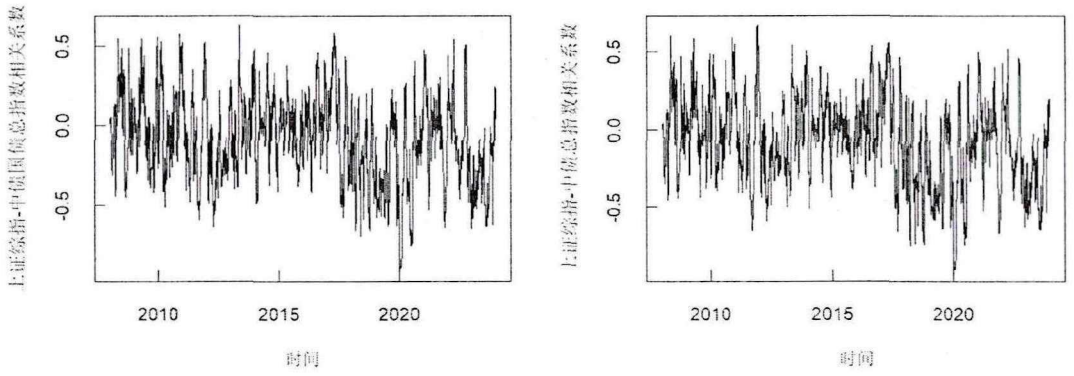
表7-5 股票市场-债券市场滚动相关性描述性分析

变量	数量	最小值	最大值	均值	方差	偏度	峰度
HS-ZZGZ	3867	-0.9075	0.6197	-0.0782	0.0749	-0.1289	-0.3116
HS-ZZZ	3867	-0.9036	0.6453	-0.0686	0.0773	-0.1831	-0.2181
SZ-ZZGZ	3867	-0.9154	0.6245	-0.0818	0.0739	-0.0784	-0.2948
SZ-ZZZ	3867	-0.9120	0.6669	-0.0715	0.0769	-0.1424	-0.2242

注：HS表示沪深300指数收益率，SZ表示上证综指收益率，ZZZ表示中债总指数收益率，ZZGZ表示中债国债总指数收益率，下同。



(a) 沪深300指数—中债国债总指数　　(b) 沪深300指数—中债总指数



(c) 上证综指—中债国债总指数　　(d) 上证综指—中债总指数

图7-2 滚动相关系数时间序列图

图7-2汇报了滚动相关系数的时间序列图，图(a)反应了沪深300指数和中债国债总指数收益率的相关系数图，图(b)展示了沪深300指数和中债总指数收益率的相关系数走势，图(c)和图(d)分别反应了上证综指与中债国债总指数和中债总指数的相关系数走势。经观察可知，相关系数为负的情况更多，说明负相关的天数相对较多，这与郑振龙和陈

中国知网 https://www.cnki.net

志英（2011）得到的正相关的天数较多结论不同，可能与所选择的样本区间不同有关，说明近些年我国债券市场在多数情况下可作为股票市场的避险天堂。四个相关系数图象波动趋势大致相同，都在2008-2012年相关性下行，2012-2016年相关性上行，2016-2020年相关性下行，2020-2022年相关性上行，经与第四章央行沟通情绪指数折线图对比，可发现情绪指数恰好在相关性上行的阶段下行，在相关性下行的阶段上行，与第四章央行沟通文本相似度指标折线图对比，亦发现其与相关性同向变化，但不如央行沟通情绪指数规律性强，此结果在一定程度上反应了股债相关性与央行沟通情绪和文本相似性具有统计意义上的相关性。下文采用计量模型考察央行沟通对股债相关性的影响。

第三节 实证方法

鉴于数据频度的不一致性，本章采用混频多元波动率建模的方法进行实证分析。具体来讲，选择前沿的时间序列混频模型DCC-MIDAS-X模型分析央行沟通对股债相关性的影响。下面简要介绍模型框架。

一、基础模型

根据Colacito等（2011），假设存在 n 项资产，各项资产收益率组成的向量定义为 $r_t=[r_{1,t},r_{2,t},...,r_{n,t}]'$，单变量资产收益率服从GARCH-MIDAS模型：

$$r_{i,t}=\mu_{i,t}+\sqrt{m_{i,\tau}\cdot g_{i,t}}\xi_{i,t},\forall t=\tau N_v^i,\tau N_v^i+1,...,(\tau+1)N_v^i, \tag{7-2}$$

其中，$\mu_{i,t}$ 为期望收益率，$\xi_{i,t}$ 为股票对数收益率方差的误差项，$r_{i,t}$ 的条件方差可分解为长期波动成分 $m_{i,\tau}$ 和短期波动成分 $g_{i,t}$，长期波动成分 $m_{i,\tau}$ 每 N_v^i 天变动一次，此处为一个季度，$g_{i,t}$ 服从GARCH（1,1）模型：

$$g_{i,t}=(1-\alpha_i-\beta_i)+\alpha_i\frac{(r_{i,t-1}-\mu_i)^2}{m_{i,\tau}}+\beta_i g_{i,t-1}, \tag{7-3}$$

其中，低频分量 $m_{i,\tau}$ 的定义如下所示，令 RV 为季度已实现波动率，ω_v^i 表示衰减速率，数值越大说明衰减程度越强，近期信息作用越大，φ_l 为权重函数：

$$\begin{aligned}\ln m_{i,\tau}&=\bar{m}_i+\theta_i\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)RV_{i,\tau-l}\\ RV_{i,\tau}&=\sum_{t=\tau N_v^i}^{(\tau+1)N_v^i}(r_{i,t})^2\\ \varphi_l(\omega_v^i)&=\frac{(1-\frac{l}{L_v^i})^{\omega_v^i-1}}{\sum_{j=1}^{L_v^i}(1-\frac{j}{L_v^i})^{\omega_v^i-1}}\end{aligned} \tag{7-4}$$

根据Conrad等（2014），可使用低频因子央行沟通情绪 Sen_t 和央行沟通文本相似度

中国知网 https://www.cnki.net

Sim_t 预测不同资产收益率间的动态相关系数（DCC）：

$$
\begin{aligned}
q_{ij,t} &= \bar{\rho}_{ij,t} + a(\xi_{1,t-1}\xi_{2,t-1} - \bar{\rho}_{ij,t}) + b(q_{ij,t-1} - \bar{\rho}_{ij,t}) \\
\bar{\rho}_{ij,t} &= \frac{e^{2z_{ij,\tau}} - 1}{e^{2z_{ij,\tau}} + 1} \\
z_{ij,\tau} &= m_{ij} + \theta_{ij}\sum_{k=1}^{K_c}\varphi_k(\omega_{ij})Sen_{\tau-k} + \theta_{ij}^{M2}\sum_{k=1}^{K_m}\varphi_k(\omega_{ij}^{M2})M2_{\tau-k} \\
z_{ij,\tau} &= m_{ij} + \theta_{ij}\sum_{k=1}^{K_c}\varphi_k(\omega_{ij})Sim_{\tau-k} + \theta_{ij}^{M2}\sum_{k=1}^{K_m}\varphi_k(\omega_{ij}^{M2})M2_{\tau-k},
\end{aligned}
\tag{7-5}
$$

其中，$q_{ij,t}$ 是短期相关性，$\bar{\rho}_{ij,t}$ 是长期相关性，由已实现相关系数加权而成，后对其进行 Fisher-Z 转化，$\xi_{i,t-1}$ 与 $\xi_{j,t-1}$ 为 GARCH-MIDAS 模型中的残差序列，$M2$ 是货币供应量，K_c 是央行沟通变量滞后阶数，K_m 是货币供应量 M2 的滞后阶数，由于 DCC-MIDAS-X 模型本身的复杂性，放入过多外生变量会导致计算复杂度激增，因此在基准回归中仅放入货币供应量一个控制变量，而在稳健性分析中依次放入其他变量，以保证结果的健壮性。

二、其他模型设定

本章在稳健性检验中考察以不同方式引入央行沟通特征的效果，由于央行沟通情绪指数和文本相似度都可能会对资产波动率产生影响，因此可在 GARCH-MIDAS 模型中加入央行沟通或将模型中的已实现波动率替换成央行沟通，构建 GARCH-MIDAS-X 模型，即在式（7-4）中引入外生变量央行沟通变量。

具体来说有两种方式，一是将（7-4）中的已实现波动率 RV 替换为央行沟通变量，即将（7-4）替换为（7-6），

$$
\begin{aligned}
\ln m_{i,\tau} &= \bar{m}_i + \theta_i\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)Sen_{i,\tau-l} \\
\ln m_{i,\tau} &= \bar{m}_i + \theta_i\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)Sim_{i,\tau-l} \\
\varphi_l(\omega_v^i) &= \frac{(1-\frac{l}{L_v^i})^{\omega_v^i-1}}{\sum_{j=1}^{L_v^i}(1-\frac{j}{L_v^i})^{\omega_v^i-1}}
\end{aligned}
\tag{7-6}
$$

二是将央行沟通变量加入前述研究中的单变量 GARCH-MIDAS 模型，构成双变量 GARCH-MIDAS-X 模型，考察其作用效果，即将（7-4）替换为（7-7），

$$
\begin{aligned}
\ln m_{i,\tau} &= \bar{m}_i + \theta_i\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)RV_{i,\tau-l} + \theta_i'\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)Sen_{i,\tau-l} \\
\ln m_{i,\tau} &= \bar{m}_i + \theta_i\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)RV_{i,\tau-l} + \theta_i'\sum_{l=1}^{L_v^i}\varphi_l(\omega_v^i)Sim_{i,\tau-l}
\end{aligned}
\tag{7-7}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，RV 为已实现波动率，φ_l 为权重函数，具体公式如（7-8）所示，

$$RV_{i,\tau}=\sum_{t=\tau N_v^i}^{(\tau+1)N_v^i}(r_{i,t})^2$$
$$\varphi_l(\omega_v^i)=\frac{(1-\frac{l}{L_v^i})^{\omega_v^i-1}}{\sum_{j=1}^{L_v^i}(1-\frac{j}{L_v^i})^{\omega_v^j-1}} \tag{7-8}$$

除此之外，本章将其他控制变量依次放入模型，以检验结果的可靠性，即将（7-5）替换为（7-9），

$$q_{ij,t}=\bar{\rho}_{ij,t}+a(\xi_{1,t-1}\xi_{2,t-1}-\bar{\rho}_{ij,t})+b(q_{ij,t-1}-\bar{\rho}_{ij,t})$$
$$\bar{\rho}_{ij,t}=\frac{e^{2z_{ij,\tau}}-1}{e^{2z_{ij,\tau}}+1}$$
$$z_{ij,\tau}=m_{ij}+\theta_{ij}\sum_{k=1}^{K_c}\varphi_k(\omega_{ij})Sen_{\tau-k}+\theta_{ij}^{M2}\sum_{k=1}^{K_m}\varphi_k(\omega_{ij}^{M2})M2_{\tau-k}+\theta_{ij}^{other}\sum_{k=1}^{K_m}\varphi_k(\omega_{ij}^{other})other_{\tau-k} \tag{7-9}$$
$$z_{ij,\tau}=m_{ij}+\theta_{ij}\sum_{k=1}^{K_c}\varphi_k(\omega_{ij})Sim_{\tau-k}+\theta_{ij}^{M2}\sum_{k=1}^{K_m}\varphi_k(\omega_{ij}^{M2})M2_{\tau-k}+\theta_{ij}^{other}\sum_{k=1}^{K_m}\varphi_k(\omega_{ij}^{other})other_{\tau-k},$$

其中，*other* 依次为银行间 7 天同业拆借加权平均利率的变化率、失业率和 CPI 同比变化率，其他变量含义与基础模型保持一致。

三、HP 滤波法

在宏观经济周期分解领域，Hodrick 和 Prescott（1997）提出的 HP 滤波具有里程碑意义，该模型通过构建最优化问题将时间序列分解为趋势成分和周期成分，克服了传统经济周期识别方法中趋势假定过于刚性的缺陷，被广泛应用于美国经济周期的特征提取与政策效果评估。本章研究采用该模型对我国经济周期进行阶段划分，基于国家统计局公布的 2008Q1-2023Q4 实际 GDP 季度增长率数据，构建模型如下所示：

$$\min_{x_t,t=1,2,\ldots,T}\left\{\sum_{i=1}^{T}(C_t)^2+\lambda[(X_{t+1}-X_t)-(X_t-X_{t-1})]^2\right\}, \tag{7-10}$$

其中，X_t 表示趋势成分，C_t 为周期成分，λ 作为平滑参数控制趋势调整幅度，由于采用数据为季度，因此设定为 $\lambda=1600$。

第四节 央行沟通影响股债相关性的实证结果分析

一、实证结果分析

本节分析央行沟通情绪指数和文本相似度对沪深 300 指数—中债国债总指数相关性的影响。首先基于 GARCH-MIDAS 模型进行估计，滞后阶数设定为 2 年即 8 个季度，

中国知网 https://www.cnki.net

24 个月。实证结果如表 7-6 所示，表中第 1 行为模型参数，第 2 和 3 行分别为沪深 300 指数和中债国债总指数的 GARCH-MIDAS 模型估计结果，使用样本数据为沪深 300 指数与中债国债总指数相同交易日。表中大部分参数显著且估计结果满足$\alpha+\beta<1$，说明模型设置合理。

表 7-6 GARCH-MIDAS 模型估计结果

	μ	α	β	m	θ	ω
HS	0.0172	0.0516***	0.9450***	0.9556***	-0.0031***	49.3116***
	(0.0194)	(0.0068)	(0.0074)	(0.3006)	(0.0008)	(7.1305)
ZZGZ	0.0167***	0.1476***	0.8232***	-4.4786***	0.5190	1.0000
	(0.0063)	(0.0415)	(0.1763)	(1.7105)	(1.0031)	(57.4315)

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

然后，以 GARCH-MIDAS 模型实证结果为基础，估计 DCC-MIDAS-X 模型中的参数。根据 AIC、BIC 原则以及模型拟合情况确定$K_c=8$，$K_m=24$，即央行沟通变量滞后 8 个季度，货币供应量变量 M2 滞后 24 个月。实证结果如表 7-7 所示，表 7-7 中第 1 列为模型参数，表中第 2-3 列分别是外生变量为央行沟通情绪指数和央行沟通文本相似度的结果。两列回归结果中 a 与 b 之和分别为 0.9601 和 0.9537，明显接近且小于 1，说明模型设置合理。参数ω表示衰减速度，数值越大表明衰减速度越强，即相关性受近期信息影响更大，两列结果分别为 1.1695 和 1.0010，说明股债相关性受央行沟通情绪指数和央行沟通文本相似度的长期影响较大，货币供应量 M2 的参数ω值分别为 8.9912 和 10.4444，数值较大，说明股债相关性受货币供应量的近期信息影响较大。

参数θ是本章关注的重点参数，其大小不能表示影响的程度，但可参考其显著性和影响方向。央行沟通情绪指数对应的参数θ为-10.1751，且在 1%水平上显著，说明央行沟通情绪指数与股债相关性是负相关，初步说明央行可以通过积极的沟通降低股债相关性，传导路径可从两方面分析，一是从投资者资产转移的角度，积极的沟通意味着宏观经济基本面上行，改变市场参与者对未来的预期，进而改变其投资组合策略，为实现收益最大化，市场参与者会买入高收益的股票且抛售低收益的债券，导致股票和债券价格往相反的方向变动，进而导致股债相关性降低，二是从资产现金流角度，积极的沟通会使企业产生扩大生产的预期（隋建利和刘碧莹，2023），该预期引导企业增加投资，进而利润增加、股利增长，根据资产定价公式，股票价格也随之上升，而债券每期现金流在发行之初就已决定，保持不变，因此两者相关性降低；而消极的沟通会增加股债相关性，传导路径也可从两方面分析，一是消极的沟通对两市场而言皆是“利空”消息，会导致市场参与者产生恐慌情绪，进而做出抛售两资产的决策，使得股债相关性增加，二是消极的沟通也会释放出政策紧缩的信号，公众预期短期市场利率上升，长期债券利率和贴

中国知网 https://www.cnki.net

现率上升，由资产定价公式，资产价格同步下跌，股债相关性增加。

央行沟通文本相似度对应的参数θ为 4.4772，且在 1%的水平上显著，表明相邻的沟通文本相似度与股债相关性正相关，初步说明央行可以通过降低相邻文本的相似性来降低股债相关性，影响原因也可以从两方面解释，一是相邻文本较高的相似性意味着宏观经济不确定性程度较低，降低了投资者的风险溢价，进而市场利率会做出相应改变，导致股票和债券资产价格同步变动，相关性增加；二是相邻文本较低的相似度则反应了宏观经济不确定程度高，投资者会进行“安全资产转移”，即抛售股票买入债券，导致股债相关性降低。货币供应量 M2 在两个模型中的参数θ均在 1%水平上显著，且显著为负，说明货币供应量越多，货币政策越宽松，股债相关性越低，即会产生“安全资产转移”现象，这与周开国等（2021）的结果相似。

表 7-7 DCC-MIDAS-X 模型估计结果

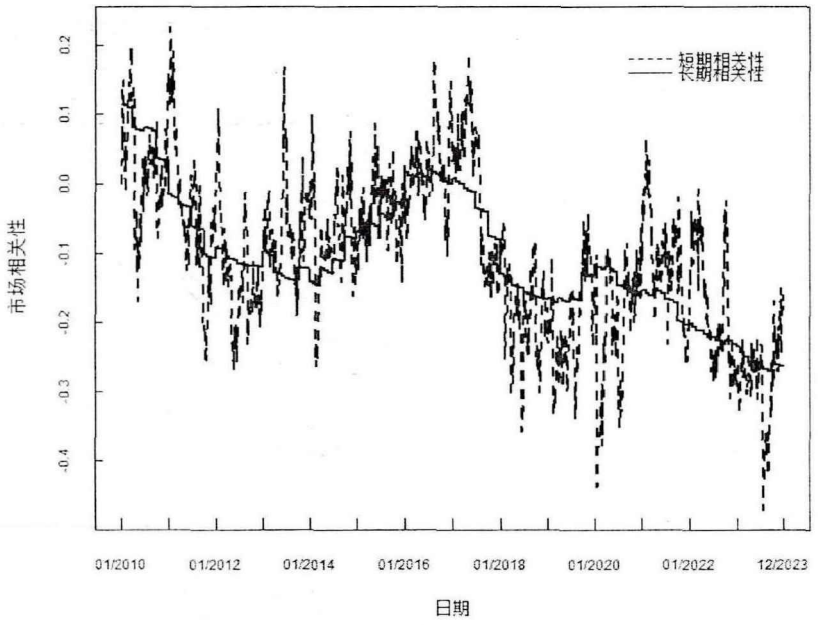
	情绪指数	文本相似度
a	0.0219***	0.0193**
	（0.0075）	（0.0078）
b	0.9382***	0.9344***
	（0.0283）	（0.0340）
ω	1.1695	1.0010**
	（2.1061）	(0.4309)
ω^{M2}	8.9912***	6.2116***
	(0.1776)	(0.7615)
m	0.3916***	-1.5046***
	(0.0429)	(0.1371)
θ	-10.1751***	4.4772***
	(0.8738)	(0.4500)
θ^{M2}	-0.2919***	-0.5389***
	(0.0714)	(0.0667)
LogLik	-3375.561	-3370.455
AIC	6765.122	6754.910
BIC	6808.043	6797.831

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

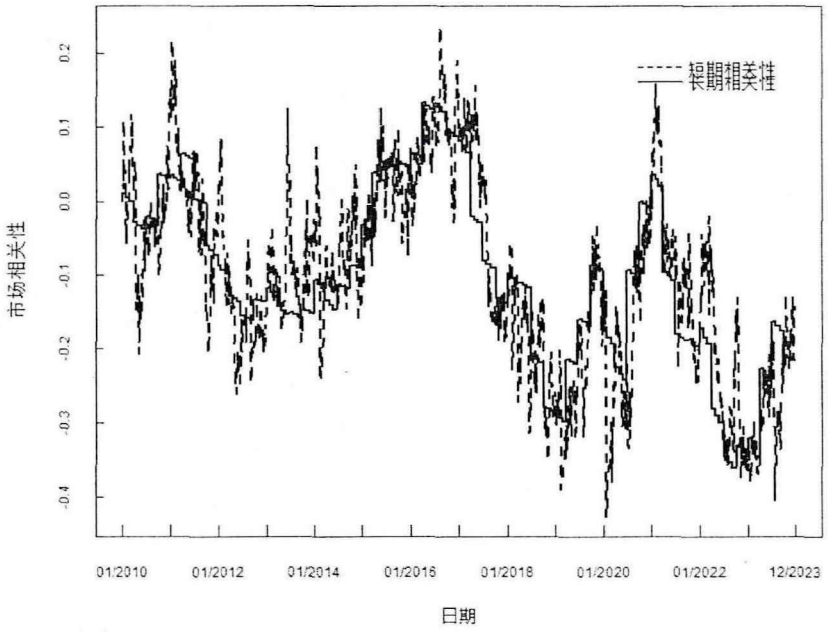
股债动态相关性图像如图 7-3 所示，图(a)和图(b)分别表示央行沟通情绪指数和文本相似度对沪深 300 指数—中债国债总指数相关性的影响，虚线表示短期相关性，实线表示长期相关性，短期相关性围绕长期相关性变化，更直观的证明了央行沟通对市场相关

中国知网 https://www.cnki.net

性影响显著。



(a) 央行沟通情绪指数



(b) 央行沟通文本相似度

图 7-3 央行沟通对股债相关性的影响

二、稳健性检验

中国知网 https://www.cnki.net

（一）更换股票市场、债券市场代理变量

本小节选取上证综指代替沪深 300 指数作为股票市场代理变量，中债总指数代替中债国债总指数作为债券市场代理变量，检验央行沟通对股债相关性的影响是否稳健。为保证稳健性检验结果的可靠性，滞后阶数与基准回归相同。

表 7-8 《货币政策执行报告》稳健性检验：更换解释变量

	SZ-ZZGZ		HS-ZZZ	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0230***	0.0206**	0.0208**	0.0185**
	(0.0079)	(0.0083)	(0.0098)	(0.0090)
b	0.9297***	0.9270***	0.9433***	0.9363***
	(0.0307)	(0.0384)	(0.0363)	(0.0415)
ω	1.2623***	1.0010**	1.3232	1.0010**
	(0.2609)	(0.3970)	(1.9500)	(0.4121)
ω^{M2}	3.0353***	2.4032***	1.0012	1.0012*
	(0.1709)	(0.5219)	(2.9437)	(0.6075)
m	0.3172***	-1.3785***	0.3737***	-1.6339***
	(0.0295)	(0.0965)	(0.0602)	(0.0948)
θ	-8.9694***	3.9939***	-10.3844***	4.7333***
	(0.1995)	(0.3110)	(0.2625)	(0.3027)
θ^{M2}	-0.2694***	-0.4928***	-0.3424***	-0.6134***
	(0.0581)	(0.0615)	(0.0787)	(0.0663)
LogLik	-3363.535	-3359.207	-3378.953	-3373.206
AIC	6741.07	6732.414	6771.906	6760.412
BIC	6783.991	6775.335	6814.827	6803.333

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表 7-8 汇报了实证结果，表的第 1 列为模型参数，第 2-3 列为央行沟通对上证综指—中债国债总指相关性的影响结果，表 4-5 列为央行沟通对沪深 300—中债总指相关性的影响结果。四个模型均满足 a+b<1，且表中大部分参数显著，说明模型设置合理。关于央行沟通的关键性参数θ，表 7-8 中 4 个参数均在 1%水平上显著，说明央行沟通情绪指数与文本相似度对股债相关性的影响显著，影响方向和基准回归结果一致，说明基准回归得出的结论稳健。

（二）更换央行沟通引入模型方式

本章基准回归参照 Conrad 等（2014）的 DCC-MIDAS-X 模型讨论央行沟通变量对

中国知网 https://www.cnki.net

股债相关性的直接影响。其实，央行沟通作为重要的公共信息，也可对两市场波动产生影响，因此本小节将央行沟通变量纳入单市场波动率建模，即纳入 GARCH-MIDAS 模型，构建 GARCH-MIDAS-X 模型，进行稳健性分析。具体做法有两种，一是将模型中的已实现波动率更换成央行沟通变量，二是将央行沟通变量与已实现波动率同时加入 GARCH-MIDAS 模型，构建二元 GARCH-MIDAS-X 模型。

表 7-9 《货币政策执行报告》稳健性检验：更换央行沟通引入模型方式

	方式一		方式二	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0214***	0.0195**	0.0207**	0.0191**
	(0.0079)	(0.0079)	(0.0078)	(0.0079)
b	0.9415***	0.9327***	0.9429***	0.9331***
	(0.0288)	(0.0361)	(0.0288)	(0.0365)
ω	1.2950	1.0010**	1.2734***	1.0010**
	(0.8245)	(0.3918)	(0.1921)	(0.4067)
ω^{M2}	1.4882	3.1851***	1.5373***	3.2311***
	(2.6880)	(0.8534)	(0.2689)	(0.1655)
m	0.3655**	-1.5363***	0.3721***	-1.5495***
	(0.1796)	(0.3369)	(0.0447)	(0.2336)
θ	-10.1545***	4.5185***	-10.2130***	4.5584***
	(2.9689)	(1.1008)	(0.5920)	(0.7372)
θ^{M2}	-0.2955***	-0.5455***	-0.2920***	-0.5485***
	(0.0769)	(0.1118)	(0.0624)	(0.0913)
LogLik	-3360.602	-3361.946	-3362.961	-3335.413
AIC	6735.204	6737.892	6739.922	6684.826
BIC	6778.125	6780.813	6782.843	6727.747

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表 7-9 展示了两种方法得到的 DCC-MIDAS-X 模型结果。第 1 列是模型参数，汇报参数与前文一致，表中四列均满足$a+b<1$，说明模型设置合理。第 2-3 列是基于第一种方法的实证结果，第 2 列描述了央行沟通情绪指数对股债相关性的影响结果，其中关键参数θ在 1%水平上显著为负，第 3 列描述了央行沟通文本相似度对股债相关性的影响结果，其中关键参数θ在 1%水平上显著为正，第 4-5 列是基于第二种方法的实证结果，第 4 列描述了央行沟通情绪指数对股债相关性的影响结果，其中关键参数θ在 1%水平上显著为负，第 5 列描述了央行沟通文本相似度对股债相关性的影响结果，其中关键参

中国知网 https://www.cnki.net

数θ在1%水平上显著为正，与基准回归的结果一致，说明基准回归结果稳健。

（三）加入其他控制变量

已有研究表明宏观经济信息也会影响股债相关性（龚玉婷等，2016；Asgharian 等，2016），因此本小节在模型中分别引入七天同业拆借加权平均利率的变化率、失业率、CPI 同比增长率构成三因子 DCC-MIDAS-X 模型进行稳健性分析。与基准回归相同，央行沟通与失业率为季度频率，滞后阶数设定为 8，七天同业拆借加权平均利率的变化率、CPI 同比增长率和货币政策供应量 M2 为月度频率，滞后阶数设定为 24。

表 7-10 《货币政策执行报告》稳健性检验：加入其他控制变量

	(1)		(2)		(3)	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0202**	0.0186**	0.0210***	0.0185**	0.0209***	0.0189**
	(0.0087)	(0.0081)	(0.0075)	(0.0089)	(0.0072)	(0.0075)
b	0.9442***	0.9362***	0.9353***	0.9321***	0.9323***	0.9288***
	(0.0323)	(0.0388)	(0.0285)	(0.0453)	(0.0291)	(0.0339)
ω	1.0025	1.0010*	1.4080	1.0010**	1.0010***	1.0010**
	(1.3252)	(0.5802)	(3.7052)	(0.4665)	(0.2661)	(0.4669)
ω^{other}	1.0010	1.0010	1.0010	6.3050***	42.6326***	3.9830***
	(0.6761)	(0.6457)	(1.3326)	(1.7929)	(0.4324)	(1.1124)
ω^{M2}	1.0042	2.5626	7.8621***	8.6026***	21.8710***	4.2390***
	(1.7705)	(1.5841)	(1.2190)	(1.3731)	(0.5614)	(0.3286)
m	0.1457	-1.4341***	0.3142**	-1.5479***	0.3920***	-1.3275***
	(0.1182)	(0.4403)	(0.1239)	(0.5654)	(0.0600)	(0.1782)
θ	-5.6030***	4.2113***	-8.8329***	4.6277***	-8.5808***	4.0871***
	(1.8270)	(1.4005)	(1.9175)	(1.7941)	(0.5393)	(0.5774)
θ^{other}	-0.0215	-0.0169	0.8058	0.3593	-0.0341	-0.0295
	(0.0187)	(0.0186)	(3.5382)	(0.7229)	(0.0233)	(0.0259)
θ^{M2}	-0.2853***	-0.5634***	-0.3051***	-0.5603***	-0.3132***	-0.5341***
	(0.0812)	(0.1169)	(0.0886)	(0.1826)	(0.0647)	(0.0717)
LogLik	-3375.135	-3369.75	-3375.067	-3369.183	-3374.274	-3369.553
AIC	6768.27	6757.5	6768.134	6756.366	6766.548	6757.106
BIC	6823.454	6812.684	6823.318	6811.55	6821.732	6812.29

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

表 7-10 汇报了稳健性检验的结果，表中第 1 列为参数，汇报的参数与前文略有不

中国知网 https://www.cnki.net

同，ω^{other}和θ^{other}为其他控制变量的参数。第 2-3 列为在基准模型中加入七天同业拆借加权平均利率的变化率的实证结果，第 4-5 列为在基准模型中加入失业率的实证结果，第 6-7 列为在基准模型中加入 CPI 变化率的实证结果，第 2、4、6 列为央行沟通情绪指数的影响结果，关键参数θ均在 1%水平上显著为负，第 3、5、7 列为央行沟通文本相似度的影响结果，关键参数θ均在 1%水平上显著为正，方向均与基准回归一致，说明基准回归结果稳健。

（四）剔除部分样本数据

由于 2008 年全球金融危机对我国金融市场产生了不可估量的影响，本小节删除 2008-2009 年观测值，进一步检验结果是否稳健。表 7-11 汇报了剔除金融危机期间数据后的实证结果。表中第 1 列为参数，第 2 列为央行沟通情绪指数的影响结果，第 3 列为央行沟通文本相似度的影响结果，关键参数θ均显著，方向与基准回归一致，说明基准回归结果稳健。

表 7-11 《货币政策执行报告》稳健性检验：剔除金融危机期间数据

	情绪指数	文本相似度
a	0.0227**	0.0167
	（0.0112）	（0.0235）
b	0.9386***	0.9533***
	（0.0448）	（0.1083）
ω	1.3620	1.0010
	（0.8529）	(1.3796)
ω^{M2}	1.0010***	1.0198
	(0.2937)	(1.1339)
m	0.6464***	-1.6337***
	(0.0505)	(0.5136)
θ	-16.0317***	4.7171***
	(1.0888)	(1.7724)
θ^{M2}	-0.4454***	-0.6110***
	(0.0735)	(0.1558)
LogLik	-2814.616	-2811.766
AIC	5643.232	5637.532
BIC	5685.073	5679.373

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

中国知网 https://www.cnki.net

第五节 央行沟通的阶段性特征

龚玉婷等（2016）和 Yang 等（2009）均发现在不同的经济周期，股债相关性表现出不同的特点。因此本节进一步考察在不同经济周期，央行沟通的有效性及其差异。首先，借鉴 Si 等（2019），使用 GDP 数据捕捉经济周期，然后分析各阶段央行沟通效果。

一、HP 滤波结果分析

基于国家统计局公布的季度 GDP 增长率数据（2008Q1-2023Q4），使用 HP 滤波法进行周期成分分析，识别出中国宏观经济运行呈现显著周期特征，如图 7-4 所示。



图 7-4 HP 滤波结果图

具体而言，我国经济经历了 3 次短暂的经济上行期（从 2009 年第二季度到 2010 年第一季度，从 2020 年第二季度到 2020 年第四季度，2022 年第三季度到 2023 年第二季度），1 次经济平稳期（从 2010 年第二季度到 2019 年第四季度），3 次经济衰退期（从 2008 年第一季度到 2009 年第一季度，2020 年第一季度，从 2021 年第一季度到 2022 年第二季度）。鉴于 2008-2009 年、2020 年第一季度等阶段持续时间较短，样本量较少，此时运用混频动态多因子模型会导致参数估计不精确、模型无法收敛、得出的结论缺乏统计效力等问题。因此，本研究重点考察持续 9 年左右的经济平稳期（2010Q2-2019Q4）与持续 6 个季度的经济衰退期（2021Q1-2022Q2）。

二、央行沟通在不同阶段的影响

下文实证探究经济平稳期和经济衰退期央行沟通对股债相关性的影响。由于样本量减少，衰退期样本量少于 6 个季度，滞后阶数与基准回归保持一致实在不妥，因此根据 AIC、BIC 准则选择滞后阶数为 4 个季度，12 个月，即央行沟通变量滞后阶数为 8，M2

中国知网 https://www.cnki.net

滞后阶数为 12。实证结果由表 7-12 给出，阶段 1 是指经济平稳期的实证结果，阶段 2 指的是经济衰退期的实证结果。

表 7-12 子样本估计结果

	阶段 1		阶段 2	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0192	0.0025	0.0001	0.0001
	(0.0397)	(0.0039)	(0.1310)	(0.1928)
b	0.8229	0.9904***	0.0019	0.8999
	(0.5247)	(0.0063)	(2.4948)	(0.8503)
ω	1.0010	1.7420	3.6385	1.2694
	(1.8189)	(1.5213)	(4.4626)	(2.3800)
ω^{M2}	1.0928	1.5639	1.0016	1.0031
	(1.1306)	(1.9544)	(1.4058)	(1.0230)
m	0.4476***	-1.5785***	1.6369**	1.6009
	(0.0495)	(0.1700)	(0.6944)	(1.0306)
θ	-12.3066***	4.4946***	3.3221	0.1046
	(0.3313)	(0.4854)	(3.9858)	(0.5457)
θ^{M2}	-0.4651***	-0.6585***	-3.2070***	-2.9962*
	(0.0889)	(0.1582)	(1.0633)	(1.6377)
LogLik	-2140.971	-2139.581	-214.527	-215.228
AIC	4295.942	4293.162	443.054	444.456
BIC	4335.592	4332.812	467.477	468.879

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

子样本估计结果与全样本的实证结果存在一些共性和差别，说明央行沟通对股债相关性的影响具有周期性特征。具体而言：在阶段 1，即经济平稳阶段，央行沟通情绪和文本相似度的关键指标θ值分别为-12.3066 和 4.4946，且均在 1%水平上显著，而在阶段 2，即经济衰退阶段，两变量的该指标并不显著。表明我国央行沟通对股债相关性的影响具有阶段性，仅在经济平稳期有效，在此阶段，央行沟通情绪负向影响股债相关性，文本相似度则对其产生正向的影响，与全样本的实证结果相同，央行可通过采用乐观的措辞沟通向市场传递积极的信号，改变市场预期和公众行为，进而降低股债相关性，预防风险共振，也可在撰写报告时降低文本相似度来刺激市场参与者更改决策，达到降低相关性的目的。而在经济衰退阶段，央行仅使用书面沟通对引导市场相关性并无作用，需要考虑其他货币政策。

中国知网 https://www.cnki.net

第六节 不同类型央行沟通工具的效果差异

一、实证结果分析

本小节进一步探讨以例会会议纪要为代表的央行沟通文本数据的情绪指数和文本相似度指标对股债相关性的影响并分析其与《货币政策执行报告》的区别，股债市场代理变量与基准回归一致，分别为沪深 300 指数与中债国债总指数。滞后阶数与基准回归相同，为 8。

表 7-13 基于例会会议纪要的 DCC-MIDAS-X 模型

	情绪指数	文本相似度
a	0.0245***	0.0237***
	（0.0090）	（0.0085）
b	0.9414***	0.9448***
	（0.0279）	（0.0254）
ω	1.8044***	13.6910***
	（0.3654）	（0.0721）
ω^{M2}	1.4589***	1.0027***
	（0.2151）	（0.0547）
m	0.2116***	-0.4434***
	（0.0392）	（0.1701）
θ	-7.8753***	0.4632*
	（0.3247）	（0.2514）
θ^{M2}	-0.1702**	-0.2676***
	（0.0718）	（0.0998）
LogLik	-2977.615	-2978.272
AIC	5969.23	5970.544
BIC	6011.502	6012.816

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。

实证结果如表 7-13 所示，第 1 列为模型参数，第 2 列和第 3 列分别为央行沟通情绪指数和文本相似度的影响结果。央行沟通情绪指数关键参数在 1%水平上显著，且参数数值符号与基准回归一致，所有参数均在 5%水平之上显著，进一步证明了央行沟通情绪指数对股债相关性影响的稳健性，也说明例会会议纪要情绪信息也受到市场公众的关注；央行沟通文本相似度关键参数θ仅在 10%水平上显著，低于《货币政策执行报告》的显著性水平 1%，在一定程度上说明例会会议纪要的作用效果劣于《货币政策执行报

中国知网 https://www.cnki.net

告》。

二、稳健性检验

本小节进行了一系列稳健性检验，从更换股票市场代理变量，更换央行沟通变量引入模型的方式，加入其他控制变量，剔除样本数据四方面考察例会会议纪要的文本特征对股债相关性的影响，实证结果如附录 B 中表 B1-B4 所示，表中结果均可证明上述结论的稳健性。

第七节 本章小结

本章选取 2008 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的中国股票市场指数（沪深 300 指数、上证综指）和债券市场指数（中债国债总指数、中债总指数）以及对应阶段的央行沟通文本数据。首先基于 DCC-MIDAS-X 模型探究央行沟通对股债相关性的影响，然后考察其稳健性以及在不同经济周期的异质性和不同沟通文本的影响差异。本章的研究为中国的央行沟通领域做出了贡献，主要聚焦于中国央行沟通对股票与债券市场间相关性的影响这一尚未被充分探索的主题。

研究结论如下：

一是从总体来讲，以《货币政策执行报告》为代表的央行沟通情绪指数和文本相似度对股债相关性均产生显著影响，且积极的央行沟通可以通过投资者行为和股票的现金流机制降低股债相关性，消极的沟通会通过市场情绪传染和利率渠道增加股债相关性，相邻沟通文本的文本相似度会通过利率渠道和投资者行为正向影响股债相关性。

二是央行沟通对股债相关性的影响具有阶段性。在经济平稳阶段，央行沟通对股债相关性的影响与全样本影响方向一致且显著，但在经济衰退阶段，央行沟通情绪指数和央行沟通文本相似度的影响均不显著，说明在经济衰退期，央行沟通在调节股债相关性方面失效，需积极调用其他政策工具控制市场相关性，以维护金融市场稳定运行。

三是以例会会议纪要为代表的央行沟通情绪指数亦负向影响股债相关性，文本相似度显著正向影响股债相关性但显著性水平略低，说明《货币政策执行报告》比例会会议纪要在对股债相关性的影响上更有效。

中国知网 https://www.cnki.net

第八章 结论与政策建议

构建预期管理机制是健全我国现代货币政策框架中最重要的一环，央行沟通作为主要的预期管理工具，对金融市场的影响研究已成为此领域的热点问题，也是近些年央行亟需了解的问题。随着全球经济一体化程度的加深，中国央行沟通不仅会对沪深股票市场产生影响，也会作用于外围经济体，不仅对单个市场收益率和波动产生影响，也会作用于市场相关性，而目前从溢出视角和市场相关性视角考察央行沟通影响的文献有限。本文基于预期理论、行为金融学理论、金融市场相关性理论等分析了央行沟通对外围经济体金融市场的溢出作用和对市场间相关性的影响机制，聚焦于央行书面沟通文本《货币政策执行报告》、例会会议纪要，借助金融情感词典法、IF-IDF 和余弦相似度法构建央行沟通情绪指数和文本相似度指标，作为实证分析的基础，然后使用计量模型实证研究其影响，补充了央行沟通领域相关文献的不足。

本章将对全文的主要研究结论、政策建议以及未来的研究展望进行总结，第一节梳理本文的重点研究结论，第二节在此基础上提出有针对性的政策建议，第三节提出未来的研究空间。

第一节 研究结论

本文进行的实证工作和得到的主要研究结论如下：

（1）基于溢出视角研究中国央行沟通对香港、台湾股市的作用机理和效果。本文从理论和实证两方面探究其作用，从理论上，中国央行沟通可通过金融市场联动、贸易渠道和投资者行为影响港股和台股。在实证中，本文使用 2008-2023 年的中国央行沟通文本数据和股票市场数据，基于 EGARCH 计量模型，研究结果表明中国人民银行发布的《货币政策执行报告》对香港、台湾股市均产生较大的溢出作用。具体来说，《货币政策执行报告》情绪指数正向影响港股、台股收益率，即积极的《货币政策执行报告》可以提升港股、台股收益，消极的《货币政策执行报告》文本可以降低两地股市收益，且其情绪指数可通过影响两市场参与者预期直接作用于港股、台股收益率，即央行沟通的信号渠道起作用。《货币政策执行报告》文本相似度指标对港股、台股的影响不稳健。另外，《货币政策执行报告》影响香港股市的显著程度要高于台湾股市，这可能与香港和内地（大陆）的贸易联系、金融联系相对更高有关。

（2）考察中国央行沟通对跨区域股市相关性的作用机理和效果。首先，本文从理论方面说明，中国央行沟通可通过经济基础说、资本流动说、市场传染说对内地（大陆）股市与香港股市、台湾股市的相关性产生作用。其次，本文从实证方面做了以下工作，

中国知网 https://www.cnki.net

使用2008-2023年中国央行沟通文本数据和三地区股票市场数据，基于DCC-MIDAS-X模型，发现《货币政策执行报告》情绪指数对内地（大陆）—香港股市、内地（大陆）—台湾股市相关性的影响显著且为负，即在沟通积极时，资本流动说起作用，内地（大陆）、香港、台湾的投资者会通过在两市场间转移资产来降低两者相关性，在沟通消极时，经济基础说和市场传染说起作用，市场相关性会增加；相邻日期发布的《货币政策执行报告》之间的文本相似度指标对内地（大陆）与香港、台湾股票市场相关性的影响不显著。后把样本分为“沪港通”、“深港通”实施前后两个区间，分开回归发现，在政策实施后，《货币政策执行报告》的情绪指数显著性增强，并且对市场相关性的影响方向在两个样本区间上相反，可能的原因是政策实施后，三地股市联系增加，联动程度增加，通过资产转移避险的必要较小，导致《货币政策执行报告》情绪指数的作用效果转变，而文本相似度的影响在两个样本区间上均不显著。

（3）考察中国央行沟通对股票市场、债券市场相关性的影响。首先，本文从理论方面说明，央行沟通可通过影响利率、现金流、市场参与者策略作用于股票和债券两类资产价格，引发其相关性变化。其次，本文从实证方面做了以下工作，使用2008-2023年中国央行沟通文本数据和股债市场数据，基于DCC-MIDAS-X模型，发现以《货币政策执行报告》为代表的央行沟通情绪指数和文本相似度对股债相关性均产生显著影响，积极的央行沟通会降低股债相关性，较高的文本相似度会增加股债相关性。后采用HP滤波法将样本分成经济平稳期和经济衰退期，分别应用DCC-MIDAS-X模型，发现央行沟通对股债相关性的影响具有阶段性，在经济平稳阶段，央行沟通对股债相关性的影响与全样本影响方向一致且显著，但在经济衰退阶段，央行沟通对股债相关性不产生显著影响。

（4）现有大部分文献将例会会议纪要作为《货币政策执行报告》的稳健性检验处理，本文认为两者在实践中会起到不同的作用。首先使用LDA技术分析沟通主题，发现《货币政策执行报告》侧重于货币信贷情况、金融市场概况、货币政策与宏观经济，例会会议纪要侧重于国内外经济形势与人民币汇率、金融风险与金融形势、货币政策概况。其次实证分析两类文本的效果，发现例会会议纪要对香港、台湾股市的影响大于《货币政策执行报告》，例会会议纪要对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股市间相关性的影响比《货币政策执行报告》更有效力，而《货币政策执行报告》比例会会议纪要在对中国内地（大陆）股票市场和债券市场相关性的影响上更有效，这可能与例会会议纪要中有主题“国内外经济形势与人民币汇率”，人民币汇率变动会对香港和台湾市场产生较大影响，也说明香港股票市场、台湾股票市场更关心例会会议纪要，而内地（大陆）市场更关心《货币政策执行报告》。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 政策建议

本文研究对于完善我国央行沟通实践具有一定的政策启示。中国人民银行应坚定不移的将沟通这一预期管理工具纳入货币政策工具箱，充分发挥央行沟通在政策调控中的经济信号作用，谨防市场恐慌性情绪的跨市场传递，利用央行沟通信息发布引导投资者情绪，调节稳定市场。在跨市场协调监管实践中，关注经济周期动态，根据所处经济周期灵活运用央行沟通政策工具，遏制金融市场风险共振。政策启示可分为以下几点：

第一，中国人民银行在制定和实施沟通策略时，应保持稳健基调，审慎采用消极的措辞，警惕香港、台湾股市的动向，降低市场下跌的风险；香港、台湾股市低迷时，可发挥积极沟通的信号作用，谨防市场悲观情绪蔓延，引导投资者情绪进而调节市场；进而维护香港和台湾股票市场繁荣稳定。

第二，为防止风险跨区域传染，中国人民银行可构建动态语义锚定框架，密切监测A股—港股、A股—台股间相关系数的走势，使其保持在一定的区间内，当相关系数突破阈值上限时，及时启动预期管理工具，灵活调节股市间的相关性，从而形成政策调控与市场反馈的良性互动，在维持市场效率的同时守护风险隔离屏障。另外，“沪港通”、“深港通”互通互联政策的实施可使中国央行沟通情绪对内地（大陆）—香港、内地（大陆）—台湾股票市场相关性的影响方向发生反转，说明中国人民银行在使用沟通这一工具调节市场时要认识到沟通的传导路径正在发生结构性变化，进而动态调整沟通策略，以应对经济系统日益增强的复杂特征。

第三，在推进经济体内部跨类型市场协调监管时，要重视央行沟通在市场相关性分析中的作用，可通过调节沟通的情绪指数和相邻文本的相似度控制金融市场间关联度上升的趋势。可系统地构建并完善一套覆盖股票市场和债券市场风险共振监控指标体系，为跨市场风险传染的精准防控提供科学的决策依据。另外，在跨类型市场协调监管中，相关部门应关注经济周期动态，根据经济平稳期和经济衰退期灵活运用政策工具，具体来说，在经济平稳期，可使用向市场释放积极的信号和控制相邻文本的相似度降低市场关联度，而在经济衰退期，沟通产生的效果微乎其微，则应积极采取其他货币政策工具。

第四，我国股市监管部门和宏观政策制定者要正确认识到不同类型的央行沟通作用效果不同。以例会会议纪要为代表的央行沟通在调节香港股市、台湾股市以及内地（大陆）股市与两市场相关性时比《货币政策执行报告》更具效力，而《货币政策执行报告》在调节内地（大陆）股票市场与债券市场相关性时效果更好。因此中国人民银行可以根据政策目标的不同使用不同的沟通方式，保证市场接收到有效信息，促进市场稳定有序的发展。

第五，对于投资者来说，对央行沟通文本的量化有助于形成更为准确的预期。通过对沟通文本情绪的度量，可以为投资者提供更为准确的货币政策立场信息，了解中国人

中国知网 https://www.cnki.net

民银行对当前金融经济形势的分析与判断。而对报告的文本相似度度量，为投资者提供了更为准确的货币政策连续性信息，帮助其判断中国人民银行政策意图的转变。投资者应当系统解析央行沟通文本的语义特征，分析其对资产价格的影响，动态调节投资组合权重，实现收益的最大化。

第三节 研究展望

尽管本文对央行沟通、溢出效应、金融市场相关性等问题进行有益探讨，并得出相关有参考价值的结论，但本文尚有遗憾，需要在日后的研究中进一步优化和完善。

第一，在技术层面上，本文使用的文本分析方法还有较大提升空间，在文本分析过程中依然有使用人工识别方法的地方，费时费力，可在今后的研究中加入自然语言处理领域前沿技术，提升研究效率和研究精准度。

第二，在央行沟通代理变量选择上，本文重点考察中国人民银行发布的《货币政策执行报告》和例会会议纪要，而目前公众接收信息的方式不仅局限于文本材料，视频冲击对公众的影响不容小觑，可在后续研究中将央行领导人在视频演讲中微表情、语调的影响纳入研究范围。在文本特征选择上，本文考察沟通材料的情绪指数和文本相似度，可在后续研究中挖掘更多特征，如沟通材料的专业程度、与某主题相关的程度等。

第三，在研究对象方面，在考察中国央行沟通的溢出影响时，本文仅选取中国香港和中国台湾地区，随着全球经济一体化的增强和中国对外开放程度的加深，可在后续研究中拓展至其他国家（地区）如“一带一路”沿线国家，进一步考察中国央行沟通的溢出影响。在考察中国央行沟通对市场相关性影响时，本文仅选择市场占比较大的股票市场和债券市场，可在未来研究中加入外汇市场等金融市场，考察央行沟通对多市场相关性的影响，警惕市场相关性过高造成的风险传染，构建更为严谨和完善的相关性调节框架。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Abdel-Latif H, Popescu A. Spillovers from Large Emerging Economies: How Dominant Is China?[R/OL]. IMF Working Papers, 2025, 2025(027)[2025-09-16]. https://doi.org/10.5089/9798229000529.001.

[2] Acharya S, Benhabib J, Huo Z. The anatomy of sentiment-driven fluctuations[J]. Journal of Economic Theory, 2021, 195: 105280.

[3] Adler M, Dumas B. International portfolio choice and corporation finance: A synthesis[J]. The journal of finance, 1983, 38(3): 925-984.

[4] Aladesanmi O, Casalin F, Metcalf H. Stock market integration between the UK and the US: Evidence over eight decades[J]. Global Finance Journal, 2019, 41: 32-43.

[5] Alexopoulos M, Han X, Kryvtsov O, et al. More than words: Fed Chairs' communication during congressional testimonies[J]. Journal of Monetary Economics, 2024, 142: 103515.

[6] Allard A F, Iania L, Smedts K. Stock-bond return correlations: Moving away from "one-frequency-fits-all" by extending the DCC-MIDAS approach[J]. International Review of Financial Analysis, 2020, 71: 101557.

[7] Amaya D, Filbien J-Y. The similarity of ECB's communication[J]. Finance Research Letters, 2015,13:234-242.

[8] Ammer J, Vega C, Wongswan J. International transmission of US monetary policy shocks: Evidence from stock prices[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2010, 42: 179-198.

[9] Aoki K, Kimura T. Central bank's two-way communication with the public and inflation dynamics[J]. Bank of Japan working paper series No. 08-E-10, 2008.

[10] Asgharian H , Christiansen C , Hou A J . Macro-Finance Determinants of the Long-Run Stock-Bond Correlation: The DCC-MIDAS Specification[J]. Journal of Financial Econometrics,2016,14(3):617-642.

[11] Babaei H, Hübner G, Muller A. The effects of uncertainty on the dynamics of stock market interdependence: Evidence from the time-varying cointegration of the G7 stock markets[J]. Journal of International Money and Finance, 2023, 139: 102961.

[12] Baele L, Bekaert G, Inghelbrecht K, et al. Flights to safety[J]. The Review of Financial Studies, 2020, 33(2): 689-746.

[13] Bailey A, Schonhardt-Bailey C. Does Deliberation Matter in FOMC Monetary Policymaking? The Volcker Revolution of 1979[J]. Political Analysis, 2008,16(4):404-427.

[14] Baranowski P, Bennani H, Doryń W. Stock price reaction to ECB communication: Introductory Statements vs. Questions & Answers[J]. Finance Research Letters, 2023, 52:

中国知网 https://www.cnki.net

103528.

[15]Barsky R B, Sims E R. Information, animal spirits, and the meaning of innovations in consumer confidence[J]. American Economic Review, 2012, 102(4): 1343-1377.

[16]Barsky R. Why Don't the Prices of Stocks and Bonds Move Together[J].American Economic Review,1989,79(5):1132-1145.

[17]Baur D G, Lucey B M. Flights and contagion—An empirical analysis of stock–bond correlations[J]. Journal of Financial stability, 2009, 5(4): 339-352.

[18]Beaudry P, Portier F. News-driven business cycles: Insights and challenges[J]. Journal of Economic Literature, 2014, 52(4): 993-1074.

[19]Beaudry P, Portier F. Stock prices, news and economic fluctuations[J]. American Economic Review, 2006, 96: 1293-1307.

[20]Beck M K, Hayo B, Neuenkirch M. Central bank communication and correlation between financial markets: Canada and the United States[J]. International Economics and Economic Policy, 2013, 10: 277-296.

[21]Benhabib J, Liu X, Wang P. Sentiments, financial markets, and macroeconomic fluctuations[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 120(2): 420-443.

[22]Bernanke B S, Kuttner K N. What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy?[J]. The Journal of finance, 2005, 60(3): 1221-1257.

[23]Bernanke B S. The Federal Reverse and the Financial Crisis[M]. Princeton: Princeton University Press，2012.

[24]Bernanke B S. What Policymnakers Can Learn from Asset Prices [Z/OL]. http://www. Federalreserve. gov/boarddocs/speeches/2004/20040415/,2004-04-15

[25]Bernanke B. S. The New Tools of Monetary Policy[J]. American Economic Review,2020, 110(4):943–983.

[26]Blei D M, Ng A Y, Jordan M I. Latent dirichlet allocation[J]. Journal of machine Learning research, 2003, 3(1): 993-1022.

[27]Blinder A S, Ehrmann M, Fratzscher M, et al. Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence[J]. Journal of economic literature, 2008, 46(4): 910-945.

[28]Blinder A S. Central Banking in Theory and Practice[M]. Cambridge, Massachusetts: The MIT press,1999.

[29]Blum A, Raviv A. The effects of the financial crisis and Basel III on banks' risk disclosure: A textual analysis[J]. Finance Research Letters, 2023, 53: 103680.

[30]Campbell J Y, Pflueger C, Viceira L M. Macroeconomic drivers of bond and equity risks[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Journal of Political Economy, 2020, 128(8): 3148-3185.

[31] Cashin P, Mohaddes K, Raissi M. China's slowdown and global financial market volatility: Is world growth losing out?[J]. Emerging Markets Review, 2017, 31: 164-175.

[32] Ceylan Ö. Dynamics of global stock market correlations: the VIX and attention allocation[J]. Journal of Applied Economics, 2021, 24(1): 392-400.

[33] Chortareas G, Noikokyris E. Federal reserve's policy, global equity markets, and the local monetary policy stance[J]. Journal of Banking & Finance, 2017, 77: 317-327.

[34] Cieslak A, Schrimpf A. Non-monetary news in central bank communication[J]. Journal of International Economics, 2019, 118: 293-315.

[35] Cochrane J H. Shocks[J]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1994, 41: 295-364.

[36] Coibion O, Gorodnichenko Y, Weber M. Monetary policy communications and their effects on household inflation expectations[J]. Journal of Political Economy, 2022, 130(6): 1537-1584.

[37] Colacito R, Engle R F, Ghysels E. A component model for dynamic correlations[J]. Journal of Econometrics, 2011, 164(1): 45-59.

[38] Connolly, R., Stivers, C., and Sun, L. Commonality in the Time-variation of Stock-Stock and Stock-Bond Comovements[J]. Journal of Financial Markets, 2007, 10(2)：192-218.

[39] Conrad C, Loch K, Rittler D. On the macroeconomic determinants of long-term volatilities and correlations in US stock and crude oil markets[J]. Journal of Empirical Finance, 2014, 29: 26-40.

[40] David A, Veronesi P. What ties return volatilities to price valuations and fundamentals?[J]. Journal of Political Economy, 2013, 121(4): 682-746.

[41] DeGennaro R P, Shrieves R E. Public information releases, private information arrival and volatility in the foreign exchange market[J]. Journal of Empirical Finance, 1997, 4(4): 295-315.

[42] Deng C, Su X, Wang G, et al. The existence of flight-to-quality under extreme conditions: Evidence from a nonlinear perspective in Chinese stocks and bonds' sectors[J]. Economic Modelling, 2022, 113: 105895.

[43] Du X, Cheng J, Zhu D, et al. Does central bank communication on financial stability work?——An empirical study based on Chinese stock market[J]. International Review of Economics & Finance, 2023, 85: 390-407.

[44] Duffee G R. Macroeconomic news and stock–bond comovement[J]. Review of Finance, 2023, 27(5): 1859-1882.

中国知网 https://www.cnki.net

[45]Edison H , Carcel H .Text data analysis using Latent Dirichlet Allocation: an application to FOMC transcripts[J].Applied Economics Letters, 2021, 28.

[46]Ehrmann M , Fratzscher M .Communication by Central Bank Committee Members: Different Strategies, Same Effectiveness?[J].Journal of Money Credit & Banking, 2007, 39(2-3):509-541.

[47]Ehrmann M , Talmi J. Starting from a blank page? Semantic similarity in central bank communication and market volatility[J]. Journal of Monetary Economics,2020,111:48-62.

[48]Ehrmann M, Fratzscher M. Global financial transmission of monetary policy shocks[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2009, 71(6): 739-759.

[49]Engle R F, Ghysels E, Sohn B. Stock market volatility and macroeconomic fundamentals[J]. Review of Economics and Statistics, 2013, 95(3): 776-797.

[50]Engle R. Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models[J]. Journal of business & economic statistics, 2002: 339-350.

[51]Eusepi S, Preston B. Central bank communication and expectations stabilization[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010, 2(3): 235-271.

[52]Evans M D D, Lyons R K. Order Flow and Exchange Rate Dynamics[J]. Journal of Political Economy, 2002, 1(110): 170-180.

[53]Forbes K J, Rigobon R. No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements[J]. The Journal of Finance, 2002, 57(5): 2223-2261.

[54]Gardner, Ben, Chiara Scotti, and Clara Vega. Words speak as loudly as actions: Central bank communication and the response of equity prices to macroeconomic announcements[J]. Journal of Econometrics, 2022, 231(2): 387-409.

[55]Gentzkow M, Kelly B, Taddy M. Text as data[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(3): 535-574.

[56]Gertler P, Horváth R, Jonášová J. Central bank communication and financial market comovements in the Euro area[J]. Open Economies Review, 2020, 31(2): 257-272.

[57]Goodfriend M. Monetary mystique: Secrecy and central banking[J]. Journal of Monetary Economics, 1986, 17(1): 63-92.

[58]Greider W, The secrets of the temple: How the federal reserve runs the country [M]. New York: Simon and Schuster, 1987.

[59]Gu C, Chen D, Stan R, et al. It is not just What you say, but How you say it: Why tonality matters in central bank communication[J]. Journal of Empirical Finance, 2022, 68: 216-231.

中国知网 https://www.cnki.net

[60]Guo J, Guo Y, Miao S, et al. An investigation of semantic similarity in pboc ' s communication on rmb volatility[J]. International Review of Economics & Finance, 2021, 75: 441-455.

[61]Guthrie G , Wright J .Open mouth operations[J].Journal of Monetary Economics, 2000, 46(2).489-516.

[62]Hansen S , Mcmahon M , Prat A .Transparency and Deliberation Within the FOMC: A Computational Linguistics Approach[J].Quarterly Journal of Economics, 2018, 133(2):801-870.

[63]Hansen S, McMahon M. Shocking language: Understanding the macroeconomic effects of central bank communication[J]. Journal of International Economics, 2016, 99: S114-S133.

[64]Hayo B, Kutan A M, Neuenkirch M. Federal Reserve communications and emerging equity markets[J]. Southern Economic Journal, 2012, 78(3): 1041-1056.

[65]Hayo B, Kutan A M, Neuenkirch M. The impact of US central bank communication on European and pacific equity markets[J]. Economics Letters, 2010, 108(2): 172-174.

[66]Hayo B, Neuenkirch M. Central bank communication in the financial crisis: Evidence from a survey of financial market participants[J]. Journal of International Money and Finance, 2015, 59: 166-181.

[67]Hayo B, Neuenkirch M. Domestic or US news: what drives Canadian financial markets?[J]. Economic Inquiry, 2012, 50(3): 690-706.

[68]Henry E. Are investors influenced by how earnings press releases are written?[J]. The Journal of Business Communication (1973), 2008, 45(4): 363-407.

[69]Hoberg G, Phillips G. Text-based network industries and endogenous product differentiation[J]. Journal of Political Economy, 2016, 124(5): 1423-1465.

[70]Hodrick R J, Prescott E C. Postwar US business cycles: an empirical investigation[J]. Journal of Money, credit, and Banking, 1997: 1-16.

[71]Hu W Y, Huang C J, Chang H Y, et al. The effect of investor sentiment on feedback trading and trading frequency: Evidence from Taiwan intraday data[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2015, 51(sup1): S111-S120.

[72]Hubert P, Labondance F. The signaling effects of central bank tone[J]. European Economic Review, 2021, 133: 103684.

[73]Hüning H. Swiss National Bank communication and investors' uncertainty[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2020, 51: 101024.

[74]Jaimovich N, Rebelo S. Can news about the future drive the business cycle?[J]. American Economic Review, 2009, 99: 1097-1118.

中国知网 https://www.cnki.net

[75]Jang H, Seo B K. Transmission of central bank communication to emerging economies: Evidence from the Korean stock market[J]. Emerging Markets Review, 2022, 52: 100905.

[76]Jansen D J, de Haan J. An Assessment of the Consistency of ECB Communication[J]. Central Bank Communication, Decision Making, and Governance: Issues, Challenges, and Case Studies, 2013: 183.

[77]Jansen D J, De Haan J. Talking heads: the effects of ECB statements on the euro–dollar exchange rate[J]. Journal of International Money and Finance, 2005, 24(2): 343-361.

[78]Jarociński M, Karadi P. Deconstructing monetary policy surprises—the role of information shocks[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2020, 12(2): 1-43.

[79]Kansoy F. FOMC minutes: as a source of central bank communication surprise[J]. 2022.

[80]Kawamura K, Kobashi Y, Shizume M, et al. Strategic central bank communication: Discourse analysis of the Bank of Japan's Monthly Report[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2019, 100: 230-250.

[81]Keynes, J. M., The general theory of employment, interest and money[M]. Hampshire: Palgrave Macmillan, 1936.

[82]King M A, Wadhwani S. Transmission of volatility between stock markets[J]. The review of financial studies, 1990, 3(1): 5-33.

[83]Kohn D. recent and prospective developments in monetary policy transparency and communications: A global perspective[C]//Speech at the National Association for Business Economics Session, Allied Social Science Associations Annual Meeting, New Orleans, January. 2008, 5.

[84]Kuttner K N, Posen A S. Does talk matter after all? Inflation targeting and central bank behavior[R]. CFS Working Paper, 1999.

[85]Lamla M J，Vinogradov D V．Central bank announcements: Big news for little people? [J]．Journal of Monetary Economics，2019，(108):21-38.

[86]Leombroni M, Vedolin A, Venter G, et al. Central bank communication and the yield curve[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 141(3): 860-880.

[87]Levin A T, Natalucci F M, Piger J M. The macroeconomic effects of inflation targeting[J]. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 2004, 86(4): 51-8.

[88]Li L. Macroeconomic factors and the correlation of stock and bond returns[J]. Available at SSRN 363641, 2002.

[89]Li X, Wang N, Duan J, et al. Exchange rate stability and expectation management under heterogeneous expectations[J]. International Review of Financial Analysis, 2024, 95: 103453.

中国知网 https://www.cnki.net

[90]Liu H H, Wang T K, Li W. Dynamical volatility and correlation among US stock and treasury bond cash and futures markets in presence of financial crisis: a copula approach[J]. Research in International Business and Finance, 2019, 48: 381-396.

[91]Loughran T, McDonald B. When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks[J]. The Journal of finance, 2011, 66(1): 35-65.

[92]Lucas， Robert. Expectation and the neutrality of money[J]. Journal of Economic Theory,1972,4(2):103-124.

[93]Lucca D O, Moench E. The pre - FOMC announcement drift[J]. The Journal of finance, 2015, 70(1): 329-371.

[94]Ma R, Deng C, Cai H, et al. Does Shanghai-Hong Kong stock connect drive market comovement between Shanghai and Hong Kong: a new evidence[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2019, 50: 100980.

[95]McCredie B. The discrete and differential impact of monetary policy[J]. Accounting & Finance, 2020, 60(3): 2919-2937.

[96]Muth J. Rational expectations and the theory of price movements[J]. Econometrica, 1961, 29(3): 315-335.

[97]Nikkinen J, Omran M, Sahlström P, et al. Global stock market reactions to scheduled US macroeconomic news announcements[J]. Global Finance Journal, 2006, 17(1): 92-104.

[98]Pigou A. Industrial Fluctuations[M]. London: Macmillan & Co. Ltd, 1927.

[99]Ponrajah J, Ning C. Stock–bond dependence and flight to/from quality[J]. International Review of Financial Analysis, 2023, 86: 102467.

[100] Reeves R, Sawicki M. Do financial markets react to Bank of England communication?[J]. European Journal of Political Economy, 2007, 23(1): 207-227.

[101] Ribeiro F N, Araújo M, Gonçalves P, et al. Sentibench-a benchmark comparison of state-of-the-practice sentiment analysis methods[J]. EPJ Data Science, 2016, 5: 1-29.

[102] Sager M J, Taylor M P. The impact of European Central Bank Governing Council announcements on the foreign exchange market: a microstructural analysis[J]. Journal of International Money and Finance, 2004, 23(7-8): 1043-1051.

[103] Sargent, T.J. N. Wallace. "Rational" Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule[J].Journal of Political Economy,1975,83:241-254.

[104] Sarwar G. The determinants of stock–bond return correlations[J]. Journal of Financial Research, 2023, 46(3): 711-732.

[105] Schmeling M, Wagner C. Does central bank tone move asset prices?[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2025, 60(1): 36-67.

中国知网 https://www.cnki.net

[106] Schonhardt-Bailey C. Deliberating Monetary Policy [M]. Cambridge: The MIT Press. 2013.

[107] Simon D P, Wiggins III R A. S&P futures returns and contrary sentiment indicators[J]. Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 2001, 21(5): 447-462.

[108] Skintzi V D. Determinants of stock-bond market comovement in the Eurozone under model uncertainty[J]. International Review of Financial Analysis, 2019, 61: 20-28.

[109] Tachibana M. Flight-to-quality in the stock–bond return relation: a regime-switching copula approach[J]. Financial Markets and Portfolio Management, 2020, 34(4): 429-470.

[110] Turney P D .Thumbs Up or Thumbs Down? Semantic Orientation Applied to Unsupervised Classification of Reviews[J].Association for Computational Linguistics, 2002:417-424.

[111] Wang H, Xu N, Yin H, et al. The dynamic impact of monetary policy on financial stability in China after crises[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 75: 101855

[112] Wei W. The Spillover Effects of US Monetary Policy on the Chinese Stock Market[J]. Journal of Applied Finance and Banking, 2020, 10(1): 47-63.

[113] Wongswan J. The response of global equity indexes to US monetary policy announcements[J]. Journal of International Money and Finance, 2009, 28(2): 344-365.

[114] Wongswan J. Transmission of information across international equity markets[J]. The Review of Financial Studies, 2006, 19(4): 1157-1189.

[115] Woodford M .Methods of Policy Accommodation at the Interest-Rate Lower Bound[J] Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole. Federal Reserve Bank of Kansas City, 2012,57(2):185-288.

[116] Woodford M. Central Bank Communication and Policy Effectiveness [R]. NBER Working Paper, No.11898, December2005.

[117] Yang C, Chen L, Mo B. The spillover effect of international monetary policy on China's financial market[J]. Quantitative Finance and Economics, 2023, 7(4): 508-537.

[118] Yang J, Zhou Y, Wang Z. The stock–bond correlation and macroeconomic conditions: One and a half centuries of evidence[J]. Journal of Banking & Finance, 2009, 33(4): 670-680.

[119] Yang Z, Zhou Y. Quantitative easing and volatility spillovers across countries and asset classes[J]. Management Science, 2017, 63(2): 333-354.

[120] Young L, Soroka S. Affective news: The automated coding of sentiment in political texts[J]. Political Communication, 2012, 29(2): 205-231.

中国知网 https://www.cnki.net

[121] 卞志村,张义.央行信息披露、实际干预与通胀预期管理[J].经济研究,2012,47(12):15-28.

[122] 陈良源,林建浩,邱韵.央行沟通模糊性的测度及宏观经济效应研究[J].财贸经济,2024,45(06):54-70.

[123] 陈良源,林建浩.货币政策预期管理的策略选择：模糊沟通与精确沟通[J].管理世界,2024,40(12):63-78+94+79-83.

[124] 陈炜,姜鳗芮,张卫国.多层网络视角下沪深港股票市场关联性演化研究[J].管理科学学报,2024,27(01):96-112.

[125] 陈小亮,陈伟泽,陈彦斌.全要素生产率对货币政策有效性的影响研究——理论机制与数值模拟[J].数量经济技术经济研究,2023,40(04):203-224.

[126] 陈小亮,王兆瑞,郭俊杰.老龄化是否削弱了中国货币政策的“稳增长”效果?[J].经济学动态,2021(05):79-96.

[127] 楚尔鸣,王真.中国货币政策溢出效应的异质性研究——基于 51 个国家的面板数据分析[J].国际金融研究,2018,(10):13-22.

[128] 丁超,陈宝熙.两岸三地股市联动效应分析——基于台湾地区的研究视角[J].台湾研究集刊,2016,(03):75-84.

[129] 范小云,李皓若.央行货币政策报告文本复杂度与金融市场稳定——基于短语句法结构复杂度的分析[J].南开经济研究,2024,(07):3-21.

[130] 范云朋,刘赟德,朱哲良.异质性预期、央行沟通与信号传递[J].金融评论,2025,17(01):119-144+157-158.

[131] 龚玉婷,陈强,郑旭.谁真正影响了股票和债券市场的相关性?——基于混频Copula模型的视角[J].经济学(季刊),2016,15(03):1205-1224.

[132] 谷宇,段欣.人民币外汇市场投资者情绪异动的影响因素研究：兼论汇率沟通的管理作用[J].世界经济研究,2023,(11):93-106+137.

[133] 顾文涛,王儒,郑肃豪等.金融市场收益率方向预测模型研究——基于文本大数据方法[J].统计研究,2020,37(11):68-79.

[134] 郭娜,李俊希.中国股债市场的非对称联动效应分析——基于PVAR的方差分解模型[J].中央财经大学学报,2018,(01):31-41.

[135] 郭文伟,陈妍玲.沪、深、港股市相依状态转换及其危机传染效应研究[J].管理评论,2017,29(12):3-16.

[136] 郭文伟,王礼昱.“一带一路”沿线国家(地区)股市时变联动性及其相依结构演化研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2018,38(02):39-49.

[137] 郭豫媚,陈伟泽,陈彦斌.中国货币政策有效性下降与预期管理研究[J].经济研究,2016,51(01):28-41+83.

中国知网 https://www.cnki.net

[138] 郭豫媚,董芳园,郭俊杰,等.中国央行沟通稳定外汇市场的效果研究——基于语义相似度的分析[J].中央财经大学学报,2023,(02):30-40+100.

[139] 郭豫媚,周璇.央行沟通、适应性学习和货币政策有效性[J].经济研究,2018,53(04):77-91.

[140] 黄华继,李英齐.中美冲突背景下国际资本市场收益联动性研究[J].经济问题,2021,(08):64-70.

[141] 黄宪,杨子荣.中国货币政策会冲击到美国货币政策吗——基于效应外溢的视角[J].国际金融研究,2016,(01):15-27.

[142] 冀志斌,周先平.中央银行沟通可以作为货币政策工具吗——基于中国数据的分析[J].国际金融研究, 2011(2):10.

[143] 姜富伟,郭鹏,郭豫媚.美联储货币政策对我国资产价格的影响[J].金融研究,2019,(05):37-55.

[144] 姜富伟,胡逸驰,黄楠.央行货币政策报告文本信息、宏观经济与股票市场[J].金融研究,2021a(06):95-113.

[145] 姜富伟,李梦如,孟令超.调预期、防风险：央行金融稳定沟通效果研究——基于文本分析的视角[J].经济学(季刊),2024,24(06):2025-2040.

[146] 姜富伟,孟令超,唐国豪.媒体文本情绪与股票回报预测[J].经济学(季刊),2021b,21(04):1323-1344.

[147] 蒋海,孙娜,王梓峰.央行沟通的企业风险承担效应研究[J].国际金融研究,2025,(03):86-96.

[148] 李斌,雷印如,王健.美联储货币政策溢出、央行预期管理与中国资产价格[J].世界经济,2024,47(01):57-85.

[149] 李婧,李世恒.以邻为壑还是富足邻里：中国货币政策对 RCEP 成员的溢出效应研究[J].北京工商大学学报(社会科学版),2022,37(06):75-88.

[150] 李力,王博,郝大鹏.央行汇率沟通与股票市场波动[J].金融论坛,2019,24(01):52-66+80.

[151] 李月,郑晓雪.RCEP 对两岸三地经济及贸易网络格局的影响效应研究——基于稳态 GTAP 模拟和社会网络分析[J].台湾研究,2023,(01):34-47.

[152] 梁琪,李政,郝项超.中国股票市场国际化研究:基于信息溢出的视角[J].经济研究,2015,50(04):150-164.

[153] 林建浩,陈良源,罗子豪等.央行沟通有助于改善宏观经济预测吗?——基于文本数据的高维稀疏建模[J].经济研究,2021,56(03):48-64.

[154] 林建浩,陈良源,宋登辉.如何测度央行行长的口头沟通信息——一种基于监督学习的文本分析方法[J].统计研究,2019,36(08):3-18.

中国知网 https://www.cnki.net

[155] 林建浩,刘彦初,陈良源等.央行行长口头沟通的股票市场效应研究[J].管理科学学报,2023,26(02):66-86.

[156] 林建浩,赵文庆,李仲达.央行沟通与实际干预的频域政策效果研究[J].管理科学学报,2017,20(08):27-38.

[157] 林明裕.央行沟通如何降低公众预期分歧?——基于社会学习的理论解释与经验证据[J].系统工程理论与实践,2025,45(01):73-92.

[158] 刘昌阳,刘亚辉,尹玉刚.上市公司产品竞争与分析师研究报告文本信息[J].世界经济,2020,43(02):122-146.

[159] 刘贵鹏.货币政策透明度理论的兴起与实践[J].经济经纬,2009,(05):144-148.

[160] 刘浩杰,林楠.地缘政治风险、短期资本流动与外汇市场压力[J].亚太经济,2021,(06):31-41.

[161] 刘金全,解瑶姝.“新常态”时期货币政策时变反应特征与调控模式选择[J].金融研究,2016(09):1-17.

[162] 刘金全,申瑛琦.央行沟通能弱化金融市场波动吗[J].现代经济探讨,2022,(03):36-43.

[163] 刘亚辉,黄凯,尹玉刚等.分析师社交圈、利益冲突与研究报告文本信息[J].管理科学学报,2022,25(03):62-87.

[164] 卢新生,孙欣欣.中央银行政策沟通的市场效应:基于人民币汇率的实证研究[J].金融研究,2017(01):22-34.

[165] 罗成,肖康康.贸易还是投资：两岸经济融合发展的手段选择[J].台湾研究,2022,(06):53-63.DOI:10.13818/j.cnki.twyj.2022.06.010.

[166] 吕之安,刘莉亚,谭姝颖,等.央行沟通“简明—专业”权衡与公众行动[J].经济研究,2024,59(11):21-37.

[167] 穆良平,程均丽.货币政策透明度制度兴起的背景分析[J].金融研究,2004,(05):46-52.

[168] 彭俞超,黄娴静,沈吉.房地产投资与金融效率——金融资源“脱实向虚”的地区差异[J].金融研究,2018(08):51-68.

[169] 钱爱民,朱大鹏.财务报告文本相似度与违规处罚——基于文本分析的经验证据[J].会计研究,2020(09):44-58.

[170] 钱宗鑫,付鹏璐,宋科.股票市场国际联动与金融传染[J].中国工业经济,2023,(02):36-54.

[171] 沈艳,陈赟,黄卓.文本大数据分析在经济学和金融学中的应用:一个文献综述[J].经济学(季刊),2019,18(04):1153-1186.

[172] 苏治,刘程程,位雪丽.经济不确定性是否会弱化中国货币政策有效性[J].世界经济,2019,42(10):49-72.

[173] 隋建利,刘碧莹.央行沟通的叙事传导:情绪与主题的信息效应[J].财贸经

中国知网 https://www.cnki.net

济,2023,44(02):55-72.

[174] 覃飞,沈艳.产业政策关联度对公司业绩影响研究[J].数量经济技术经济研究,2021,38(09):117-138.

[175] 唐礼智,刘堂勇.基于股市联动性视角下海峡两岸经贸关系研究[J].台湾研究集刊,2018,(03):65-76.

[176] 万千,周亮.中美投资者情绪的动态相依性——基于 Copula-DCC-GARCH 模型和波动率指数的研究[J].金融经济学研究,2020,35(02):38-50.

[177] 万志宏.货币政策前瞻指引:理论、政策与前景[J].世界经济,2015,38(09):166-192.

[178] 汪莉,王先爽.央行预期管理、通胀波动与银行风险承担[J].经济研究,2015,50(10):34-48.

[179] 王博,高青青.央行沟通语义的金融市场响应[J].经济学动态,2022,(03):35-55.

[180] 王博，刘翀．央行沟通的金融市场效应一来自中国的证据[J] .经济学动态，2016(11):22-32.

[181] 王东阳,李成.货币政策预期管理的言行调控效应——基于商业银行的经验证据[J].广东财经大学学报,2023,38(01):45-61.

[182] 王辉,朱家雲,胡诣聪.央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角[J].金融研究,2023,(09):1-19.

[183] 王建立,王燕,董明华.互联互通背景下我国内地与香港股市间风险溢出效应研究[J].系统工程理论与实践,2025,45(03):801-815.

[184] 王金涛,岳华.央行沟通对股价同步性的影响及其内在机制[J].金融论坛,2023,28(06):15-25.

[185] 王琳,刘宏雅.央行沟通能否有效应对突发事件“大考”——基于中国人民银行沟通事件的文本分析[J].北京理工大学学报(社会科学版),2022,24(01):77-89.

[186] 王鹏,吴金宴.基于协高阶矩视角的沪港股市风险传染分析[J].管理科学学报,2018,21(06):29-42.

[187] 王曦,王茜,陈中飞.货币政策预期与通货膨胀管理——基于消息冲击的 DSGE 分析[J].经济研究,2016,51(02):16-29.

[188] 王宇伟,周耿,吴暐,等.央行的言辞沟通、实际行动与企业投资行为[J].中国工业经济,2019,(05):118-135.

[189] 吴国培，潘再见．中央银行沟通对金融资产价格的影响一基于中国的实证研究[J].金融研究，2014(5),34-47.

[190] 吴立元,赵扶扬,王忏,等.美国货币政策溢出效应、中国资产价格波动与资本账户管理[J].金融研究,2021,(07):77-94.

[191] 鲜京宸,潘成蓉.沪港通对上海和香港股票市场影响的分析[J].统计与决

中国知网 https://www.cnki.net

策,2018,34(17):154-157.

[192] 肖争艳,黄源,王兆瑞.央行沟通的股票市场稳定效应研究——基于事件研究法的分析[J].经济学动态,2019(07):80-93.

[193] 谢杰斌. 中央银行沟通：理论与实践[D].厦门大学,2009.

[194] 熊海芳,王志强.货币政策意外、利率期限结构与通货膨胀预期管理[J].世界经济,2012,35(06):30-55.

[195] 徐晓光,余博文,郑尊信.内地股市与香港股市融合动态分析——基于沪港通视角[J].证券市场导报,2015,(10):61-66.

[196] 徐亚平,王蕊.我国货币政策传导的动态变化与新常态下调控优化[J].经济经纬,2018,35(05):151-157.

[197] 徐亚平.货币政策有效性与货币政策透明制度的兴起[J].经济研究,2006,(08):24-34.

[198] 杨桂元,罗阳,方媛媛.大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究[J].统计与决策,2015,(22):147-151.

[199] 杨鹏,刘汉.货币政策对股市波动和相关性的混频非对称影响研究[J].中央财经大学学报,2023,(06):42-54.

[200] 杨子荣,徐奇渊,王书朦.中美大国货币政策双向溢出效应比较研究——基于两国DSGE 模型[J].国际金融研究,2018,(11):14-24.

[201] 姚尧之,刘志峰.基于 DCC-MIDAS 模型的沪深港股市动态相关性研究[J].系统科学与数学,2017,37(08):1780-1789.

[202] 易纲.坚守币值稳定目标 实施稳健货币政策[J].求是,2019，23.

[203] 易纲. 建设现代中央银行制度. [Z]//党的二十大报告辅导读本，北京：人民出版社，2022：267-274.

[204] 余博,管超,戴淑庚.海峡两岸及香港地区金融市场联动研究——基于六元非对称VAR-BEKK-MVGARCH 模型[J].亚太经济,2019,(04):136-142.

[205] 袁超，张兵，汪慧建.债券市场与股票市场的动态相关性研究[J].金融研究，2008(01):63-73.

[206] 张天顶,李任子怿,王若华.地缘经济割裂是否改变了国际股票市场联动性?[J].世界经济研究,2024,(02):78-92+136.

[207] 张一帆,林建浩,杨扬等.央行沟通、信息冲击与国债市场波动[J].系统工程理论与实践,2022,42(03):575-590.

[208] 张喆.A 股市场在开放过程中与其他主要股市的联动性——基于 GARCH 族模型的分析[J].东岳论丛,2022,43(08):97-108.

[209] 赵星,崔百胜.中国货币政策对美国的溢出效应研究——基于两国开放经济 DSGE 模型的分析[J].中国管理科学,2020,28(07):77-88.

中国知网 https://www.cnki.net

[210] 郑挺国,刘堂勇.股市波动溢出效应及其影响因素分析[J].经济学(季刊),2018,17(02):669-692.

[211] 郑振龙,陈志英.中国股票市场和债券市场收益率动态相关性分析[J].当代财经,2011(02):45-53.

[212] 郑志丹.国际金融危机后中央银行沟通有效性研究最新进展[J].国际金融研究,2018,(08):13-22.

[213] 中山证券课题组,李湛,唐晋荣.股票市场投资者结构国际比较研究[J].证券市场导报,2020,(04):13-24.

[214] 周东海,陈滨霞,蒋远营.国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究[J].数理统计与管理,2022,41(05):927-950.

[215] 周开国,邢子煜,杨海生.宏观经济信息与金融市场关联性——来自混频动态条件相关系数模型的证据[J].金融研究,2021(11):41-59.

[216] 朱孟楠,周禹,郑莉.中国货币政策对“一带一路”沿线国家或地区经济外溢效应研究[J].世界经济研究,2020,(06):89-105+137.

[217] 朱宁,许艺煊,邱光辉.中央银行沟通对人民币汇率波动的影响[J].金融研究,2016(11):32-46.

[218] 邹文理,王曦,谢小平.中央银行沟通的金融市场响应——基于股票市场的事件研究[J].金融研究,2020(02):34-50.

[219] 邹文理,王曦.中央银行沟通行为量化指标构建——兼论中央银行沟通的政策效果[J].当代财经,2018,(10):58-67.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

A. 稳健性检验：例会会议纪要对跨区域市场相关性的影响

本节从更换股票市场代理变量，更换央行沟通变量引入模型的方式，剔除样本数据三方面考察例会会议纪要的文本特征对股市相关性的影响，具体结果如下所示。

附表 A1 例会会议纪要稳健性检验：更换股票市场代理变量

参数	SZ-HSI		SZ-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0161***	0.0189***	0.0098***	0.0182
	（0.0055）	（0.0057）	（0.0028）	（0.0150）
b	0.9579***	0.9492***	0.9869***	0.9446***
	（0.0152）	（0.0186）	（0.0039）	（0.0713）
ω	1.6344***	1.0010	1.0010**	1.0010*
	（0.1534）	（0.9024）	（0.4329）	（0.5775）
m	0.6788***	0.5034***	1.0279***	0.2924**
	（0.0362）	（0.0869）	（0.0780）	（0.1287）
θ	-0.4698***	0.2706*	-14.1134***	0.1574
	（0.1114）	（0.1394）	（0.3579）	（0.2111）
LogLik	-2423.915	-2401.121	-2799.115	-2796.168
AIC	4857.83	4812.242	5608.23	5602.336
BIC	4887.873	4842.285	5638.307	5632.413

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。SZ为上证综指，HSI为香港恒生指数，TWII为台湾加权指数。表中结果为以上证综合指数收益率替代基准回归中的沪深300指数收益率所得。表中第1列为模型参数，第2-3列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—香港股市相关性的结果，第4-5列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—台湾股市相关性的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 A2 例会会议纪要稳健性检验：更换央行沟通引入模型方式 1

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0223***	0.0208***	0.0221*	0.0224**
	（0.0056）	（0.0052）	（0.0116）	（0.0109）
b	0.9614***	0.9583***	0.9441***	0.9406***
	（0.0118）	（0.0118）	（0.0439）	（0.0428）
ω	1.0010*	1.0010	1.0010***	1.0010
	（0.6048）	（0.6990）	（0.1938）	（4.0808）
m	0.7399***	0.3977***	0.4153***	0.2708***
	（0.0416）	（0.1009）	（0.0312）	（0.1011）
θ	-1.1369***	0.4927***	-0.6486***	0.1936
	（0.3577）	（0.1610）	（0.1382）	（0.1706）
LogLik	-2356.714	-2346.983	-2793.623	-2793.073
AIC	4723.428	4703.966	5597.246	5596.146
BIC	4753.471	4734.009	5627.323	5626.223

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。HS 为沪深 300 指数，HSI 为香港恒生指数，TWII 为台湾加权指数。表中结果为将例会会议纪要的文本特征代替已实现波动率，构建 GARCH-MIDAS-X 模型所得。表中第 1 列为模型参数，第 2-3 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—香港股市相关性的结果，第 4-5 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—台湾股市相关性的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 A3 例会会议纪要稳健性检验：更换央行沟通引入模型方式 2

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0215***	0.0217***	0.0152	0.0195
	（0.0058）	（0.0056）	（0.0293）	（0.0189）
b	0.9643***	0.9579***	0.9706***	0.9537***
	（0.0116）	（0.0129）	（0.0849）	（0.0686）
ω	1.0010***	1.0010*	1.0010***	1.0010
	（0.3328）	（0.5240）	（0.3407）	（0.8762）
m	0.7918***	0.3773**	0.4589***	0.2472*
	（0.0497）	（0.1477）	（0.0488）	（0.1263）
θ	-2.0816***	0.5320**	-1.7693***	0.2226
	（0.3710）	（0.2410）	（0.5644）	（0.1997）
LogLik	-2336.785	-2341.82	-2827.353	-2826.674
AIC	4683.57	4693.64	5664.706	5663.348
BIC	4713.613	4723.683	5694.783	5693.425

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。HS 为沪深 300 指数，HSI 为香港恒生指数，TWII 为台湾加权指数。表中结果为将例会会议纪要的文本特征与已实现波动率共同引入 GARCH-MIDAS-X 模型所得。表中第 1 列为模型参数，第 2-3 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—香港股市相关性的结果，第 4-5 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—台湾股市相关性的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 A4 例会会议纪要稳健性检验：剔除金融危机期间样本数据

参数	HS-HSI		HS-TWII	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0227***	0.0245**	0.0001	0.0057
	（0.0072）	（0.0080）	（0.0127）	（0.0075）
b	0.9640***	0.9544***	0.9977***	0.9864***
	（0.0131）	（0.0191）	（0.0132）	（0.0156）
ω	1.0010	1.0010	1.2976	1.0010
	（1.0226）	（0.7123）	（0.7924）	（1.1924）
m	0.8945***	0.3387**	1.2933***	-0.0826
	（0.0499）	（0.1567）	（0.1546）	（0.3159）
θ	-4.3987***	0.5822**	-19.8042***	0.7092
	（0.1365）	（0.2453）	（1.8812）	（0.4789）
LogLik	-2145.095	-2143.417	-1608.983	-1611.031
AIC	4300.19	4296.834	3227.966	3232.062
BIC	4329.825	4326.469	3255.263	3259.359

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。HS 为沪深 300 指数，HSI 为香港恒生指数，TWII 为台湾加权指数。表中结果为剔除受全球金融危机影响的 2009 年数据所得。表中第 1 列为模型参数，第 2-3 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—香港股市相关性的结果，第 4-5 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响内地（大陆）—台湾股市相关性的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

B. 稳健性检验：例会会议纪要对股债市场相关性的影响

本节从更换股票市场代理变量，更换央行沟通变量引入模型的方式，加入其他控制变量，剔除样本数据四方面考察例会会议纪要的文本特征对股债相关性的影响，具体结果如下表所示。

附表 B1 例会会议纪要稳健性检验：更换金融市场代理变量

	SZ-ZZGZ		HS-ZZZ	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0268***	0.0247***	0.0253**	0.0258***
	(0.0092)	(0.0087)	(0.0102)	(0.0086)
b	0.9296***	0.9359***	0.9425***	0.9404***
	(0.0289)	(0.0251)	(0.0307)	(0.0247)
ω	1.5046***	13.5775***	2.0483*	10.3405***
	(0.5291)	(0.1204)	(1.0496)	(1.0311)
ω^{M2}	1.0123***	1.3304***	1.0030	1.1550***
	(0.2707)	(0.0706)	(0.9515)	(0.2992)
m	0.2059***	-0.4621***	0.1371**	-0.4202***
	(0.0616)	(0.1509)	(0.0556)	(0.1570)
θ	-7.7779***	0.5029**	-6.1263***	0.4423*
	(1.1519)	(0.2251)	(0.7590)	(0.2311)
θ^{M2}	-0.1610**	-0.2622***	-0.1934**	-0.2883***
	(0.0663)	(0.0615)	(0.0768)	(0.0956)
LogLik	-2984.433	-2984.593	-2982.66	-2982.717
AIC	5982.866	5983.186	5979.32	5979.434
BIC	6025.138	6025.458	6021.592	6021.706

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。SZ 为上证综指，ZZGZ 为中债国债总指数，ZZZ 为中债总指数，表中结果为以上证综指收益率替代基准回归中的沪深 300 指数收益率、以中债总指数替代中债国债总指数所得。表中第 1 列为模型参数，第 2-3 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响上证综指—中债国债总指数相关性的结果，第 4-5 列分别为例会会议纪要情绪指数和文本相似度影响沪深 300—中债总指数相关性的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 B2 例会会议纪要稳健性检验：更换央行沟通引入模型方式

	方式一		方式二	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0243***	0.0234***	0.0238**	0.0229***
	(0.0087)	(0.0082)	(0.0093)	(0.0083)
b	0.9411***	0.9431***	0.9438***	0.9460***
	(0.0272)	(0.0256)	(0.0290)	(0.0254)
ω	1.7585*	11.5471***	1.7866**	15.5764***
	(0.9100)	(0.2570)	(0.8266)	(0.0598)
ω^{M2}	1.5431***	1.0019***	1.5348	1.2609***
	(0.3954)	(0.1767)	(1.7770)	(0.3900)
m	0.2155**	-0.4328***	0.2066**	-0.4262**
	(0.0396)	(0.1511)	(0.0945)	(0.1806)
θ	-7.9161***	0.4551**	-7.7881***	0.4438*
	(0.6107)	(0.2221)	(1.7417)	(0.2639)
θ^{M2}	-0.1731**	-0.2614***	-0.1737**	-0.2598***
	(0.0702)	(0.0897)	(0.0718)	(0.0974)
LogLik	-2998.469	-3012.74	-2978.102	-2985.834
AIC	6010.938	6039.48	5970.204	5985.668
BIC	6053.21	6081.752	6012.476	6027.94

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。表中第 1 列为模型参数，第 2-3 列为以方式一引入模型的结果，即将例会会议纪要的文本特征代替已实现波动率引入 GARCH-MIDAS-X 模型所得，第 4-5 列为将例会会议纪要的文本特征以方式二引入模型的结果，即将例会会议纪要的文本特征和已实现波动率共同引入 GARCH-MIDAS-X 模型所得。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 B3 例会会议纪要稳健性检验：加入其他控制变量

	加入货币政策指标		加入失业率指标		加入通货膨胀指标	
	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度	情绪指数	文本相似度
a	0.0228*	0.0238***	0.0239***	0.0239***	0.0229***	0.0221**
	(0.0127)	(0.0082)	(0.0077)	(0.0077)	(0.0081)	(0.0082)
b	0.9437***	0.9409***	0.9250***	0.9347***	0.9302***	0.9388***
	(0.0546)	(0.0242)	(0.0330)	(0.0245)	(0.0285)	(0.0276)
ω	1.4644	11.5465***	1.2172***	6.8385***	1.7946***	9.9784***
	(1.5127)	(0.2505)	(0.3583)	(0.1724)	(0.5058)	(0.2045)
ω^{other}	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010***	2.7895**	12.8062***
	(1.7228)	(0.8490)	(1.6603)	(0.3545)	(1.3791)	(0.5117)
ω^{M2}	1.0021	3.1738***	4.6225***	2.8041***	2.8216***	11.0260***
	(1.0645)	(0.5028)	(1.0411)	(1.0251)	(0.7932)	(0.2070)
m	0.0773	-0.4565***	0.2947***	-0.4854***	0.1627*	-0.2034
	(0.0755)	(0.1736)	(0.0460)	(0.1792)	(0.0879)	(0.1442)
θ	-4.4549***	0.5226**	-9.8256***	0.5425**	-2.8436***	0.3010*
	(0.3230)	(0.2659)	(0.6929)	(0.2712)	(0.6613)	(0.1723)
θ^{other}	-0.0320	0.0077	2.0978***	1.4320**	-0.0733**	-0.0471*
	(0.0513)	(0.0106)	(0.5074)	(0.7120)	(0.0318)	(0.0282)
θ^{M2}	-0.2957	-0.2307***	-0.2843***	-0.3576***	-0.2620***	-0.2847***
	(0.2327)	(0.0892)	(0.0697)	(0.1110)	(0.0741)	(0.0756)
LogLik	-2976.493	-2999.86	-2975.098	-2977.306	-3011.697	-2998.579
AIC	5970.986	6017.72	5968.196	5972.612	6041.394	6015.158
BIC	6025.336	6072.07	6022.546	6026.962	6095.744	6069.508

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。表中结果为加入其他控制变量所得，第 1 列为模型参数，第 2-3 列为加入货币政策指标七天同业拆借利率所得，第 4-5 列为加入失业率指标所得，第 5-6 列为加入通货膨胀指标即 CPI 同比增长率所得。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 B4 例会会议纪要稳健性检验：剔除金融危机期间数据

	情绪指数	文本相似度
a	0.0229**	0.0218**
	（0.0115）	（0.0105）
b	0.9479***	0.9505***
	（0.0363）	（0.0347）
ω	2.2406***	25.2556***
	（0.6940）	(0.0407)
ω^{M2}	1.4521***	1.0116***
	(0.1448)	(0.1506)
m	0.2814***	-0.4331***
	(0.0381)	(0.1603)
θ	-9.4936***	0.4526*
	(0.3119)	(0.2316)
θ^{M2}	-0.1254***	-0.2349**
	(0.0825)	(0.0934)
LogLik	-2758.916	-2760.158
AIC	5531.832	5534.316
BIC	5573.53	5576.014

注：表中圆括号内为稳健性标准误，*、**、***分别表示显著性水平为<10%、<5%和<1%。表中结果为剔除受全球金融危机影响的 2009 年数据所得。第 1 列为模型参数，第 2 列为央行沟通情绪指数影响股债相关性的结果，第 3 列为央行沟通文本相似度影响股债相关性的结果。

中国知网 https://www.cnki.net